UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



INFORME DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO

"IMPLEMENTACIÓN PILOTO DE PANELES INFORMATIVOS INTERACTIVOS CON ENERGÍA SOLAR EN LA EPIIS, CON PROYECCIÓN A LA UNSAAC"

ASIGNATURA:	Formulación de Proyectos de TI	
DOCENTE:	Dr. Ing. Emilio Palomino Olivera	
SEMESTRE ACADÉMICO:	2026-II	
INTEGRANTES:	*Apellidos y nombres*	*Código*
	Cabeza Huillca, Flavio Antony	211265
	Muñoz Castillo, George Ivanok	204800
	Fernández Baca Castro, Lucian Neptalí	184197

CUSCO, PERÚ

2026

Resumen ejecutivo

INFORMA UNSAAC formula un servicio de información institucional para la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas. Integra gestión central de contenidos, consulta desde tres terminales táctiles de 55 pulgadas, continuidad por copia local, red local, videovigilancia de los equipos y un sistema de alimentación con respaldo y generación solar evaluada. La expansión a otras escuelas se organizará por edificios y resultados del piloto.

La necesidad es mejorar el acceso oportuno a avisos académicos, trámites, becas, eventos y oportunidades de colaboración. La población objetivo comprende 830 a 870 estudiantes matriculados en la EPIIS. La encuesta disponible comprende 300 respuestas de varias escuelas, 76 de la EPIIS: 81,7 % del conjunto declara haber omitido alguna fecha importante y 90,7 % expresa intención definitiva o probable de utilizar terminales. La finalidad se sustenta además en la Ley Universitaria, que obliga a publicar becas y servicios y exige equipos accesibles, y en los estándares de gestión de la información, recursos, bienestar y responsabilidad social del modelo de acreditación SINEACE 2025.

El servicio TI controla emisor, revisión, aprobación, vigencia, destinos y versión, con fuentes oficiales identificadas por tipo de aviso. Incluye consulta táctil y QR, cuentas por función, bloqueo de kiosco, supervisión, respaldo y recuperación. El requerimiento se redacta en diez especificaciones técnicas, ET-01 a ET-10, sin marca ni modelo, como dispone el Reglamento de la Ley N.° 32069. Cada valor se justifica frente a sus alternativas: tamaño de pantalla, memoria, almacenamiento, canales de grabación, disco, cable, puertos, servidor, inversor, batería y módulos. Las marcas sólo aparecen en cuadros comparativos que eligen una referencia de valorización con proveedores identificados.

La cota de diseño es 200 W por terminal, 12 horas de uso diario, 40 W de comunicaciones y videovigilancia y 15 W auxiliares. El escenario alcanza 8,52 kWh/día. Seis módulos de 615 Wp suman 3,69 kWp; con 4 HSP y factor 0,75 producen una referencia de 11,07 kWh/día. El inversor elegido admite 16 A por seguidor y opera hasta 4 000 m; la batería de 4,8 kWh entrega 2,76 kWh de diseño para cuatro horas. Los conductores, protecciones, puesta a tierra y caídas de tensión se dimensionan con cálculo explícito.

Se comparan A0, mejora de canales existentes; A1, terminales y respaldo; y A2, servicio integral con generación FV. La inversión con reservas es S/ 9 196,00, S/ 83 203,09 y S/ 93 333,53, respectivamente; el 59 % de la base de A2 procede de precios publicados. El costo de planificación a cinco años, con operación y reposición prevista, asciende a S/ 31 996,00, S/ 128 368,76 y S/ 134 886,90. Con descuento al 8 %, el valor actual de costos es S/ 27 402,76, S/ 118 682,52 y S/ 125 928,38. Con 850 estudiantes, el índice de costo-efectividad a cinco años es S/ 32,24, S/ 139,63 y S/ 148,15 por estudiante.

A1 presenta menor costo que A2 con el mismo objetivo de respaldo. La generación solar exige justificar un incremento inicial de S/ 10 130,44, es decir S/ 8,52 por estudiante en valor actual,

mediante desempeño energético y objetivos institucionales, además de financiamiento. La comparación permite ejecutar por etapas y evita atribuir a la energía beneficios que corresponden al servicio informático.

La ejecución se organiza en 16 semanas desde autorización y disponibilidad de recursos, con 408 horas-persona estimadas de servicios, compras y configuración en paralelo, puntos de aceptación y transferencia a operación. El mantenimiento se planifica por equipo, incluidas pantallas, cámaras, red y sistema FV. El cierre incorpora al menos 30 días de seguimiento, evaluación de indicadores, costos observados, lecciones y decisión de ampliar, ajustar o concluir.

Índice

1. Problema **1**

2. Origen del proyecto **2**

3. Finalidad pública **3**

4. Antecedentes **5**

5. Objetivos **6**

6. Estudio de mercado **9**

7. Características técnicas del sistema **20**

8. Especificaciones técnicas y dimensionamiento **39**

9. Selección de referencias de mercado **50**

10. Evaluación económica y selección de alternativa **55**

11. Gestión integral, recursos y viabilidad **63**

12. Metodología de ejecución y gobierno del proyecto **68**

13. Estructura del trabajo, recursos y programación **69**

14. Suministro, instalación y configuración del conjunto **73**

15. Plan de pruebas y aceptación **76**

16. Formación, transición y puesta en operación **79**

17. Operación, continuidad y mantenimiento **80**

18. Medición del piloto y decisión de continuidad **83**

19. Conclusiones y recomendación **87**

Referencias **88**

A. Encuesta de necesidades **93**

B. Fichas técnicas y comprobaciones de recepción **98**

C. Procedencia de las características por marca y modelo **98**

Índice de tablas

1. Problema, causas y efectos por contrastar . . . 1
2. Origen y fundamento de las decisiones de diseño . . . 3
3. Sustento normativo y de acreditación del servicio . . . 4
4. Estadísticas e insumos utilizados y su fuente . . . 5
5. Interesados y participación necesaria . . . 6
6. Indicadores y metas iniciales de aceptación . . . 8
7. Matriz de marco lógico del piloto . . . 8
8. Fuentes de información y método de recopilación . . . 10
9. Población de referencia, potencial y objetivo . . . 11
10. Ficha técnica de la encuesta disponible . . . 11
11. Resultados relevantes para la formulación . . . 12
12. Comparación preliminar de alternativas . . . 14
13. Tótems interactivos de 55 pulgadas analizados como opción . . . 15
14. Cumplimiento documental de los mínimos propuestos . . . 16
15. Comparación de modalidades de CMS y reproductor . . . 18
16. Origen, emisor y forma de ingreso de la información publicada . . . 21
17. Requisitos funcionales y evidencia de aceptación . . . 22
18. Modelo lógico de información del servicio . . . 25
19. Condiciones no funcionales de diseño y prueba . . . 25
20. Comparación de rutas de software . . . 26
21. Especificaciones funcionales del piloto . . . 27
22. Paneles solares analizados como opción: características STC y precio unitario . . . 33
23. Comprobación preliminar de seis módulos de referencia en serie . . . 34
24. Cantidades del subsistema energético para cotizar e integrar . . . 35
25. Supuestos y resultados del escenario energético . . . 37
26. Especificaciones técnicas del requerimiento . . . 39
27. Por qué se adopta cada valor y no otro . . . 40
28. ET-01: terminal interactivo de consulta, tres unidades . . . 41
29. ET-02: plataforma central de contenidos y base de datos . . . 42
30. Cálculo de capacidad de la plataforma central . . . 42
31. ET-03: red local y cableado estructurado . . . 43
32. Metrado de partida del cableado de red . . . 43
33. ET-04: videovigilancia de los terminales . . . 44

34. Cálculo de grabación, ancho de banda y potencia . . . 45
35. ET-05: inversor híbrido con cargador . . . 45
36. ET-06 a ET-08: módulos, batería y estructura . . . 46
37. ET-09 y ET-10: protecciones, tablero, conductores, tierra y medición . . . 47
38. Comprobación de caída de tensión . . . 48
39. Cuadro de cargas del circuito crítico . . . 48
40. Plan de mantenimiento por equipo . . . 49
41. Costo anual del mantenimiento local y energético . . . 49
42. Inversores híbridos analizados como opción frente a ET-05 . . . 51
43. Baterías LFP de 48 V analizadas como opción frente a ET-07 . . . 52
44. Opciones de red y videovigilancia y opción elegida . . . 53
45. Opciones de alojamiento de la plataforma central . . . 54
46. Opciones elegidas para valorizar el requerimiento . . . 54
47. Terminales y subsistema energético con precio publicado . . . 56
48. Red local y videovigilancia con precio publicado . . . 57
49. Estimaciones propias de materiales, logística y servicios . . . 58
50. Inversión de la alternativa integral A2 . . . 58
51. Costo adicional de generación FV sobre A1 . . . 59
52. Comparación de inversión por alternativa . . . 59
53. Estimación anual de operación sin energía . . . 60
54. Costo de planificación a cinco años . . . 60
55. Valor actual de costos a cinco años con tasa de 8 % . . . 61
56. Índice de costo-efectividad por estudiante a cinco años . . . 62
57. Variables que pueden cambiar la decisión . . . 62
58. Entregables del ciclo completo . . . 64
59. Responsabilidades de formulación e integración . . . 64
60. Evaluación integrada y evidencia de cierre . . . 65
61. Riesgos de servicio, plataforma y energía . . . 66
62. Riesgos económicos, de instalación y operación . . . 67
63. Aplicación del enfoque según el tipo de trabajo . . . 68
64. Autoridad requerida para las decisiones de ejecución . . . 69
65. EDT de preparación y servicio de información . . . 70
66. EDT de instalación, verificación y transferencia . . . 70
67. Incrementos previstos de CMS, cliente e interfaz . . . 71
68. Programación de los paquetes de implementación . . . 71

69. Puertas de preparación e instalación 73
70. Puertas de liberación y evaluación 73
71. Matriz de comprobación del suministro 74
72. Documentos que habilitan y registran la instalación 75
73. Contenido mínimo del libro de datos 76
74. Aceptación de funciones de información 77
75. Pruebas de permisos y continuidad 77
76. Verificaciones del conjunto físico y energético 78
77. Plan de formación y evidencia por función 79
78. Objetivos iniciales de servicio y su medición 81
79. Rutinas de mantenimiento propuestas 82
80. Plan de indicadores para el seguimiento 84
81. Registro previsto para la evaluación del piloto 85
82. Criterios para decidir después del piloto 86
83. Preguntas del instrumento y opciones principales 93
84. Documentación exigible por especificación 98
85. Procedencia de los datos de cada marca y modelo 98

Índice de figuras

1. Árbol de problemas del servicio de información de la EPIIS 2
2. Entorno de difusión: ingreso, murales y pasillos 2
3. Árbol de objetivos: medios y fines del proyecto 7
4. Canales principales utilizados por las personas encuestadas 12
5. Fechas importantes omitidas por falta de información oportuna 13
6. Arquitectura funcional del servicio de información 20
7. Diseño conceptual del terminal y de la consulta por categorías 23
8. Visualización conceptual del emplazamiento propuesto 24
9. Planta y detalle de ubicación propuesta en el primer piso 28
10. Planta y detalle de ubicación propuesta en el segundo piso 29
11. Planta y detalle de ubicación propuesta en el tercer piso 30
12. Esquema funcional de alimentación; unifilar por desarrollar 36
13. Recurso solar regional de referencia, NASA POWER 2021 a 2025 36
14. Comparación de costos de inversión, operación y reposición a cinco años 61
15. Diagrama de Gantt de la implementación y del seguimiento 72
16. Dependencias principales del suministro, el servicio TI y la aceptación 72
17. Distribución de respuestas por escuela profesional 94
18. Nivel de estudios de quienes respondieron 94
19. Calificación del acceso a la información 95
20. Intención declarada de utilizar paneles interactivos 95
21. Ubicaciones preferidas de consulta 96
22. Contenidos de interés; pregunta de selección múltiple 96
23. Formato de interacción preferido 97
24. Interés declarado en contactos para proyectos colaborativos 97

1 Problema

1.1 Contexto y delimitación de la necesidad

La información de interés estudiantil se distribuye mediante grupos de mensajería, redes sociales, portales, correo y murales. La coexistencia de canales no constituye por sí misma una falla; la dificultad aparece cuando el usuario no identifica el aviso válido, lo encuentra tarde o debe consultar varios lugares para completar una misma gestión.

1.2 Formulación del problema central

El problema es el **acceso disperso y poco oportuno a información académica y administrativa relevante para la comunidad de la escuela**. La encuesta describe dependencia de medios informales, fechas importantes no conocidas a tiempo y valoración desfavorable del acceso a la información. Las fotografías muestran soportes físicos de difusión y las plantas permiten estudiar ubicaciones; no cuantifican por sí solas demoras o pérdidas de oportunidades.

1.3 Causas, efectos y evidencia

Tabla 1: Problema, causas y efectos por contrastar

Dimensión	Condición o causa propuesta	Efecto y verificación
Origen de avisos	Publicaciones distribuidas entre canales con distinta autoridad	Dificultad para reconocer la versión válida; revisar avisos y fuentes
Gestión editorial	Responsables, aprobación y caducidad por precisar	Riesgo de avisos atrasados o vencidos; verificar flujo de publicación
Acceso	Canales poco visibles o difíciles de localizar	Búsqueda adicional y fechas omitidas declaradas; observar consultas
Continuidad	Dependencia de red, alimentación y soporte	Riesgo de indisponibilidad; registrar incidencias y probar recuperación
Colaboración	Oportunidades y proyectos con visibilidad limitada	Interés en conectar equipos; comprobar uso efectivo

La línea base verificará tiempos de búsqueda, vigencia de avisos, responsables y disponibilidad. Estas variables permitirán contrastar las causas y medir el cambio del servicio.

1.4 Árbol de problemas

La figura 1 ordena las condiciones del cuadro 1. Las causas directas sostienen el problema central y éste produce efectos observables que convergen en un efecto final. Cada relación es una hipótesis de trabajo; la línea base verificará su magnitud.

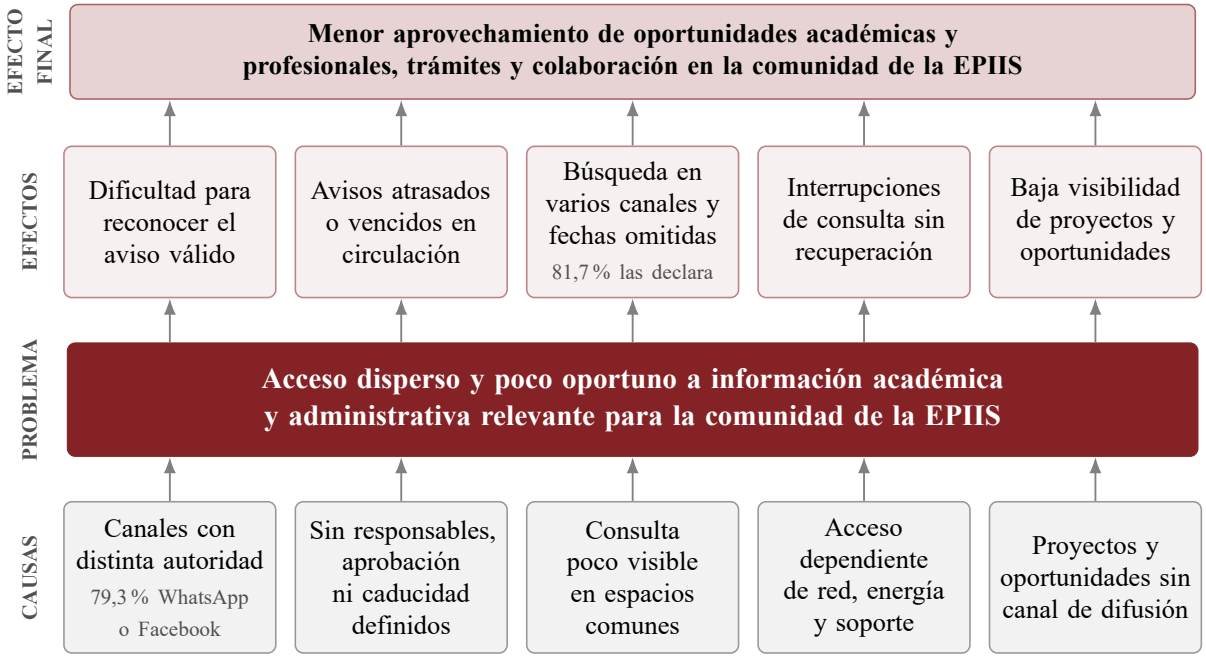


Figura 1: Árbol de problemas del servicio de información de la EPIIS

1.5 Entorno de difusión

Los soportes físicos de información forman parte del entorno que atenderá el servicio. El piloto integrará avisos de estos canales con publicaciones digitales y una gestión común de vigencia.

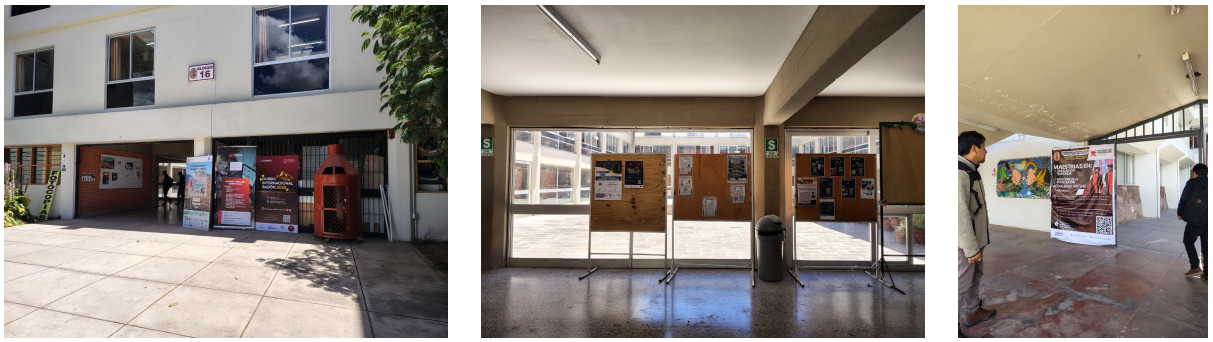


Figura 2: Entorno de difusión: ingreso, murales y pasillos

2 Origen del proyecto

La iniciativa se origina en la necesidad de articular la información que llega a la comunidad estudiantil por distintos medios y convertirla en un servicio de consulta confiable. Las respuestas sobre fechas omitidas, acceso a avisos y formatos preferidos orientan esa necesidad; no demuestran que una tecnología particular sea la única respuesta.

El componente informático surge de la oportunidad de gestionar el ciclo completo del aviso: emisor, validación, publicación, vigencia, destino y seguimiento. La consulta táctil y el QR

se plantean como alternativas complementarias para acceder a esa información desde espacios comunes y dispositivos personales.

El componente solar se evalúa por aporte energético, continuidad y costo de ciclo de vida. Su incorporación exige comparar el servicio con respaldo de red y la variante con generación FV, bajo iguales funciones y objetivos de disponibilidad.

Los porcentajes del cuadro 2 corresponden a la base gráfica de **300 respuestas de varias escuelas**, de las cuales 76 pertenecen a Ingeniería Informática y de Sistemas. No se dispone de cruces individuales para calcular esos resultados sólo para la EPIIS; por tanto, describen al conjunto de respuestas y orientan la validación local.

Tabla 2: Origen y fundamento de las decisiones de diseño

Necesidad o condición	Evidencia disponible	Decisión propuesta
Acceso oportuno	81,7 % declara haber omitido alguna fecha por falta de información	Centralizar avisos y validar el tiempo de consulta
Fuente reconocible	79,3 % usa principalmente WhatsApp o Facebook	Mostrar emisor, fuente oficial, revisión y vigencia
Consulta accesible	Preferencias táctil 60,7 % y QR 31,7 %	Probar terminales y continuidad en móvil; conservar otros canales
Gestión de contenidos	Riesgo de duplicidad y desactualización por contrastar	Establecer responsables y flujo editorial antes de automatizar
Aporte y respaldo energético	Cargas y condiciones del sitio pendientes	Comparar red/respaldo con FV híbrida dimensionada

3 Finalidad pública

El proyecto busca facilitar a la comunidad de la EPIIS el acceso a información institucional oportuna, verificable y comprensible. Se concentra en oportunidades académicas y profesionales, fechas de trámites, eventos y proyectos de colaboración. Un servicio bien gestionado puede reducir búsquedas innecesarias y ampliar la visibilidad de oportunidades, sin sustituir los canales oficiales ni limitar el acceso de quienes no se encuentren en el pabellón.

La intervención integra proceso editorial, software, terminales públicos, conectividad y alimentación eléctrica. La utilidad pública reside en que el usuario encuentre información válida y pueda actuar sobre ella. La pantalla y el sistema solar son medios para prestar ese servicio, cuya conveniencia se evaluará con resultados medibles y recursos sostenibles.

El ámbito inicial comprende tres ubicaciones interiores de la EPIIS, una por piso. La expansión se organizará por edificios después de evaluar resultados del piloto, infraestructura y capacidad de contenido y soporte.

3.1 Sustento normativo y exigencias de calidad

La finalidad no descansa sólo en la preferencia de los usuarios. El cuadro 3 relaciona las obligaciones legales y los estándares de acreditación con lo que el servicio debe cumplir. Los artículos citados de la Ley Universitaria se verificaron en su texto publicado [39]; los estándares corresponden al modelo de acreditación de programas universitarios del SINEACE aprobado en 2025 [40].

Tabla 3: Sustento normativo y de acreditación del servicio

Norma o estándar	Disposición pertinente	Exigencia para el proyecto
Ley N.° 30220, art. 11	Publicar en forma permanente y actualizada, entre otros, becas y créditos disponibles (11.4) y número de alumnos por programa (11.8)	Difundir avisos oficiales con fuente y vigencia, y enlazar al portal de transparencia
Ley N.° 30220, art. 100	Ambientes y equipos accesibles para personas con discapacidad (100.8); uso de los servicios académicos y de bienestar (100.10)	Altura, aproximación, contraste y alternativa QR; consulta libre y gratuita
Ley N.° 30220, art. 126	Programas de bienestar para la comunidad universitaria	Difundir becas, salud, eventos y servicios de apoyo
SINEACE 2025, estándares 5 y 8	Recursos e infraestructura tecnológica; gestión de la información para decidir y mejorar	Registros de uso, vigencia y desempeño exportables como evidencia
SINEACE 2025, estándares 6 y 7	Responsabilidad social y desarrollo sostenible; bienestar y servicios de apoyo	Medición del aporte FV y difusión de servicios estudiantiles
Ley N.° 32069 y su Reglamento, num. 44.6	El requerimiento no menciona marca, fabricante ni procedencia, salvo compatibilización aprobada	Especificaciones genéricas ET-01 a ET-10; marcas sólo en la indagación
Ley N.° 29733 y D.S. N.° 016-2024-JUS	Tratamiento de datos personales y videovigilancia	Consulta sin datos personales; cámaras con aviso, finalidad y conservación limitadas
CNE, Utilización	Seguridad de instalaciones eléctricas interiores	Protecciones, tierra y caída de tensión verificadas por profesional
Régimen RAEE	Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	Retiro trazable de equipos y baterías

Las normas y estándares se citan en [21, 41, 24, 42, 25]. La universidad no tiene equipamiento previo de este tipo que justifique una compatibilización. Por ello el requerimiento se redacta por desempeño y cualquier marca que cumpla la especificación puede ofertar.

3.2 Estadísticas e insumos de la formulación

Cada cifra que usa el informe proviene de una fuente identificada. El cuadro 4 reúne los insumos que determinan alcance, demanda, energía y costo, e indica cómo se reemplazarán cuando exista el dato institucional.

Tabla 4: Estadísticas e insumos utilizados y su fuente

Insumo	Valor	Fuente y actualización
Estudiantes de la EPIIS	830 a 870	Matrícula referencial del equipo; confirmar con registro oficial 2026-II
Respuestas de la encuesta	300; 76 de la EPIIS	Base gráfica del instrumento, anexo A
Fechas omitidas por falta de información	81,7 %	Encuesta, pregunta 4
Uso principal de mensajería y redes	79,3 %	Encuesta, pregunta 3
Intención favorable de uso	90,7 %	Encuesta, pregunta 6
Radiación horizontal media	4,83 kWh/m^2/día; mínimo 4,10	NASA POWER 2021 a 2025 [20]
Horas de servicio y días de uso	12 h/día; 200 días/año	Supuesto de calendario académico; ajustar con horario aprobado
Tarifa eléctrica	S/ 0,80/kWh	Supuesto; reemplazar con el pliego vigente de Electro Sur Este y el recibo institucional [43]
Tipo de cambio	S/ 3,457 por dólar	BCRP, SBS venta, 9 de octubre de 2026 [44]
Impuesto General a las Ventas	18 %	SUNAT [26]
Tasa social de descuento	8 %	MEF, parámetros de evaluación social [23]
Precios de equipos	30 de octubre de 2026	Proveedores identificados; secciones 6 y 9

4 Antecedentes

4.1 Experiencias y criterio de adaptación

La señalización digital institucional permite coordinar mensajes y destinos bajo una administración común. El servicio de la Universidad de Michigan ilustra la gestión de contenidos, publicación y soporte mediante funciones definidas [1]. Su adaptación al proyecto prioriza responsabilidades editoriales, distribución y atención de incidencias.

Los dispositivos interactivos para docencia y los tótems informativos cumplen usos distintos. Este proyecto se concentra en consulta breve y difusión en espacios comunes. Una pizarra de aula no acredita las características ni el consumo de un terminal vertical completo.

La mejora tecnológica deberá acompañarse de emisores autorizados, revisión de avisos, responsables de caducidad y atención de incidencias. De lo contrario, una publicación dispersa o desactualizada sólo cambiaría de soporte.

4.2 Interesados

Tabla 5: Interesados y participación necesaria

Interesado	Necesidad	Participación prevista
Estudiantes y docentes	Encontrar oportunidades y avisos pertinentes	Validar categorías, ubicación y consulta
Personal y emisores de escuela	Publicar y retirar información autorizada	Definir fuentes, revisión y responsables
Dirección de escuela	Servicio útil y sostenible	Priorizar alcance y gestionar autorizaciones
Área TI competente	Seguridad, integración y soporte	Validar red, alojamiento, cuentas y recuperación
Infraestructura y especialistas	Instalación segura y compatible	Revisar cubierta, anclajes, circuitos y sistema FV
Administración institucional	Costo completo y compra sustentada	Revisar financiamiento, ofertas y procedimiento aplicable

La dirección de escuela coordinará la designación de responsables editoriales, de TI y de infraestructura antes de la puesta en servicio.

5 Objetivos

5.1 Árbol de objetivos

El árbol de objetivos de la figura 3 transforma cada causa en un medio y cada efecto en un fin. Los medios 1, 2 y 5 se atienden con el objetivo específico 1; el medio 3, con el 2; el medio 4, con los objetivos 3 y 4. El objetivo 5 evalúa el conjunto antes de ampliar.

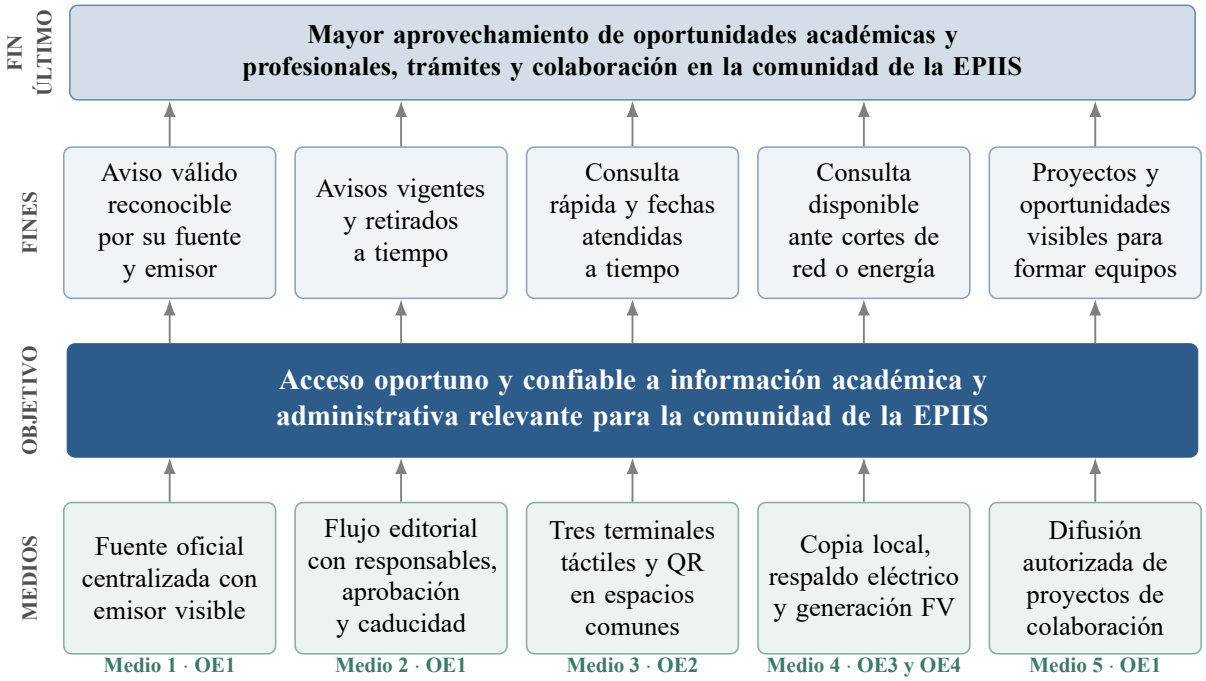


Figura 3: Árbol de objetivos: medios y fines del proyecto

5.2 Objetivo general

Mejorar el acceso oportuno a información institucional y oportunidades de colaboración de la EPIIS mediante un servicio integrado de contenidos y consulta interactiva, con alimentación solar híbrida evaluada y condiciones verificables para su futura expansión en la UNSAAC.

5.3 Objetivos específicos

1. Centralizar avisos, identificando emisor, fuente, vigencia, destinatarios y responsable de revisión.
2. Facilitar la consulta desde tres terminales interiores y códigos QR que permitan continuar la lectura en dispositivos personales.
3. Asegurar publicación controlada, continuidad de consulta, supervisión y recuperación mediante pruebas del conjunto.
4. Dimensionar el aporte FV y el respaldo a partir de cargas, horario, condiciones del sitio y costo total.
5. Evaluar utilidad, operación y costos del piloto antes de aprobar una ampliación institucional.

Tabla 6: Indicadores y metas iniciales de aceptación

Indicador	Medición	Meta propuesta
Vigencia editorial	Avisos con fuente, responsable, inicio y vencimiento entre total revisado	100 % del conjunto del ensayo
Consulta exitosa	Participantes que localizan un aviso y abren su detalle	Al menos 90 % en casos y muestra documentados
Tiempo de búsqueda	Mediana de tiempo en tareas equivalentes antes y durante el piloto	Reducción objetivo 30 %; línea base por levantar
Sincronización	Desde publicación aprobada hasta versión aplicada en terminal conectado	Hasta 5 minutos en ensayo
Continuidad local	Consulta válida tras corte de red y reinicio	Recuperar consulta en las tres terminales
Autonomía eléctrica	Horas con cargas críticas durante corte controlado	Objetivo 4 h; carga y condiciones verificadas
Aporte solar	kWh FV aprovechados, kWh de red y energía de cargas	Medir al menos 30 días; meta final tras estudio del recurso

Las metas de aceptación se contrastarán con una línea base y un protocolo de evaluación con usuarios. El seguimiento medirá consulta efectiva, además de la intención de uso expresada en la encuesta.

5.4 Matriz de marco lógico

El cuadro 7 integra el árbol de objetivos, los indicadores y los supuestos externos. Los componentes se acreditan con los entregables E4 a E6 y las actividades corresponden a los paquetes W1 a W7 desarrollados en la ejecución. Los códigos PF, PC y PE remiten a los casos del plan de pruebas.

Tabla 7: Matriz de marco lógico del piloto

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Mayor aprovechamiento de oportunidades académicas y profesionales, trámites y colaboración en la EPIIS	Proporción que declara haber omitido fechas por falta de información; 81,7 % en la encuesta del conjunto, meta tras la línea base	Encuesta de seguimiento con el mismo instrumento; informe de evaluación G6	La escuela mantiene la publicación centralizada después del piloto
Propósito	Los 830 a 870 estudiantes de la EPIIS acceden de forma oportuna a información válida y vigente	Consulta exitosa de al menos 90 %; reducción de 30 % en la mediana del tiempo de búsqueda	Línea base y pruebas con usuarios; panel de resultados del piloto	Los emisores publican por el canal centralizado y la comunidad conoce el servicio

Continuación del cuadro 7

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
C1. Gestión editorial	CMS con borrador, revisión, aprobación, vigencia y destinos configurado	100 % de avisos con fuente, responsable y vigencia; publicación aplicada en hasta 5 min	Casos PF1 a PF5; registro de auditoría del CMS	Responsables editoriales designados y capacitados
C2. Consulta táctil y QR	Tres terminales de 55 pulgadas en modo kiosco, una por piso, con QR para continuar en móvil	Detalle en hasta 3 s en 95 % de intentos; consulta recuperada tras corte y reinicio	Casos PC1 a PC5 y ensayo de capacidad; acta G4	Suministro conforme al término de la semana 6 y red institucional disponible
C3. Alimentación y seguridad	Circuito de cargas críticas con inversor híbrido, banco de 4,8 kWh, 3,69 kWp FV y videovigilancia de los terminales	Cuatro horas de autonomía en ensayo; aporte FV medido durante al menos 30 días; 30 días de grabación	Casos PE1 a PE5 y PC6; registros del medidor, del monitoreo y del NVR	Cubierta apta y conexión autorizada por la institución
C4. Operación y evaluación	Responsables capacitados, expediente transferido y piloto evaluado	Disponibilidad de consulta de al menos 98 % por terminal; decisión G6 registrada	Expediente de transferencia; informe de evaluación y cierre	La institución financia la operación y mantiene a los responsables
Actividades	W1 a W7: ingeniería, CMS, interfaz, instalación, pruebas, transferencia y coordinación en 16 semanas	408 HP; inversión A2 de S/ 93 284,93 con reservas; puertas G0 a G5 aprobadas	Cronograma, control de costos y actas de las puertas de avance	Autorización, responsables y financiamiento disponibles en G0

6 Estudio de mercado

6.1 Diseño de la investigación y base de análisis

Se estudian las **necesidades de usuarios** y la **oferta tecnológica y comercial**. La base gráfica de la encuesta comprende **300 respuestas**; 76 corresponden a Ingeniería Informática y de Sistemas y el resto a otras escuelas. La fecha de aplicación, el método de selección y los registros individuales no están disponibles. Por ello se utiliza como evidencia descriptiva del conjunto, con análisis actualizado en 2026.

El anexo A presenta el instrumento y los resultados complementarios. Para estimar la magnitud específica de la necesidad en la EPIIS se realizará la validación local prevista en el plan.

6.2 Fuentes de información y método de recopilación

La información del informe se obtuvo de fuentes primarias y secundarias. El cuadro 8 indica qué dato aporta cada una, cómo se recopiló y con qué límite se usa. Las páginas comerciales se consultaron el 30 de octubre de 2026 y su procedencia se registra en el anexo C.

Tabla 8: Fuentes de información y método de recopilación

Fuente	Dato obtenido y método	Uso y límite
Encuesta a estudiantes	300 respuestas a diez preguntas cerradas; gráficos del instrumento	Necesidad declarada; no reemplaza la línea base
Fotografías y planos	Registro del entorno y de las tres ubicaciones propuestas	Emplazamiento; se verificará en el levantamiento
Normas y estándares	Lectura del texto publicado de leyes, reglamento y modelo de acreditación	Obligaciones y criterios de aceptación
Fichas de fabricantes	Datos técnicos de cada modelo comparado, en PDF o en la página del producto	Cumplimiento de ET-01 a ET-10; prevalece sobre la publicidad
Páginas de proveedores	Precio, IGV, stock, garantía y enlace, con RUC cuando se publica	Valor referencial; requiere cotización formal
Datos abiertos	Serie NASA POWER y tipo de cambio del BCRP	Recurso solar y conversión de importes en dólares
Documentación de software	Funciones, licencias y almacenamiento del CMS y de los reproductores	Ruta de software y pruebas del cliente
Estimación propia	Horas-persona, tarifas, metrados y supuestos explícitos	Planificación; se reemplazará con ofertas y diseño

6.3 Población de referencia, potencial y objetivo

Según la información de matrícula disponible para el equipo, la EPIIS cuenta con **830 a 870 estudiantes por semestre**; la cifra exacta se tomará del registro oficial de matrícula de 2026-II. El servicio es de acceso libre en los tres pisos y continúa por QR, por lo que no excluye grupos dentro de la escuela. Docentes, personal y visitantes también lo utilizarán, pero no se cuantifican hasta levantar la línea base; su exclusión hace conservador el indicador por estudiante.

Tabla 9: Población de referencia, potencial y objetivo

Población	Definición	Magnitud
Referencia	Comunidad que transita por el pabellón de la EPIIS: estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes	Estudiantes: 830 a 870; demás grupos por registrar
Potencial	Estudiantes matriculados en la EPIIS que requieren avisos académicos, trámites, becas, eventos y oportunidades	830 a 870 por semestre
Objetivo	Estudiantes matriculados atendidos por el piloto mediante tres terminales, una por piso, y consulta móvil por QR	830 a 870; valor central 850
Usuarios probables	Población objetivo por la intención favorable del conjunto encuestado, 90,7 %; sensibilidad, no meta	753 a 789

Con el valor central, cada terminal atiende en promedio unos 283 estudiantes. La intención de uso proviene del conjunto de 300 respuestas, por lo que los usuarios probables sólo ilustran una sensibilidad; el uso real se medirá durante el seguimiento del piloto.

Tabla 10: Ficha técnica de la encuesta disponible

Elemento	Descripción
Unidad de análisis	Estudiante de la UNSAAC que respondió el cuestionario
Instrumento	Cuestionario de diez preguntas cerradas; el anexo A presenta su contenido
Respuestas	300 de varias escuelas; 76 de Ingeniería Informática y de Sistemas
Cobertura en la EPIIS	76 respuestas frente a 830 a 870 estudiantes: 8,7 % a 9,2 %
Fecha y selección	No registradas en la base conservada; se trata como muestra no probabilística
Error muestral de referencia	$\pm$5,7 % para 300 respuestas y $\pm$10,7 % para las 76 de la EPIIS, con 95 % de confianza y $p = 0{,}5$, válido sólo si la selección hubiera sido aleatoria simple
Uso en la formulación	Evidencia descriptiva del conjunto; la validación local medirá la línea base de la EPIIS

6.4 Resultados de encuestas

Tabla 11: Resultados relevantes para la formulación

Dimensión	Resultado visible o cálculo	Implicación y límite
Medio principal	WhatsApp 147; Facebook 91; amigos 31; murales 12; web 11; correo 8	WhatsApp y Facebook: 238/300=79,3 %; revisar fuentes y autoridad
Fechas omitidas	34,7 % frecuentemente; 47,0 % alguna vez; 18,3 % no	81,7 % declara alguna omisión; no mide pérdidas económicas
Acceso a información	Calificaciones 1 a 5: 90, 97, 66, 29 y 18	187/300=62,3 % en niveles 1 y 2
Uso de paneles	76,7 % sí; 14,0 % probablemente; 6,7 % tal vez; 2,7 % no	Intención favorable 90,7 %; porcentajes redondeados
Ubicación	Ingreso 114; cafetería 79; pasillos 53; biblioteca 39; descanso 15	Preferencia no sustituye revisión de seguridad
Contenido	Oportunidades 265; eventos 230; trámites 172; académico 95; investigación 83; mapa 55	Selección múltiple; no sumar como personas distintas
Interacción	Táctil 182; híbrido QR 95; sólo visual 23	60,7 %, 31,7 % y 7,7 %, respectivamente
Colaboración	70 % interesado; 22 % indiferente; 8 % no	Evaluar difusión de proyectos con autorización

La pregunta de contenido combina selección de tres opciones y *Todos los anteriores*; sus frecuencias se interpretan como preferencias múltiples. La siguiente medición utilizará opciones consistentes y registrará selección, cobertura y fecha.

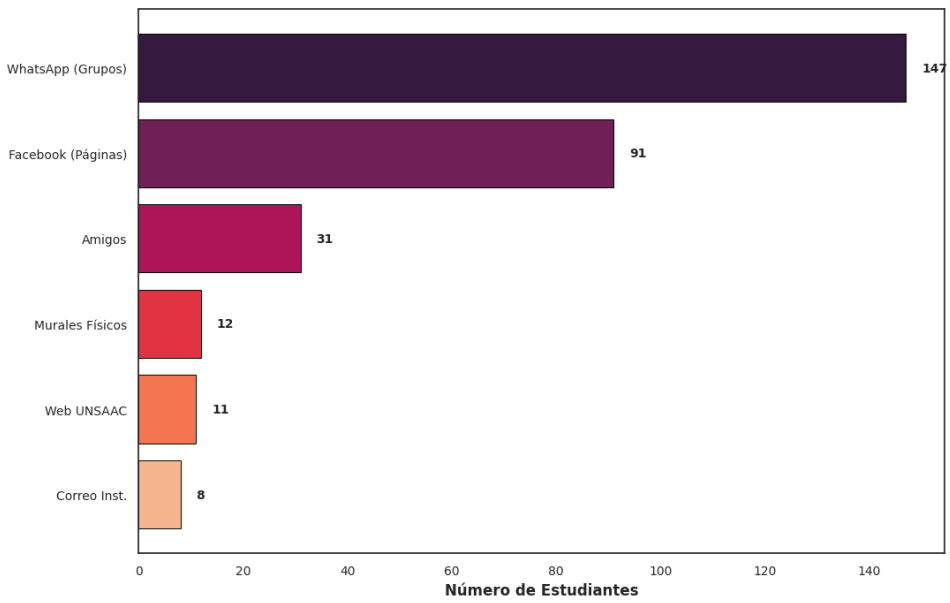


Figura 4: Canales principales utilizados por las personas encuestadas

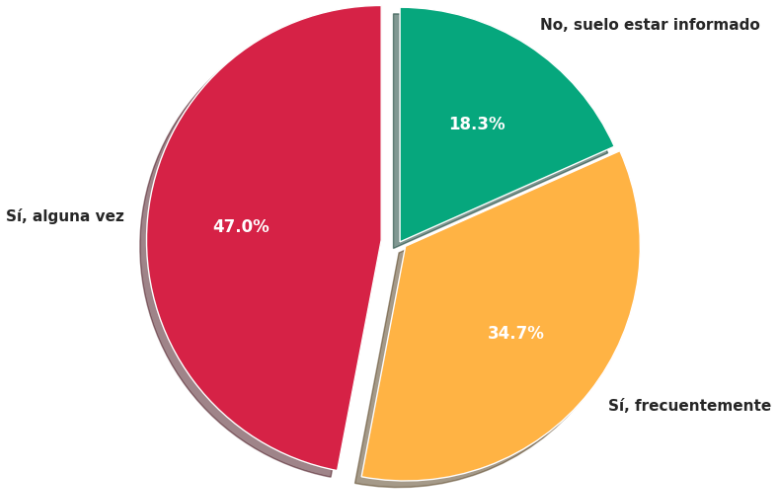


Figura 5: Fechas importantes omitidas por falta de información oportuna

6.5 Alternativas para el servicio y la alimentación

A0. Mejora de canales existentes. Ordenar fuentes, responsabilidades y una página central de avisos; difundir enlaces y QR mediante recursos disponibles. Es la comparación de menor equipamiento adicional.

A1. Servicio interactivo con red eléctrica. Añadir CMS, cliente público, tres terminales táctiles y respaldo dimensionado. Se evalúa si el acceso visible en espacios comunes aporta utilidad sobre A0.

A2. Servicio interactivo con alimentación solar híbrida. Integrar las funciones de A1 con generación FV, almacenamiento y gestión del circuito de cargas críticas. El conjunto de respaldo reemplaza los componentes equivalentes de A1; su costo se compara sobre la misma autonomía objetivo.

Tabla 12: Comparación preliminar de alternativas

Criterio	A0	A1	A2
Información confiable	Depende de ordenar edición y fuentes	CMS y consulta trazable	Mismo beneficio informativo de A1
Acceso presencial	Medios existentes y móvil	Tres puntos táctiles y QR	Igual cobertura física de A1
Complejidad	Menor integración	Cliente, red, soporte y energía	Añade FV, batería y estructura
Continuidad	Depende de medios existentes	Respaldo según carga	Respaldo central, FV y red de apoyo
Carga económica	Horas editoriales y canales	Equipos y servicio TI	A1 más inversión y operación solar
Decisión	Comprobar si resuelve la brecha	Demostrar valor de terminales	Justificar aporte y costo incremental

Se plantean dos decisiones: primero, si los terminales aportan valor frente a A0; después, si la generación aprovechada y las diferencias de desempeño justifican el incremento sobre A1.

Se formula A2 como alternativa integral del piloto y se conserva A1 como opción de ejecución por etapas. La decisión de inversión aplicará las reglas de comparación económica, capacidad operativa y aceptación técnica desarrolladas en el informe.

6.6 Oferta y criterio de evaluación

La oferta se compara por terminal completo, sistema soportado, orientación, cliente, energía, garantía y entrega en Cusco. El menor precio no determina cumplimiento. Las fichas oficiales respaldan características; las publicaciones comerciales respaldan sólo los importes y condiciones que explicitan.

Un tótem incluye pantalla, táctil, cómputo, carcasa y base. No se compara su precio con el de una pizarra horizontal o monitor suelto. Se solicitará una oferta homogénea para tres unidades, instalación y prueba, con impuestos, licencias y exclusiones explícitos.

6.7 Comparación de terminales interactivos completos

La unidad de comparación es el tótem vertical de piso con pantalla, superficie táctil, cómputo integrado, carcasa y base. Para la consulta interior se propone un mínimo de 55 pulgadas, resolución 4K, diez contactos táctiles y 400 cd/m^2; se prefieren 450 a 500 cd/m^2 cuando la iluminación lo requiera. El ensayo en cada ubicación comprobará lectura, reflejos, altura y circulación.

El cuadro 13 reúne cuatro ofertas publicadas en Perú y consultadas el 30 de octubre de 2026. Cada columna registra sólo lo que publica el vendedor, con su imagen referencial, precio, condición tributaria y los enlaces del producto y de la imagen. *No publicado* indica un dato que la oferta deberá acreditar.

Tabla 13: Tótems interactivos de 55 pulgadas analizados como opción

Característica	Prodimer TIPI7-55	First View FVD-D550M	Touch Data ADV5531, opción Pro	Visionsystems 55, Core i5
Imagen referencial				
Proveedor	Corporación Prodimer Perú S.A.C.	Perú Data Consult E.I.R.L., RUC 20486468913	Touch Data Solutions	Visionsystems Perú, RUC 20511030332
Procesador	Core i7 de 13.ª generación; SKU no publicado	Core i7 de 13.ª generación; SKU no publicado	13.ª generación; otras opciones: 8.ª, 6.ª y Android	Core i5; generación no publicada
Memoria y SSD	16 GB; 256 GB	16 GB DDR4; 256 o 512 GB	No publicados	No publicados
Sistema	Windows 11 Original; edición no publicada	Windows 11 Pro licenciado de fábrica	Windows con licencia; edición no publicada	Windows o Android; licencia no publicada
Pantalla	3 840 × 2 160; 400 a 450 cd/m²	LED 3 840 × 2 160; 450 cd/m²	4K vertical; brillo no publicado	4K vertical; brillo no publicado
Táctil	Infrarrojo, 20 puntos	20 puntos; la página indica infrarrojo y capacitivo	Infrarrojo, 10 puntos	Infrarrojo, 10 puntos
Red, puertos y audio	Wi-Fi 6, BT 5.4, RJ45, HDMI, VGA y USB 3.0	Ethernet Gigabit, Wi-Fi 6, BT, HDMI, USB 3.0 y USB-C; parlantes de 8 W	No publicados	No publicados
Energía y medidas	95 W sin condición de medición; medidas no publicadas	100 a 240 V CA; 1 900 × 850 × 100 mm; 85 kg brutos	No publicados	No publicados
Garantía y alcance	No indicada en el producto; política general de 36 meses	3 años con el fabricante; producto a pedido	1 año; incluye el software Touch Data Sign	12 meses; entrega, instalación y software aparte
Precio publicado	S/ 9 499,99 por transferencia o S/ 9 974,99 con tarjeta; IGV no indicado	S/ 10 299,00; antes S/ 11 099,00; IGV no indicado	S/ 7 556,00 a S/ 10 794,00 + IGV según opción	S/ 9 999,00 con impuestos; 4 unidades disponibles
Cota unitaria con IGV	S/ 11 209,99 si fuera neto	S/ 12 152,82 si fuera neto	S/ 12 736,92 en el extremo superior	S/ 9 999,00 sin instalación ni software
Enlace del producto	https://prodimerperu.com/producto/totem-interactivo-55-prodimer-peru/	https://www.perudataconsult.net/products/totem-interactivo-aio-electronics-55-touch-core-i7-13va-16gb-ddr4-ssd-256gb-w11pro-1-ano-fvd-d550m	https://touchdata.pe/producto/totem-vertical-touch-55/	https://visionsystemsperu.com/producto/totems-pantallas-publicitarias-leds-interactivos-touchs-screen-55-windows-android/

Fuente: Páginas de producto consultadas el 30 de octubre de 2026 [2, 3, 4, 5]. La cota con IGV aplica 18 % cuando la página no declara el tributo [26]. Fuente de las imágenes, de izquierda a derecha: https://prodimerperu.com/wp-content/uploads/2026/06/TOTEM-PRODIMER-55-2.jpg; https://www.perudataconsult.net/cdn/shop/files/totem-1_9079a4dd-b94a-46e5-a063-dfc98ec8256e.jpg?v=1758993488; https://touchdata.pe/wp-content/uploads/2017/05/totem55webvj.jpg; https://visionsystemsperu.com/wp-content/uploads/2026/01/foto3.jpg. Las imágenes son referenciales, se reproducen con fines académicos y su procedencia se registra en `procedencia_imagenes.json`.

Opción elegida para valorizar ET-01: TIPI7-55, porque publica la configuración Windows completa de menor precio con CPU admitida, brillo y táctil acreditados. Su política general de 36 meses de garantía rige sólo para bienes de fabricación propia, por lo que la oferta deberá declarar la garantía del tótem. Con la reserva tributaria y la reserva de licencia del presupuesto, la cota por terminal es S/ 11 559,99. First View documenta mejor licencia, garantía, medidas y masa, aunque su página alterna los códigos FVD-D550M y FVD-DS550M; con IGV incluido queda bajo esa cota y, si su precio fuera neto, la supera en S/ 592,83 por unidad. Touch Data publica un rango con IGV aparte e incluye su propio CMS, no requerido en el escenario base. La oferta de Visionsystems no acredita brillo, memoria ni almacenamiento y excluye instalación y software. La contingencia cubre el peor caso de las alternativas comparadas; la selección se hará con ofertas homogéneas. La oferta final precisará procesador, edición y licencia del sistema, jornada admitida, potencia máxima del conjunto, base, anclajes y garantía.

La ruta GCS ADV-5542 de la versión anterior se retira de la comparación: su publicación en Sodimac figura sin existencias y sin precio [6]. Hikvision DS-D6055UT-D/S se conserva como referencia documental de la ruta Android: Android 13, 4 GB/32 GB eMMC, 500 cd/m^2, 108 W típicos y 155 W máximos; no se encontró precio publicado en Perú [7]. La política de envío de Prodimer a provincias contempla agencia y flete en destino; se costearán transporte, descarga, instalación y atención en Cusco [2].

6.8 Matriz de cumplimiento y condición de suministro

C indica acreditación documental en la ficha o publicación identificada; **P**, confirmación pendiente en la configuración ofertada o en su ensayo. La recepción comprobará el equipo entregado y el servicio integrado.

Tabla 14: Cumplimiento documental de los mínimos propuestos

Condición	Prodimer	First View	Touch Data	Vision-systems
55 pulgadas y estructura vertical de piso	C	C	C	C
Pantalla 4K	C	C	C	C
Brillo de al menos 400 cd/m^2 para interior	C	C: 450	P	P
Diez contactos táctiles como mínimo	C: 20	C: 20	C: 10	C: 10
CPU admitida por Windows 11; RAM y SSD declarados	C	C	P: RAM y SSD	P: generación, RAM y SSD
Sistema y licencia aptos para el cliente elegido	P	C: 11 Pro	P	P
Potencia máxima del terminal completo	P	P	P	P
Garantía del conjunto y atención en Cusco	P	P: 3 años	P: 1 año	P: 12 meses
Tratamiento tributario explícito	P	P	C: + IGV	C: incluido
Tres unidades, transporte e instalación en Cusco	P	P	P	P

La configuración Windows requerirá **Windows 11 Pro o una edición equivalente con licencia acreditada y funciones de bloqueo compatibles con el cliente**. Se incorpora una **reserva propia de S/ 350 por terminal, S/ 1 050 en total**, para cerrar la edición y el derecho de uso cuando no estén incluidos en la oferta. Esta provisión se conciliará con el suministro para evitar duplicidades.

La mantenibilidad se evaluará mediante actualizaciones documentadas para un **horizonte objetivo de cinco años**, disponibilidad de controladores y repuestos, acceso técnico y una ruta de renovación del cliente. Windows 10 llegó al fin de soporte el 14 de octubre de 2025, sin asistencia técnica ni actualizaciones de seguridad posteriores [16]; no se aceptarán terminales con ese sistema. La lista de procesadores Intel admitidos por Windows 11 comienza en la 8.ª generación Core [17]: la opción de 6.ª generación queda excluida y la de 8.ª requerirá soporte acreditado para el horizonte. Se exigirán exportación de contenidos y datos, separación entre administración y consulta pública y gestión de destinos por terminal. El horizonte constituye un criterio de planificación; el plazo contractual de garantía se establecerá por componente. La capacidad de CPU, RAM y almacenamiento se aceptará por el rendimiento del servicio, sin exigir la gama máxima.

6.9 Fuentes de precio y catálogos electrónicos

Los importes de este estudio son precios publicados por vendedores identificados. Sirven para la indagación de mercado de la formulación; no constituyen ofertas ni sustituyen las cotizaciones que solicite la entidad. Antes de convocar, el órgano encargado de las contrataciones verificará si los bienes figuran en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, cuyo uso es obligatorio para los bienes catalogados, salvo las excepciones previstas [21].

El Buscador de Fichas de Producto de PERÚ COMPRAS informaba, con datos actualizados al 29 de octubre de 2026, 14 acuerdos marco de bienes vigentes y 26 catálogos. Son pertinentes EXT-CE-2024-2 Equipos multimedia y accesorios, EXT-CE-2022-5 Computadoras de escritorio, computadoras portátiles y escáneres, EXT-CE-2024-14 Luminarias, materiales eléctricos y cables eléctricos y EXT-CE-2024-1 Baterías, pilas y accesorios [22]. La verificación se hará por ficha-producto: el nombre de un catálogo no acredita que incluya un tótem de 55 pulgadas, un módulo FV, un inversor híbrido o el material eléctrico especificado.

La indagación comparará al menos dos ofertas homogéneas por componente. Cada una identificará proveedor y RUC, modelo exacto, moneda, impuestos, vigencia, plazo y lugar de entrega, garantía y exclusiones, con la fecha de consulta. Cuando la página comercial y la ficha del fabricante difieran, prevalecerá la ficha y la oferta deberá aclarar la diferencia.

6.10 Alternativas de gestión de contenidos y costo del software

Las tres rutas siguientes se evaluarán con las mismas funciones: permisos por grupo, preparación y revisión de avisos, programación y vencimiento, destinos, interacción táctil, consulta local y supervisión [8, 9, 10]. La aprobación editorial deberá demostrarse con las cuentas y permisos configurados.

Tabla 15: Comparación de modalidades de CMS y reproductor

Modalidad	Operación y responsabilidad	Licencia o plan publicado
CMS autoalojado y reproductor Windows	Administración del servidor, seguridad, copias, actualización del CMS y clientes a cargo del operador. Permite separar la plataforma de contenidos del terminal.	Núcleo y reproductor Windows abiertos bajo AGPLv3 o posterior, sin cargo por esas licencias [11].
CMS autoalojado y reproductor Android	Conserva las obligaciones del servidor; requiere instalación y prueba del reproductor en el SoC concreto.	USD 28 por reproductor perpetuo; tres: USD 84. Revisiones menores de la versión incluidas; actualización mayor según condiciones del fabricante [11].
Xibo Cloud, plan Professional	Alojamiento del CMS, reproductor y soporte según el plan; el operador local conserva contenidos, equipos, conectividad y atención presencial.	USD 4,90 por pantalla-mes; tres: USD 14,70/mes y USD 176,40/año equivalentes [11].

La base de software del presupuesto comprende **S/ 6 000 para configuración y adaptación del CMS**, **S/ 3 000 para interfaz y contenidos** y **S/ 720/año para alojamiento autoalojado**. Son estimaciones propias de planificación. La ausencia de cargo de licencia del software abierto mantiene las necesidades de configuración, operación y soporte. Al elegir un plan alojado se reemplazará la partida equivalente de alojamiento y se conciliará la licencia del reproductor. Los importes en USD se conservan en su moneda de publicación; facturación, conversión e impuestos se cerrarán al contratar.

6.11 Prueba del cliente y criterio de selección tecnológica

Xibo descarga medios, diseños y metadatos a una biblioteca local para reproducción sin conexión [12]. El ensayo comprobará consulta, vencimiento, desconexión, reinicio sin red y actualización íntegra al reconectar. Una página externa integrada requerirá definir qué información se conserva localmente y cómo se valida su vigencia.

La ruta web o PWA deberá resolver ese mismo comportamiento. Las experiencias de kiosco de Edge utilizan InPrivate [14]; la continuidad tras reinicio exige probar la persistencia de la

configuración elegida y, cuando corresponda, emplear un reproductor con biblioteca persistente o un paquete local controlado [15, 12].

La pantalla 4K se distingue de la resolución con que se dibuja la interfaz. La documentación de Xibo para Android describe interfaz, imágenes y contenido web en 1080p escalados al panel 4K, con video nativo 4K [13]. La decisión valorará legibilidad y respuesta en el tótem real, sin prometer una interfaz nativa 4K por la resolución de la pantalla.

7 Características técnicas del sistema

7.1 Alcance funcional y arquitectura

El producto es un **servicio de información institucional**, compuesto por gestión editorial, consulta pública, distribución y continuidad. El piloto comprende tres terminales interiores de 55 pulgadas, red local de siete enlaces, videovigilancia de los terminales, CMS y cliente, contenido inicial, respaldo, subsistema FV, instalación, pruebas, capacitación y documentación. No incluye ampliar a toda la universidad, remodelación general, gestión de trámites con datos personales ni reemplazo de sistemas académicos.

La plataforma utilizará una administración central y clientes identificados por terminal y grupo. Se separarán publicación, consulta y supervisión mediante interfaces documentadas, con una base de datos y repositorio de medios respaldados. Esta arquitectura modular permite ampliar destinos y sustituir clientes sin rediseñar la gestión editorial.

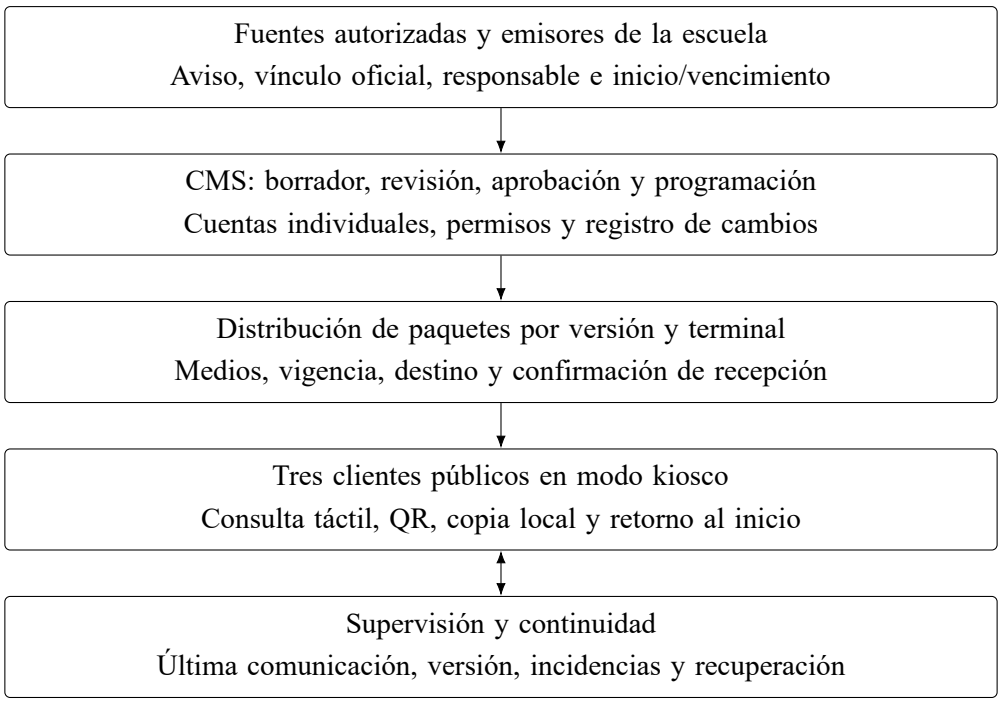


Figura 6: Arquitectura funcional del servicio de información

7.2 Proceso editorial y modelo de información

Cada aviso tendrá identificador, título, categoría, emisor, fuente oficial, texto o medio, inicio, vencimiento, destino y versión. La operación distinguirá contenido en borrador, en revisión, aprobado, publicado, vencido y retirado. El editor preparará; el revisor comprobará fuente y vigencia; el sistema publicará sólo la versión autorizada.

La primera operación utilizará carga validada de fuentes oficiales. Cada integración automática requerirá titular, autorización, formato, frecuencia, autenticación, campos y manejo de errores. La versión y la fuente del aviso permitirán rastrear su publicación y retirada.

El cuadro 16 identifica de dónde procede cada tipo de información, quién la entrega y cómo ingresa al servicio. Los emisores son propuestos y la dirección de escuela los designará antes de la puesta en servicio.

Tabla 16: Origen, emisor y forma de ingreso de la información publicada

Información	Fuente oficial y emisor propuesto	Forma de ingreso y control	Vigencia
Trámites y calendario	Dirección de escuela y secretaría académica; calendario y resoluciones de la universidad	El editor transcribe el aviso y enlaza el documento oficial; revisión antes de publicar	Hasta la fecha límite
Becas y créditos	Unidades de bienestar y oficinas de becas; convocatorias oficiales externas	Aviso con enlace a la convocatoria y fecha de cierre; dato exigido por el art. 11.4	Hasta el cierre
Eventos y capacitación	Escuela, centro federado y unidades organizadoras	Formulario interno del emisor y aprobación del revisor	Hasta el evento
Oportunidades profesionales	Convenios, prácticas y bolsa de trabajo de la universidad	Sólo ofertas con entidad identificada y enlace verificable	Hasta la postulación
Investigación y proyectos	Docentes responsables y grupos de investigación	Ficha autorizada por el titular; sin datos personales no consentidos	Semestral
Avisos urgentes	Dirección de escuela	Publicación prioritaria con doble verificación y retiro programado	Horas o días

El servicio no genera información propia ni reemplaza el documento oficial. Muestra un resumen verificable y el QR al documento de origen. Cuando una fuente se integre de forma automática, su formato y frecuencia se acordarán con el titular, conforme al requisito RF09.

Tabla 17: Requisitos funcionales y evidencia de aceptación

ID	Función	Criterio verificable
RF01	Consulta pública	Buscar categorías y abrir detalle; fuente y vigencia visibles, sin cuenta del estudiante
RF02	Edición y aprobación	Crear, revisar y programar; impedir publicación sin campos y autorización requeridos
RF03	Destinos	Publicar en una, varias o todas las terminales; confirmar versión aplicada
RF04	Caducidad	Retirar o advertir avisos vencidos, incluso bajo la política local de contingencia
RF05	Consulta QR	Abrir vínculo institucional desde móvil; no encerrar información sólo en el edificio
RF06	Continuidad	Conservar paquete aprobado y recuperar consulta tras corte de red y reinicio
RF07	Supervisión	Registrar última comunicación, versión y errores; generar y asignar incidencia
RF08	Auditoría	Conservar autor, revisor, fecha y cambios; exportar registro autorizado
RF09	Integración condicionada	Validar esquema y permisos antes de consumir fuentes automáticas

Se priorizan RF01 a RF08. Las funciones de colaboración difundirán proyectos y contactos autorizados. RF09 se incorporará después de acreditar acceso e interoperabilidad con la fuente institucional.

7.3 Experiencia de consulta e interfaz

La consulta se organiza por oportunidades, eventos, trámites, información académica y proyectos de colaboración. Cada detalle mostrará fuente, fecha y vigencia; un código QR permitirá continuar la lectura en móvil. El inicio recuperará una vista simple tras inactividad y evitará formularios con datos personales en la terminal pública.

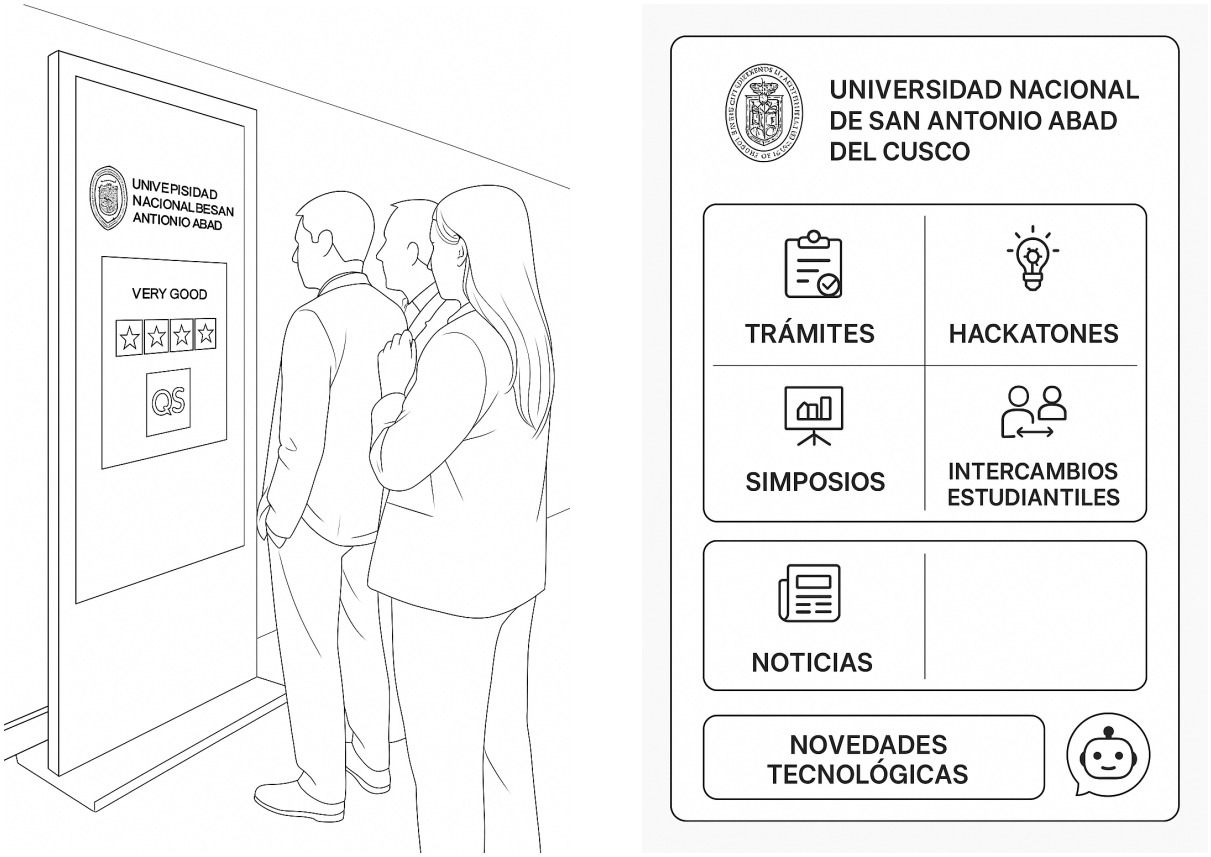


Figura 7: Diseño conceptual del terminal y de la consulta por categorías

Los bocetos orientan la organización visual. La versión funcional se adaptará a las categorías aprobadas, al reproductor y a las pruebas de legibilidad, navegación y accesibilidad.

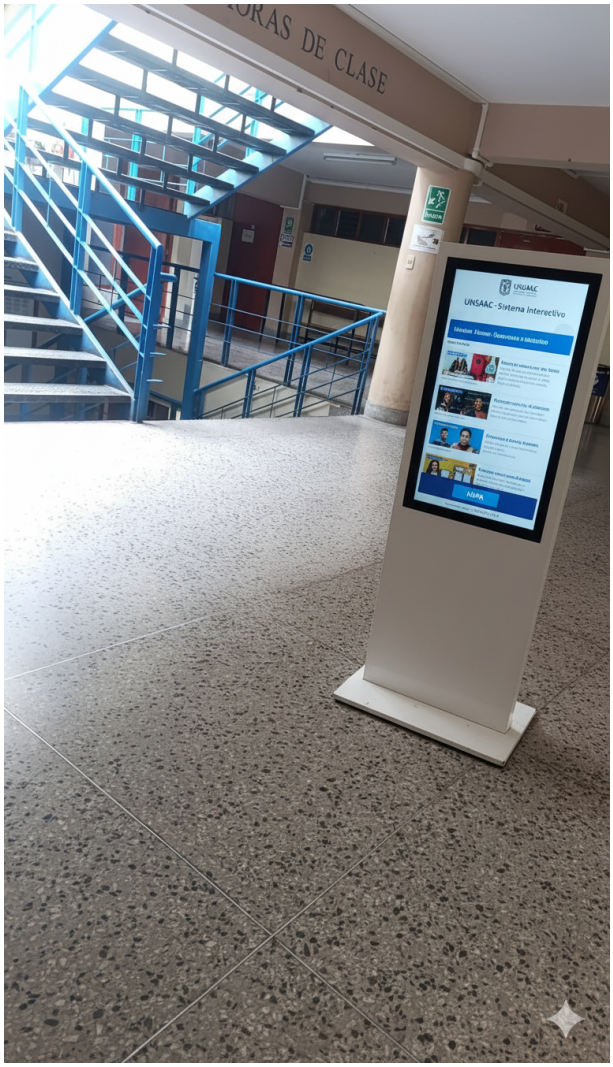


Figura 8: Visualización conceptual del emplazamiento propuesto

7.4 Datos, interfaces y trazabilidad

La gestión editorial mantendrá un modelo de información único para las terminales y la consulta móvil. La publicación separará el aviso de sus destinos, de modo que una corrección genere una nueva versión y se propague de forma controlada.

Tabla 18: Modelo lógico de información del servicio

Entidad	Datos esenciales	Relación y control
Aviso y versión	Identificador, categoría, título, texto/medio, fuente, emisor y versión	Cada cambio conserva autor y fecha; publicación ligada a una versión
Publicación	Aviso/versión, destino, inicio, vencimiento y aprobación	Un aviso puede publicarse en varios destinos y franjas
Terminal	Identificador, piso, cliente, versión aplicada y última comunicación	Destinos por terminal o grupo; estado técnico diferenciado de legibilidad
Usuario y permiso	Cuenta, rol, destinos autorizados y estado	Publicación y administración separadas de consulta pública
Incidencia	Síntoma, origen, prioridad, responsable y solución	Relacionada con terminal, versión o integración afectada
Medición energética	Fecha, intervalo, kWh, origen y calidad del dato	Serie exportable; distingue FV, red, cargas y estimación de batería

Se documentarán formato de exportación, retención y restauración. Los paquetes de contenido identificarán versión y manifiesto de medios. La recepción comprobará integridad antes de activar una actualización; el cliente conservará una versión funcional de recuperación.

Tabla 19: Condiciones no funcionales de diseño y prueba

Aspecto	Criterio de trabajo
Respuesta de consulta	Detalle local en hasta 3 s para 95 % de intentos del ensayo; medir con el paquete y equipo previstos
Capacidad inicial	3 destinos físicos, 500 avisos de prueba y medios con tamaño y formato limitados por política
Publicación	Versión aprobada disponible en hasta 5 min en terminal conectada durante el ensayo
Disponibilidad	Objetivo inicial 98 % del horario de servicio, con interrupciones y mantenimiento registrados
Recuperación	RPO de hasta 24 h para contenido respaldado y RTO de hasta 8 h de atención; restauración ensayada
Seguridad y acceso	Administración autenticada, permisos por destino, tráfico protegido y salida del kiosco restringida
Mantenibilidad	Inventario, configuración versionada, registros exportables, actualización probada y ruta de sustitución del cliente

Los objetivos se medirán durante el piloto. La aceptación inicial utilizará los casos de prueba; el seguimiento verificará su continuidad en el horario real de operación.

7.5 Requerimientos de software y selección de plataforma

Se compararán dos rutas sobre los mismos casos de uso: **configurar un CMS de señalización existente** y **desarrollar un CMS con cliente específico**. La primera puede reducir trabajo inicial; la segunda permite adaptar flujos, pero aumenta responsabilidad de mantenimiento y pruebas.

Xibo ofrece funciones documentadas de usuarios, grupos, pantallas, programación y acciones táctiles [8, 9, 10]. Permite evaluar un CMS configurable. La compatibilidad del reproductor, las licencias por plataforma y el alojamiento se comprobarán para el conjunto concreto; software abierto no significa implantación ni operación sin costo [11].

Un cliente web o PWA es otra opción; sus funciones de almacenamiento deben diseñarse y comprobarse. Microsoft documenta que el modo de señalización de Edge utiliza InPrivate [14]. Por ello, no se garantiza persistencia de contenidos después de reiniciar sólo por utilizar un navegador. El ensayo exigirá reinicio sin red; si la configuración no conserva los paquetes, se requerirá un reproductor con almacenamiento persistente o un paquete local controlado.

Tabla 20: Comparación de rutas de software

Criterio	**CMS configurable**	**CMS y cliente propios**
Publicación y destinos	Configurar funciones existentes y demostrar permisos	Implementar y probar flujo completo
Interacción	Validar acciones táctiles en reproductor real	Diseñar interfaz y navegación específicas
Sin conexión	Probar medios descargados y caducidad; URL externa no queda copiada automáticamente	Diseñar caché persistente, versiones y recuperación
Costo	Configuración, licencias aplicables, alojamiento y soporte	Análisis, desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento
Decisión	Preferible si satisface los casos sin extensiones costosas	Justificable si hay brechas funcionales relevantes y capacidad de soporte

Se recomienda demostrar primero la ruta configurable. El presupuesto reserva trabajo de adaptación; si los ensayos exigen desarrollo mayor, se revisará esfuerzo y alternativa antes de comprometer alcance.

7.6 Hardware y ubicación

Tabla 21: Especificaciones funcionales del piloto

Componente	Características propuestas	Cantidad
Terminal completo	Interior, piso anclable, aproximadamente 55 pulgadas, vertical 4K, mínimo 10 contactos táctiles y acceso técnico protegido	3 unidades
Visualización	Panel 4K vertical; brillo de referencia mínimo 400 nits en interior y legibilidad verificada; 450 a 500 nits preferibles con reflejos	En cada terminal
Cómputo y sistema	Cliente Windows con 16 GB/256 GB como referencia, o Android con recursos demostrados; sistema licenciado y soporte documentado	Integrado o incluido
Red	Cableado Cat 6 de cobre, switch administrable y gabinete; direccionamiento y segmentación acordados; Wi-Fi sólo si se valida	7 enlaces y 1 gabinete
Videovigilancia	Una cámara IP por terminal y grabador local con 30 días de conservación	3 cámaras y 1 NVR
CMS y respaldo	Alojamiento, copias separadas, cuentas de gestión y recuperación	1 servicio central
Alimentación	Circuito de cargas críticas, protecciones y puesta a tierra según diseño; FV y batería compatibles	1 sistema integrado

El cuadro resume la función de cada componente. Los mínimos exigibles, sin marca ni modelo, se desarrollan como especificaciones ET-01 a ET-10 en la sección 8. La opción de mercado usada para valorizar cada uno se elige en la sección 9. El suministro identificará CPU exacta, edición y licencia del sistema, potencia máxima, garantía e instalación.

Se adopta una cota de diseño de 200 W por terminal completo. Las ofertas comparadas publican 95 W sin condición de medición, y la ficha de una ruta Android de 55 pulgadas declara 108 W típicos y 155 W máximos [2, 7]. Una oferta con mayor consumo obligará a recalcular el sistema energético. El horario del servicio es de 12 horas al día. La aprobación de un cliente Android incluirá instalación del reproductor, persistencia, legibilidad y soporte de actualizaciones.

La distribución por piso y la propuesta de interfaz se desarrollan en las secciones siguientes. El diseño de instalación incluirá circulación, alcance de uso, anclajes y condiciones de mantenimiento.

7.7 Emplazamiento y distribución del piloto

Se plantea un terminal por piso. El levantamiento contrastará las posiciones de los planos con tránsito, visibilidad, reflejos, aproximación, circulación y acceso de mantenimiento. La definición final incorporará los recorridos de red y del circuito protegido.

7.7.1 Primer piso

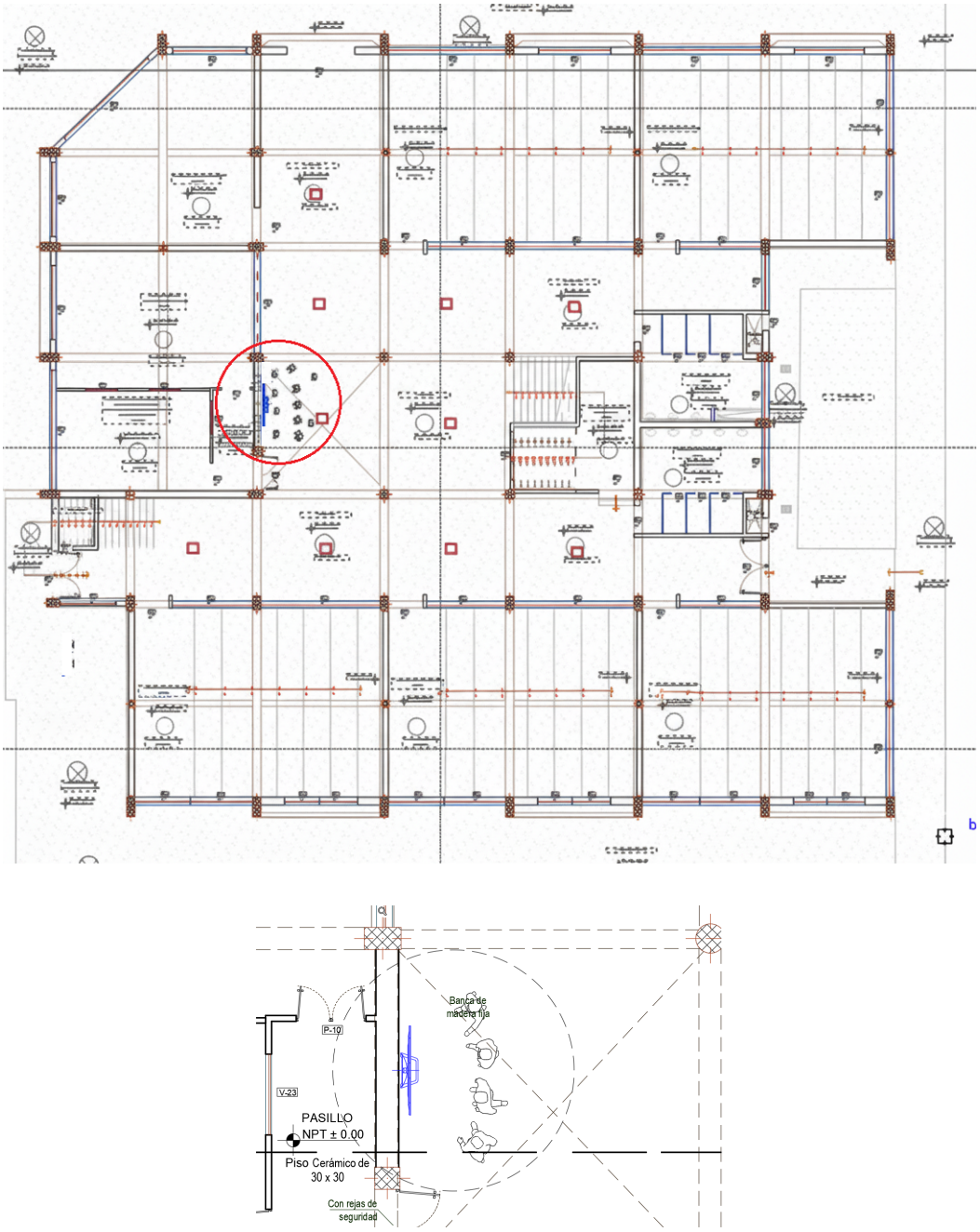


Figura 9: Planta y detalle de ubicación propuesta en el primer piso

7.7.2 Segundo piso

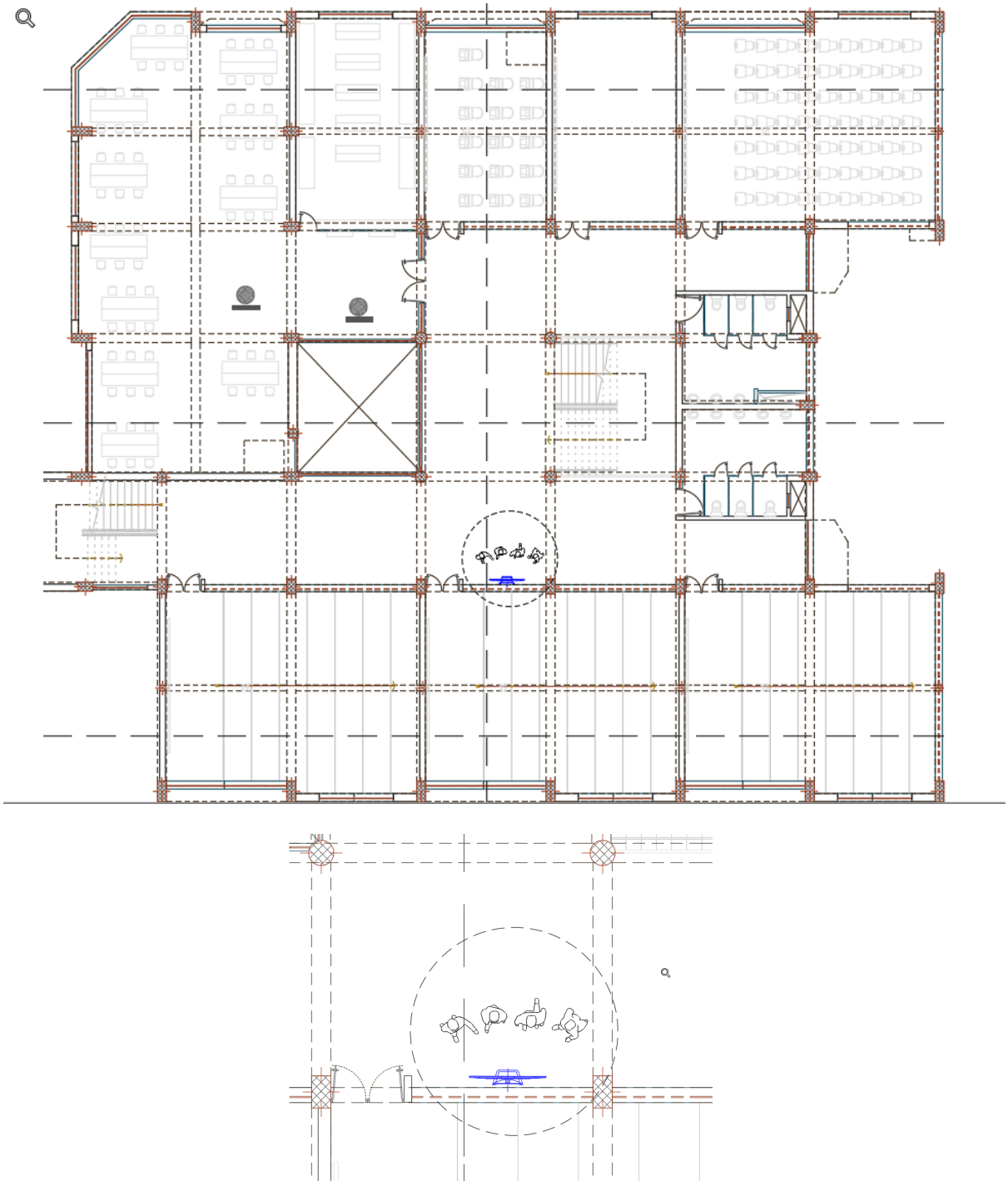


Figura 10: Planta y detalle de ubicación propuesta en el segundo piso

7.7.3 Tercer piso

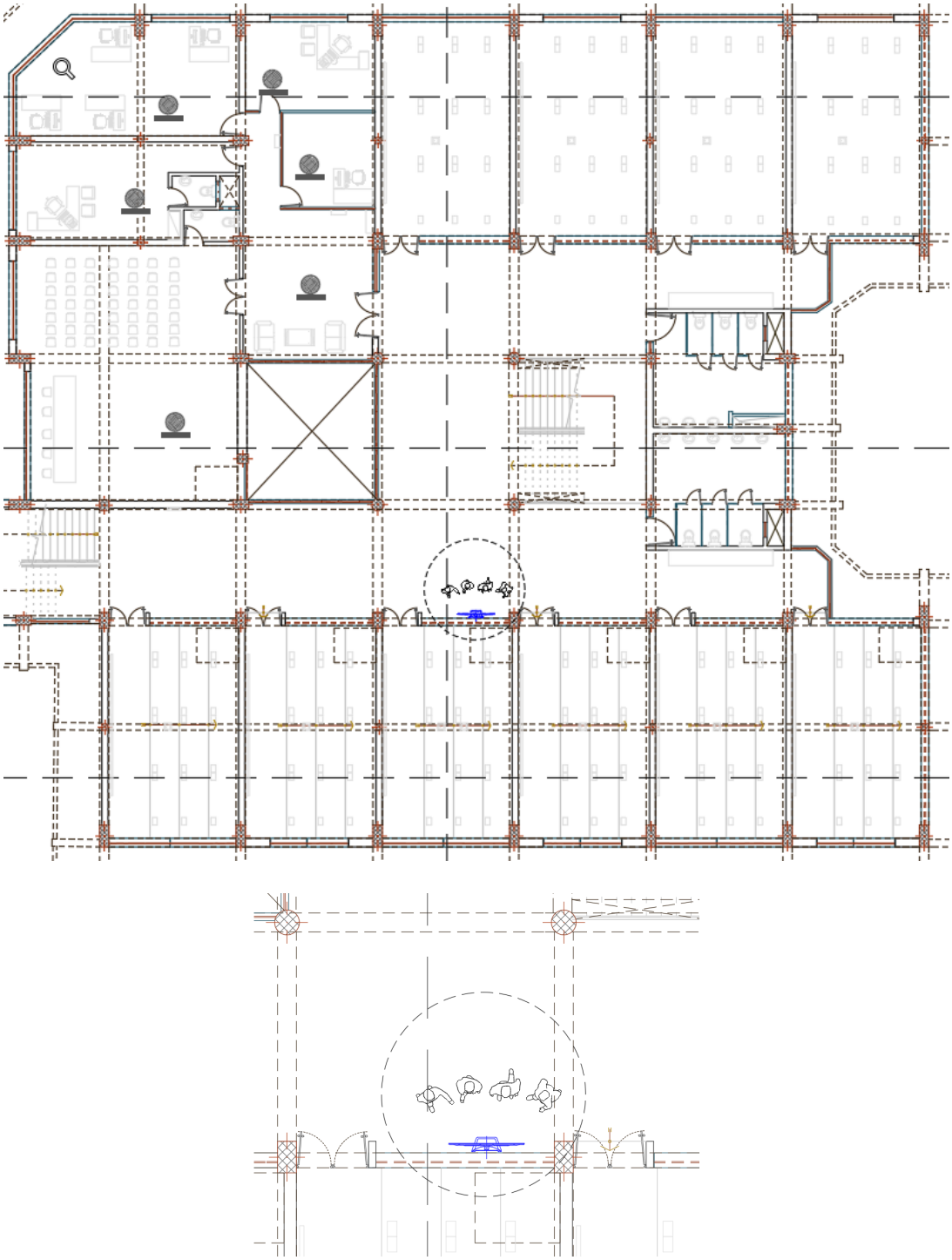


Figura 11: Planta y detalle de ubicación propuesta en el tercer piso

7.8 Seguridad, accesibilidad y continuidad

- Cuentas individuales para administración; permisos por función y destino; consulta pública sin acceso al escritorio ni a la edición.
- Conexión protegida, actualizaciones controladas, dominios autorizados y credenciales fuera de la interfaz pública.
- Botones legibles, contraste, retorno al inicio por inactividad y alternativa mediante QR; altura y aproximación verificadas en la ubicación.
- Audio desactivado por defecto o limitado según condiciones del espacio. No depender sólo de audio o color para comunicar información.
- Copia diaria inicial de CMS, medios y configuración; ensayo de restauración. Objetivos de trabajo: pérdida de datos recuperables hasta 24 h y recuperación en 8 h de atención, por acordar con TI.
- Durante desconexión, mostrar última sincronización y consultar sólo contenido local permitido por su vigencia. Las alertas urgentes no se presentarán como actuales sin confirmación.

La última comunicación del cliente no demuestra por sí sola que la pantalla esté encendida o sea legible. Se combinará supervisión técnica con comprobación visual y reporte de usuarios.

7.9 Comparación tecnológica de módulos fotovoltaicos

Se contrastan cuatro módulos publicados por un mismo distribuidor en Perú, AutoSolar, para homogeneizar IGV, existencias y despacho. La selección considera costo por Wp, corriente frente al límite de 16 A del seguidor MPPT, tensión del string en frío, área, masa y garantía, además de la potencia nominal. Cuando la página comercial y la ficha del fabricante difieren, prevalece la ficha. Una generación tecnológica más reciente puede mejorar el aprovechamiento del área, pero no demuestra por sí sola menor costo del servicio ni compatibilidad con el inversor. El cuadro 22 presenta las cuatro opciones con su imagen referencial, datos de ficha, precio y enlaces.

Jinko conserva el menor costo por Wp y se mantiene como referencia de valorización. Su Imp STC deja un margen de 5,3 % frente a los 16 A del seguidor, pero la corriente bifacial BNPI de 16,73 A lo supera: no se presupone ganancia posterior y se evaluará la limitación de corriente [18]. AutoSolar declara además una garantía propia de un año en esa página; la garantía de 12 años corresponde al fabricante y su atención deberá acreditarse [19].

La página de Trina anuncia un módulo bifacial, mientras la ficha que enlaza corresponde al TSM-NE19R.70 de lámina posterior [29, 30]. La oferta deberá identificar el modelo exacto. Si se confirma esa ficha, el conjunto pesa 28,2 kg menos y amplía el margen de corriente por S/ 168,30 adicionales. LONGi Hi-MO X10 ofrece la mayor eficiencia y 15 años de garantía de producto, con S/ 926,04 adicionales y el menor margen de corriente. El módulo LONGi

de 505 W es la única opción con holgura amplia frente al seguidor; utiliza tecnología PERC, requiere siete unidades y eleva el costo en S/ 2 355,90 [32].

Opción elegida para valorizar ET-06: Jinko Tiger Neo de 615 W, por menor costo por Wp entre las que cumplen tensión, área y garantía. Las cuatro tensiones del string en frío permanecen bajo los 550 V del inversor elegido y dentro de su rango MPPT de 40 a 530 V. Si la ingeniería concluye que la limitación de corriente del módulo de referencia es inaceptable, se confirmará el Trina de lámina posterior, se adoptará el módulo de 505 W o se cotizará un inversor con mayor corriente por seguidor; cualquiera de esas decisiones requerirá recalcular el conjunto. Las garantías de ficha no reemplazan las condiciones contractuales, exclusiones y atención local que debe acreditar el proveedor.

7.10 Conjunto energético de referencia y compatibilidad

El conjunto valorizado comprende **seis módulos de 615 Wp, un inversor híbrido monofásico de 4 kW y una batería LFP de 48 V y 4,8 kWh**. Cumplen las especificaciones ET-05 a ET-07 de la sección 8. Las opciones de mercado que los valorizan se eligen en los cuadros comparativos de la sección 9. Quedan sujetos a la condición G1 de aceptación técnica y a la oferta final; una variante equivalente acreditará su propia ficha y compatibilidad.

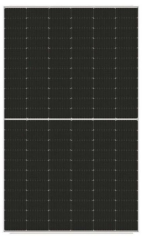
La ficha del inversor elegido acredita: tensión FV máxima de 550 V, rango MPPT de 40 a 530 V con 380 V nominales y arranque a 50 V; dos seguidores con una cadena cada uno, 16 A de entrada y 20 A de cortocircuito por seguidor; y hasta 6 500 Wp de generador. También acredita batería de 48 V con rango de 40 a 60 V, 100 A de carga y descarga, salida de respaldo de 5 000 VA con conmutación de hasta 10 ms, eficiencia máxima de 97,6 %, grado IP66 y comunicación RS485/CAN. Su altitud máxima de operación es de 4 000 m, con reducción de potencia sobre 3 000 m [45]. Cusco se ubica cerca de 3 400 m, de modo que la reducción aplica; con 640 W de carga simultánea el margen sigue siendo amplio, pero la oferta precisará la potencia disponible a la cota real. Estos límites no equivalen a aprobar una cadena sólo por su potencia total.

El cuadro 23 resume la comprobación de la cadena. Su cálculo de Voc utiliza el coeficiente de $-0{,}25\,\%/^{\circ}\mathrm{C}$ y una temperatura de ensayo supuesta; no es un registro del edificio ni un diseño ejecutivo. Se comprobarán temperatura mínima, tolerancias, tensión MPPT en caliente, orientación y sombras. La corriente permanece igual en serie. Dividir tres módulos por seguidor reduce el margen de tensión y requiere otra comprobación; dos strings en paralelo sobre un mismo seguidor sumarían Isc de 32,04 A STC, superior a 20 A.

La ficha del módulo declara Imp de 16,73 A e Isc de 17,70 A en condiciones bifaciales BNPI [18]. La primera supera los 16 A del MPPT y puede producir limitación de corriente y energía. Se requiere evaluación de fabricante o instalador, separando corriente operativa y de cortocircuito con sus correcciones; no se presupone ganancia bifacial.

La batería elegida es del mismo fabricante que el inversor, lo que facilita la compatibilidad del BMS por CAN/RS485; la oferta confirmará protocolo, firmware y configuración. Su ficha

Tabla 22: Paneles solares analizados como opción: características STC y precio unitario

Característica	Jinko Tiger Neo 615 W	Trina Vertex N 625 W	LONGi Hi-MO X10 640 W	LONGi Hi-MO 5 505 W
Imagen referencial				
Modelo y tecnología	JKM615N-66HL4M-BDV; TOPCon tipo N, bifacial, doble vidrio	TSM-NE19R.70 según la ficha: i-TOPCon con lámina posterior; la página dice bifacial	LR8-66HVD-640M; contacto posterior HPBC 2.0, bifacial, doble vidrio	LR5-66HPH-505M; PERC de media celda, vidrio simple; ficha de 2022
Potencia y eficiencia	615 Wp; 22,77 %	625 Wp; 23,1 %	640 Wp; 23,7 %	505 Wp; 21,3 %
Vmp / Imp STC	40,60 V / 15,15 A	41,6 V / 15,00 A	40,78 V / 15,69 A	38,53 V / 13,11 A
Voc / Isc STC	48,88 V / 16,02 A	49,8 V / 15,93 A	49,52 V / 16,38 A	45,70 V / 13,97 A
Coeficiente de Voc	$-0{,}25$ %/°C	$-0{,}24$ %/°C	$-0{,}20$ %/°C	$-0{,}265$ %/°C
Medidas y masa	2 382 × 1 134 × 30 mm; 32,4 kg	2 382 × 1 134 × 30 mm; 27,7 kg	2 382 × 1 134 × 30 mm; 33,5 kg	2 093 × 1 134 × 35 mm; 25,3 kg
Garantía	12 y 30 años	12 y 25 años	15 y 30 años	12 y 25 años
Precio con IGV	S/ 405,35; S/ 0,659 por Wp; sin IGV S/ 343,52	S/ 433,40; S/ 0,693 por Wp; sin IGV S/ 367,29	S/ 559,69; S/ 0,875 por Wp; sin IGV S/ 474,31	S/ 684,00; S/ 1,354 por Wp; sin IGV S/ 579,66
Conjunto para el balance	6 módulos; 3,69 kWp; S/ 2 432,10; 16,21 m^2; 194,4 kg	6 módulos; 3,75 kWp; S/ 2 600,40; 16,21 m^2; 166,2 kg	6 módulos; 3,84 kWp; S/ 3 358,14; 16,21 m^2; 201,0 kg	7 módulos; 3,535 kWp; S/ 4 788,00; 16,61 m^2; 177,1 kg
Margen de Imp a 16 A	5,3 %; la corriente BNPI de 16,73 A lo supera	6,3 %; sin ganancia posterior si se confirma la ficha	1,9 %; con 5 % de ganancia posterior, unos 16,47 A; la ficha tabula 16,57 A sobre base de 645 W	18,1 %; módulo monofacial
Voc del string a -10 °C	318,94 V	323,90 V	317,92 V	349,57 V
Enlace del producto	https://autosolar.pe/paneles-solares-24v/panel-solar-jinko-tiger-neo-bifacial-615w-n-type	https://autosolar.pe/paneles-solares/panel-solar-bifacial-625w-trina-solar	https://autosolar.pe/paneles-solares-24v/panel-solar-bifacial-longi-lr8-66hvd-640m-hi-mo-640w	https://autosolar.pe/paneles-solares-24v/panel-solar-longi-lr5-66hph-himo5-505w

Fuente: Páginas de AutoSolar Perú y fichas de fabricante consultadas el 30 de octubre de 2026 [19, 18, 29, 30, 28, 27, 31, 32]. STC corresponde a condiciones normalizadas de ensayo; la garantía indica años de producto y de potencia lineal. El número de módulos es $N = \lceil 1{,}20(8{,}16)/(3P) \rceil$, con P en kW, 4 HSP y factor 0,75; el margen de corriente es $(16 - I_{mp})/16$. Fuente de las imágenes, de izquierda a derecha: https://cdn.autosolar.pe/images/1002232/panel-solar-jinko-tiger-neo-bifacial-615w-n-type-684992fe19b4e.jpg; https://cdn.autosolar.pe/images/1002343/panel-solar-bifacial-625w-trina-solar-698dfb53e7a67.jpg; https://cdn.autosolar.pe/images/1006015/panel-solar-bifacial-longi-lr8-66hvd-640m-hi-mo-640w-69a9f09bd1a5f.jpg; https://cdn.autosolar.pe/images/1006012/panel-solar-longi-lr5-66hph-himo5-505w.jpg. Las imágenes son referenciales, se reproducen con fines académicos y su procedencia se registra en `procedencia_imagenes.json`.

Tabla 23: Comprobación preliminar de seis módulos de referencia en serie

Magnitud	Resultado ilustrativo
Potencia; tensión de máxima potencia STC	3 690 Wp; $6(40{,}60) = 243{,}60$ V
Tensión de circuito abierto STC	$6(48{,}88) = 293{,}28$ V
Corrientes STC del string	Imp 15,15 A; Isc 16,02 A
Voc con temperatura supuesta de $-10\,^{\circ}$C	$293{,}28[1 + (-0{,}0025)(-10 - 25)] = 318{,}94$ V
Comparación con el inversor elegido	318,94 V $<$ 550 V; 243,60 V dentro de 40 a 530 V; 16,02 A $<$ 20 A

acredita química LiFePO4, 4,8 kWh de energía total y 4,3 kWh utilizables, 60 A nominales y 100 A continuos de descarga. Indica además más de 6 000 ciclos al 80 % de profundidad, carga entre 0 y 50 °C, descarga entre -10 y 55 °C, uso interior con IP20, 43 kg, garantía de cinco años y certificaciones UN38.3, CE y TÜV [46]. La ficha no publica altitud: la oferta la acreditará para la cota de Cusco. La garantía de cinco años coincide con la reposición prevista en el año 5 del flujo económico.

7.11 Integración, materiales y condición de habilitación

Se plantea una operación híbrida con respaldo de red y **consigna programada de exportación cero**, con un medidor bidireccional Modbus compatible con el inversor y un módulo de monitoreo con registro exportable (ET-10) [55]. El control depende del muestreo y admite sobreimpulsos transitorios, por lo que la consigna no demuestra aislamiento físico ni ausencia instantánea de exportación. La ingeniería definirá el punto de conexión, neutro, tierra, protecciones y las condiciones institucionales aplicables. Si exige impedir físicamente la realimentación, incorporará una solución específica aprobada, sin atribuir esa función al simple ajuste del inversor.

Tabla 24: Cantidades del subsistema energético para cotizar e integrar

Elemento	Cantidad	Condición de suministro e ingeniería
Módulos FV, ET-06	6	Modelo, conectores, estructura y distribución verificados
Inversor híbrido, ET-05	1	Corriente por MPPT, altitud y compatibilidad BMS acreditadas
Batería LFP, ET-07	1	Protocolo, cable BMS, fusible y soporte confirmados
Medidor y monitoreo, ET-10	1 y 1	Comunicación Modbus y registro exportable verificados
Estructura, ET-08	2 de 3 módulos	Compatibilidad con 2 382 × 1 134 mm y anclaje a la cubierta
Protección DC, ET-09	1 conjunto	Interruptor DC de 25 A, protector de sobretensiones y 30 m de cable de 6 mm² por polaridad
Tablero crítico, ET-09	1	18 polos: entrada y salida 2P 32 A, dos circuitos 2P 16 A con diferencial y protector AC
Puesta a tierra, ET-09	1 pozo	Barra de cobre de 2,4 m, cemento conductivo y medición de resistencia

Los precios de estos elementos proceden de publicaciones identificadas y se detallan en el cuadro 47. Las cantidades de conductores AC y canalización son estimaciones de metrado. El monitoreo y los enlaces RS485 del medidor y CAN del BMS deberán ser compatibles, con pinout y accesorios confirmados. Se evitará cotizar dos veces medidor, cables o soportes incluidos en los equipos.

La condición **G1, previa a compra y montaje**, requiere ficha y oferta del modelo y revisión, altitud real, balance de cargas, configuración del string con frío, calor y corriente bifacial, compatibilidad BMS y firmware, esquema unifilar y autorización de conexión que corresponda. La ingeniería fijará longitudes, secciones, caída de tensión, canalizaciones, seccionamiento y protección DC, AC y de batería, sobretensiones, diferencial adecuado, puesta a tierra, anclajes y capacidad de cubierta. La aceptación incluirá registros exportables de energía y eventos, pérdida de comunicación, transferencia y ensayo de respaldo con la carga acordada.

7.12 Sistema de alimentación fotovoltaica

La topología propuesta suministrará un circuito de cargas críticas mediante generación FV, banco de batería e inversor/cargador con respaldo de red y aislamiento apropiado. Se propone operación sin exportación programada, con medidor compatible, CT y consignas verificadas. El diseño definirá la conexión de red, el circuito de respaldo, la transferencia, el tratamiento de neutro y tierra y las protecciones de interconexión. El control de exportación limita flujos mediante medición; el aislamiento y la prevención de realimentación se comprobarán mediante el esquema eléctrico y sus pruebas.

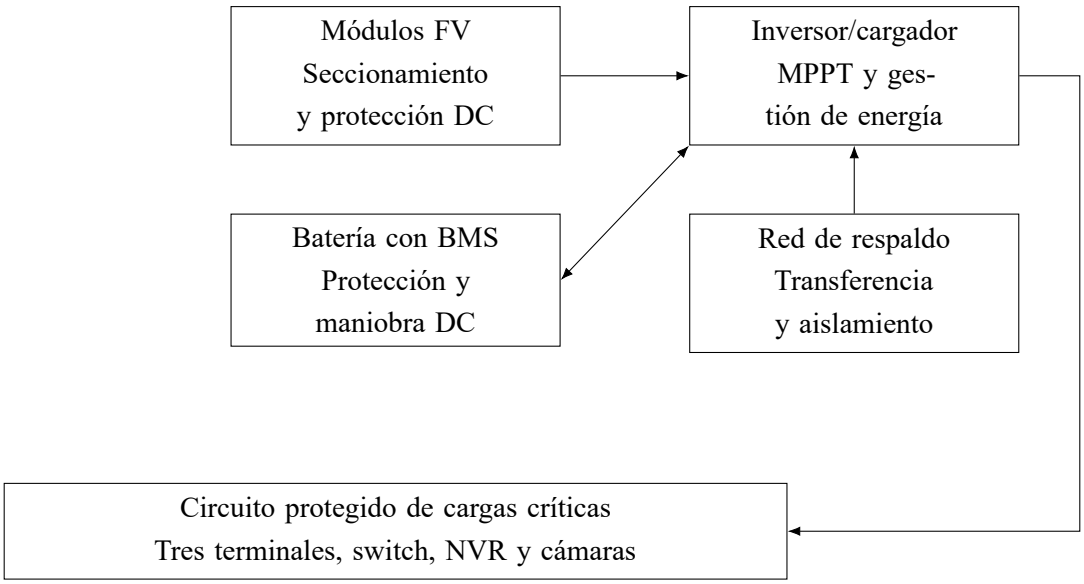


Figura 12: Esquema funcional de alimentación; unifilar por desarrollar

La solución central de respaldo se comprobará con las fuentes de alimentación de los terminales y el tiempo de transferencia. Cualquier UPS local adicional tendrá una función específica y se incorporará al presupuesto después del ensayo.

7.13 Recurso solar de referencia

Se consultó NASA POWER para el punto regional aproximado $13{,}52°$ S y $71{,}96°$ O, utilizando las medias mensuales de 2021 a 2025 [20]. La irradiación horizontal media anual del conjunto es 4,83 kWh/m^2/día; los promedios mensuales de los cinco años varían de 4,48 a 5,27. La menor media mensual individual de la serie es 4,10. Se adopta 4 HSP para el escenario de diseño y 3 HSP para sensibilidad.

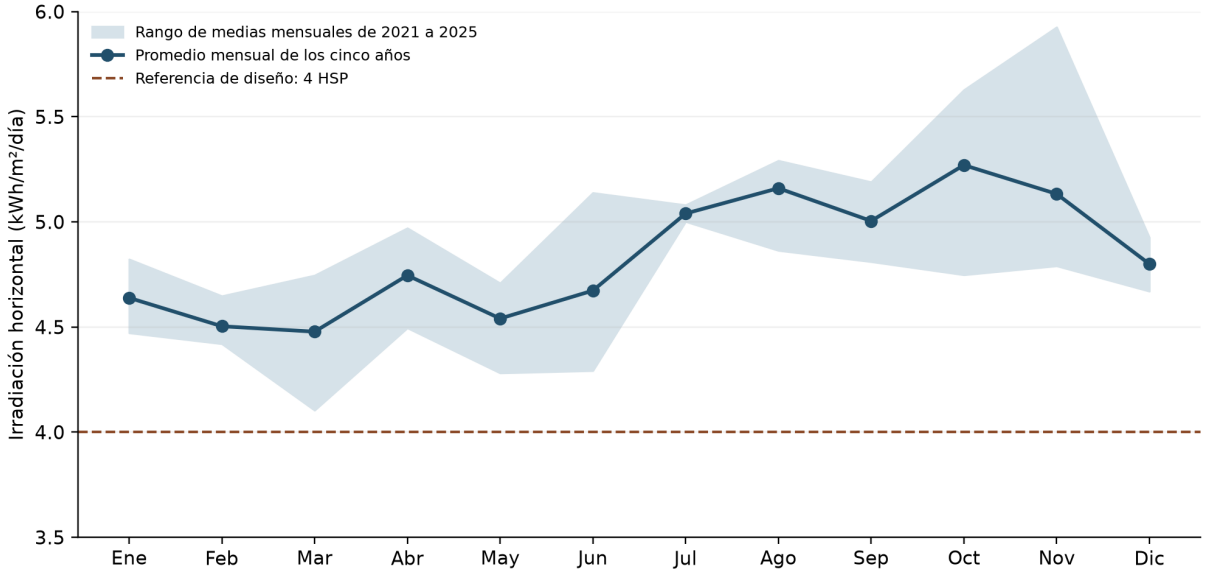


Figura 13: Recurso solar regional de referencia, NASA POWER 2021 a 2025

La serie es un producto regional, no una medición de cubierta. La ingeniería incorporará coordenadas y cota del sitio, orientación, inclinación, sombras e irradiación sobre el plano de módulos. La aproximación horizontal se utiliza para el balance de formulación; las medias mensuales no describen cada día de nubosidad.

7.14 Balance energético de formulación

El cuadro 25 fija supuestos de cálculo. La potencia del terminal completo deberá reemplazarse por ficha o medición con el brillo, cliente y periféricos reales.

Tabla 25: Supuestos y resultados del escenario energético

Variable	Valor de formulación
Terminales y consumo completo supuesto	3 unidades de 200 W cada una
Horario activo; apagado fuera de servicio	12 h/día; 0 W restante supuesto
Comunicaciones y videovigilancia	40 W, 24 h/día; desglose en el cuadro 39
Potencia simultánea	$3(200) + 40 = 640$ W
Energía diaria de cargas	$3(0{,}200)(12) + 0{,}040(24) = 8{,}16$ kWh/día
Energía para 4 horas de corte	$0{,}640(4) = 2{,}56$ kWh AC
Generación propuesta para estudiar	$6(615) = 3\,690$ Wp, es decir 3,69 kWp
Recurso y factor global supuestos	4 HSP/día; factor 0,75
Producción ilustrativa	$3{,}69(4)(0{,}75) = 11{,}07$ kWh/día
Sensibilidad con 3 HSP	8,3025 kWh/día, antes de revisar auxiliares

HSP significa horas solares pico equivalentes. Los 4 HSP son una referencia conservadora respecto de las medias mensuales regionales; el factor 0,75 es un supuesto global de conversión. El diseño incorporará el plano de captación, las sombras y el periodo crítico. No se computa ganancia bifacial sin geometría y albedo comprobados, ni se añaden dos veces pérdidas ya incluidas en el factor.

El mínimo aritmético con margen de 20 % sería:

$$N_{\mathrm{FV}} = \left\lceil \frac{1{,}20(8{,}16)}{0{,}615(4)(0{,}75)} \right\rceil = 6.$$

Si se incorpora como sensibilidad un consumo propio adicional de 15 W del inversor durante 24 h, la carga equivalente aumenta a 8,52 kWh/día. Ese consumo es también supuesto; se reemplazará por dato del equipo y se delimitarán las pérdidas. Con 3 HSP, los 8,3025 kWh/día no cubrirían dicho escenario: se demuestra la dependencia del recurso y del horario.

Para una batería nominal de 4,8 kWh, una profundidad de descarga de diseño de 80 %, capacidad remanente de 80 % y rendimiento batería a salida AC de 90 % permiten comprobar:

$$E_{\text{AC,diseño}} = 4{,}8(0{,}80)(0{,}80)(0{,}90) = 2{,}7648 \text{ kWh}.$$

El resultado supera 2,56 kWh con una holgura limitada; se deben descontar auxiliares y efectos de temperatura. No equivale a una garantía de cuatro horas. La capacidad de energía se relacionará con la tensión y los Ah de la referencia exacta.

7.15 Condiciones del emplazamiento y del montaje

La ingeniería contrastará cubierta, sombras, acceso, carga, anclajes e impermeabilización. La superficie geométrica de los seis módulos de referencia es 16,21 m^2 y su masa es 194,4 kg; el diseño añadirá estructura, separaciones y condiciones de trabajo seguro.

Se definirán estructura y tornillería, inclinación y orientación, conductores por corriente y recorrido, conectores compatibles y canalizaciones. El suministro incluirá seccionamiento, protección próxima a batería, sobrecorriente, sobretensiones, protección diferencial indicada, tierra, equipotencialidad y señalización según el diseño.

La instalación entregará unifilar, ajustes, metrado, registros de pruebas, manual y responsable de mantenimiento. Los siete enlaces de red y los recorridos del circuito crítico se conciliarán con las plantas y la accesibilidad del terminal; su metrado de partida figura en la sección 8.

7.16 Escalabilidad y flexibilidad

El CMS identificará terminal, grupo y versión del paquete para permitir ampliaciones sin mezclar contenidos. Antes de aumentar unidades se probarán carga de publicación, almacenamiento, ancho de banda y soporte. El costo de expansión incluirá levantamiento por edificio, nuevos circuitos y capacidad editorial; no se obtiene multiplicando únicamente el precio de una pantalla.

La autorización de una segunda etapa considerará utilidad demostrada, contenidos vigentes, continuidad de las tres terminales, costo de operación y responsables. No se promete cobertura de toda la UNSAAC con la infraestructura del piloto.

8 Especificaciones técnicas y dimensionamiento

8.1 Criterio de redacción del requerimiento

Las especificaciones se redactan por desempeño, sin marca, modelo, fabricante ni procedencia. El Reglamento de la Ley N.° 32069 dispone que el requerimiento no incluya exigencias desproporcionadas ni descripciones que orienten la contratación hacia un producto, salvo una compatibilización aprobada [41]. La compatibilización procede cuando la entidad posee equipamiento preexistente que debe complementarse; el piloto no tiene ese caso.

Cada especificación indica el valor mínimo, su propósito y la razón del valor elegido. Las marcas aparecen sólo en los cuadros comparativos de la sección 9, que contrastan las ofertas con estas especificaciones y eligen una referencia de valorización. El anexo C registra de qué documento se tomó cada característica. Una oferta de otra marca será aceptada si acredita con la ficha del fabricante el cumplimiento de todos los mínimos.

Tabla 26: Especificaciones técnicas del requerimiento

Código	Bien o servicio	Cantidad	Propósito
ET-01	Terminal interactivo de consulta	3	Consulta táctil en los tres pisos
ET-02	Plataforma central de contenidos y base de datos	1 servicio	Edición, aprobación, distribución y respaldo
ET-03	Red local y cableado estructurado	7 enlaces	Conexión de terminales, NVR y enlace institucional
ET-04	Videovigilancia de los terminales	3 cámaras, 1 NVR	Protección de los equipos y evidencia de incidentes
ET-05	Inversor híbrido con cargador	1	Conversión FV, carga de batería y respaldo
ET-06	Módulos fotovoltaicos	6	Generación de 3,69 kWp
ET-07	Batería de litio con BMS	1	Cuatro horas de autonomía de cargas críticas
ET-08	Estructura de montaje FV	2 conjuntos	Fijación segura en la cubierta
ET-09	Protecciones, tablero, conductores y tierra	1 sistema	Seguridad eléctrica DC y AC
ET-10	Medición y monitoreo energético	1 conjunto	Exportación cero y registro de energía

8.2 Decisiones de dimensionamiento

El cuadro 27 explica por qué se adopta cada cantidad o capacidad y no un valor menor o mayor. Los cálculos de respaldo se desarrollan en las subsecciones siguientes y en el balance energético.

Tabla 27: Por qué se adopta cada valor y no otro

Decisión	Alternativas evaluadas	Valor adoptado	Razón
Número de terminales	2, 3 o 6	3	Uno por piso cubre las tres zonas de tránsito de los planos; 2 deja un piso sin punto de consulta y 6 duplica inversión y energía sin demanda medida
Tamaño de pantalla	43, 55 o 65 pulgadas	55	43 pulgadas reduce el área de lectura en 39 %; 65 la aumenta en 40 %, pero también masa, consumo, precio y obstrucción del pasillo
Resolución	FHD o 4K	4K	Texto nítido en formato vertical a 1 a 3 m; las ofertas de 55 pulgadas ya la incluyen
Brillo	350, 400 a 500 o más de 700 cd/m^2	400 mínimo	Suficiente en interior; los paneles de más de 700 cd/m^2 se destinan a vitrinas y elevan el consumo
Memoria RAM	4, 8, 16 o 32 GB	8 mínimo; 16 de referencia	4 GB es el mínimo de Windows 11 y no deja margen al reproductor 4K; 16 GB ya viene en las ofertas comparadas; 32 GB no tiene carga que lo justifique
SSD del terminal	128, 256 o 512 GB	SSD de 256 GB	Sistema, actualizaciones y biblioteca local necesitan unos 96 GB con 25 % libre; 256 GB es la menor capacidad ofrecida y 512 GB no aporta uso
Cámaras	0, 3 o 6	3	Una por terminal cubre equipo y usuario; sin cámaras el riesgo de daño queda sin evidencia; 6 duplica costo y datos personales sin necesidad
Canales del NVR	4, 8 o 16	4	Tres cámaras más una reserva; 8 o 16 canales pagan capacidad ociosa
Disco de grabación	1, 2 o 4 TB	2 TB	30 días requieren unos 1 069 GB; 1 TB no alcanza y 4 TB supera el plazo de conservación
Cable de red	Cat 5e, Cat 6 o Cat 6A; cobre o CCA	Cat 6 de cobre LSZH	Gigabit con margen a 250 MHz; Cat 6A sirve a 10 Gb/s, no requerido; CCA no es cobre y se calienta con PoE; LSZH por recorrer vías de evacuación
Puertos del switch	5, 8, 16 o 24	8	Seis puertos usados y dos libres; 5 puertos no alcanza y 16 o 24 sólo agregan costo y consumo
Servidor del CMS	Físico propio, VM o VPS	VM institucional o VPS	Tres pantallas no justifican comprar y mantener un servidor; 2 vCPU, 8 GB y 100 GB cubren el cálculo con margen doble
Inversor	3, 4, 5 o 6 kW	4 kW, 16 A por MPPT	La carga es de 640 W; el criterio decisivo es la corriente del módulo de 15,15 A y la operación a 3 400 m, que el modelo de 3 kW comparado no cumple
Batería	2,4; 4,8 o 9,6 kWh	4,8 kWh	2,4 kWh entrega 1,38 kWh de diseño, 2,2 horas; 4,8 kWh entrega 2,76 kWh, 4,3 horas; 9,6 kWh duplica costo para 8,6 horas no requeridas

Decisión	Alternativas evaluadas	Valor adoptado	Razón
Módulos FV	5, 6 u 8	6	Con 4 HSP y factor 0,75, cinco módulos generan 9,23 kWh/día, por debajo de los 9,79 kWh/día requeridos; seis generan 11,07; ocho ocupan más cubierta sin necesidad

8.3 ET-01 Terminal interactivo de consulta

Tabla 28: ET-01: terminal interactivo de consulta, tres unidades

Parámetro	Mínimo exigido	Propósito y sustento
Formato	Tótem vertical de piso con pantalla de 55 pulgadas ±1, base anclable y acceso técnico con llave	Lectura a 1 a 3 m en pasillos y protección contra manipulación
Pantalla	3 840 × 2 160 en vertical; brillo de 400 cd/m^2 como mínimo, preferible 450 a 500	Texto legible bajo iluminación interior y reflejos moderados
Superficie táctil	Infrarroja o capacitiva, 10 contactos simultáneos como mínimo, vidrio protector	Consulta por una o dos personas sin pérdida de respuesta
Procesador	x86-64 de 4 núcleos o más incluido en la lista de procesadores admitidos por Windows 11, con decodificación 4K por hardware; o SoC Android con reproductor soportado	Reproductor, navegador y actualizaciones sin exigir gama máxima [17]
Memoria y almacenamiento	RAM de 8 GB como mínimo; SSD de 256 GB, durabilidad declarada de 100 TBW o más	Cinco años de escritura estimada suman 3,7 TB, muy por debajo de la durabilidad exigida
Sistema operativo	Windows 11 Pro o equivalente con licencia y bloqueo de kiosco; Android 13 o superior si se elige esa ruta	Soporte de seguridad durante el horizonte; Windows 10 no se acepta [16]
Conectividad	Ethernet RJ45 Gigabit; Wi-Fi opcional	Enlace estable por cable, ET-03
Energía	220 V, 60 Hz; potencia máxima declarada del conjunto de 200 W o menos	Cota del balance energético; mayor consumo obliga a recalcular
Ambiente	Operación entre 0 y 40 °C; aptitud a 3 400 m declarada o demostrada	Condiciones de Cusco
Garantía	1 año como mínimo con atención en Cusco; preferible 3 años	Continuidad del piloto y repuestos

La memoria de 8 GB es el mínimo exigido y 16 GB la referencia de las ofertas. El SSD se dimensiona así: Windows 11 exige 64 GB, la biblioteca local del reproductor ocupa unos 11 GB y los registros 2 GB. El total de 77 GB, con 25 % de espacio libre, da unos 96 GB. Las ofertas comparadas parten de 256 GB sin diferencia de precio; 512 GB no tendría uso en el

horizonte. Se exige durabilidad y no la marca del SSD: con unos 2 GB escritos al día, cualquier unidad de consumo general con 100 TBW resiste más de cien años de esa carga.

8.4 ET-02 Plataforma central de contenidos y base de datos

Tabla 29: ET-02: plataforma central de contenidos y base de datos

Parámetro	Mínimo exigido	Propósito y sustento
Despliegue	Máquina virtual institucional o servidor privado virtual con sistema Linux de soporte extendido y contenedores	Separar plataforma y terminales; actualizar sin tocar el kiosco
Procesamiento	2 vCPU y 8 GB de RAM	Tres destinos y pocos editores concurrentes; ver cálculo
Almacenamiento	SSD o NVMe de 100 GB	Biblioteca, base de datos, registros y copias locales con margen doble
Base de datos	Motor relacional que exija la versión del CMS, con copia transaccional diaria	Integridad de avisos, versiones y auditoría
Copias	Diarias, retención de 30 días y una copia fuera del servidor, cifrada	RPO de 24 h y restauración ensayada
Acceso	HTTPS con certificado válido; administración con cuentas individuales y segundo factor o VPN	Seguridad del servicio público
Transferencia	1 TB/mes como mínimo	Descarga de paquetes de las tres terminales

Tabla 30: Cálculo de capacidad de la plataforma central

Componente	Estimación	Base
Sistema operativo y contenedores	20 GB	Imagen base, CMS, servidor web y mensajería
Biblioteca de medios	12 GB	500 avisos de 2 MB y 30 videos de 150 MB, con dos versiones
Base de datos y registros	4 GB	Doce meses de avisos, auditoría y estado de terminales
Copias locales	14 GB	Siete días de copia antes de su envío externo
Total con margen doble	**100 GB**	50 GB estimados × 2 por crecimiento
Memoria	8 GB	6 GB estimados: sistema 1, base de datos 2, CMS 2, caché y mensajería 1

Un servidor físico propio exigiría compra, espacio, energía, reposición y soporte para sólo tres pantallas. La alternativa elegida y su costo se comparan en la sección 9.

8.5 ET-03 Red local y cableado estructurado

Tabla 31: ET-03: red local y cableado estructurado

Parámetro	Mínimo exigido	Propósito y sustento
Cable	Categoría 6 U/UTP de cobre sólido de 23 o 24 AWG, chaqueta LSZH; no se acepta CCA	Gigabit y PoE sin calentamiento; menor emisión de humo en vías de evacuación
Longitud	Enlace permanente de 90 m como máximo y canal de 100 m	Límite del cableado de cobre; los recorridos estimados no superan 50 m
Terminación	Jack keystone Cat 6 en ambos extremos, faceplate, patch panel y patch cords Cat 6	Enlaces sustituibles y certificables
Identificación	Etiqueta en ambos extremos y plano de recorridos	Mantenimiento y diagnóstico
Switch	8 puertos 10/100/1000 administrables, VLAN IEEE 802.1Q, QoS, gestión web o SNMP y al menos un puerto de enlace	Separar terminales, cámaras y administración
Gabinete	De pared, 6 RU, con puerta y llave, bandeja, organizador y regleta	Proteger equipos activos en el circuito crítico
Canalización	Canaleta de PVC con tapa o tubería, sin cables expuestos en zonas de tránsito	Seguridad y orden
Pruebas	Mapa de cableado, continuidad y longitud de cada enlace, con registro	Aceptación PE5

Tabla 32: Metrado de partida del cableado de red

ID	Enlace desde el gabinete del tercer piso	Metros
L1	Terminal del primer piso	45
L2	Terminal del segundo piso	30
L3	Terminal del tercer piso	15
L4	Cámara del primer piso	48
L5	Cámara del segundo piso	33
L6	Cámara del tercer piso	18
L7	Enlace al punto de red institucional	20
	Subtotal de recorridos	209
	Holgura de 10 % por trazado y 2 m de reserva por enlace	35
	Total estimado frente a una caja de 305 m	**244**

El gabinete se ubica en el tercer piso, junto al tablero crítico y al banco, para acortar el recorrido DC desde la cubierta. Las distancias son de partida y se medirán en el levantamiento. Una caja de 305 m cubre el total con 61 m de reserva; una segunda caja sólo se justificaría si el levantamiento superara ese valor. Se prevén 53 tramos de canaleta de 2 m para el 50 % del recorrido que no tenga canalización existente.

El switch usa seis puertos: enlace institucional, tres terminales, NVR y monitoreo del inversor. Quedan dos libres, es decir 25 % de reserva. Las cámaras se conectan a los puertos PoE propios del NVR. Así su red queda separada de la red de consulta y el switch no necesita entregar potencia.

8.6 ET-04 Videovigilancia de los terminales

La videovigilancia protege equipos de unos S/ 10 000 cada uno, ubicados en zonas de tránsito libre, y aporta evidencia ante daños o hurto, riesgo R11. No se usa para controlar asistencia ni identificar usuarios del servicio y no incluye reconocimiento facial. Se aplicará la normativa de protección de datos personales y la directiva de la autoridad nacional sobre videovigilancia: aviso visible, finalidad limitada, acceso restringido y conservación por un plazo determinado [24]. El diseño fija 30 días, plazo que se confirmará con la norma vigente.

Tabla 33: ET-04: videovigilancia de los terminales

Parámetro	Mínimo exigido	Propósito y sustento
Cámara	IP de 4 MP, 2 560 × 1 440; lente de 2,8 mm; H.265; IR de 20 m o más; PoE IEEE 802.3af; 6 W como máximo; ONVIF	Ver el terminal y su entorno a 2 a 5 m, también con baja luz
Grabador	NVR de 4 canales o más con 4 puertos PoE, 40 Mbps de entrada como mínimo, 1 bahía SATA y usuarios con permisos	Grabación local en el circuito con respaldo
Disco	De videovigilancia, uso continuo, 2 TB	30 días de conservación según el cálculo
Grabación	Continua en horario de servicio y por evento fuera de él; hora sincronizada	Evidencia con fecha válida y menor almacenamiento
Acceso	Cuentas individuales, registro de consultas y exportación sólo por solicitud autorizada	Protección de datos personales
Señalización	Un aviso por ubicación	Información al titular de los datos

Tabla 34: Cálculo de grabación, ancho de banda y potencia

Magnitud	Resultado	Base
Grabación continua en servicio	32,4 GB/día	3 cámaras × 2 Mbps × 12 h
Grabación por evento fuera de servicio	3,2 GB/día	10 % de actividad en las 12 h restantes
Conservación de 30 días	1 069 GB	(32,4 + 3,2) × 30
Ocupación de un disco de 2 TB	53 %	1 069 GB entre 2 000 GB
Alternativa de grabación continua 24 h	1 944 GB	Dejaría el disco al 97 %, sin margen
Ancho de banda de entrada	12 Mbps	3 cámaras × 4 Mbps de pico, frente a 40 Mbps exigidos
Potencia PoE	12,9 W	3 cámaras × 4,3 W de la opción elegida

La tasa de 2 Mbps corresponde a una escena interior estática con H.265 y se medirá en el ensayo. Si resultara mayor, se reducirá la grabación continua o se ajustará el disco antes de aceptar el sistema.

8.7 ET-05 a ET-08 Subsistema fotovoltaico

Tabla 35: ET-05: inversor híbrido con cargador

Parámetro	Mínimo exigido	Propósito y sustento
Salida	Monofásica 220 a 230 V, 60 Hz; 3 kW nominales como mínimo	640 W de carga simultánea con margen para transitorios y ampliación
Respaldo	Salida de 3 kVA como mínimo; conmutación de 20 ms o menos	Las terminales no deben reiniciarse en un corte
Entrada FV	2 MPPT; 16 A de entrada y 20 A de cortocircuito por MPPT como mínimo; tensión máxima de 500 V o más	Imp de 15,15 A e Isc de 16,02 A del módulo; Voc de la cadena en frío de 318,94 V
Batería	Litio de baja tensión, 48 V; 60 A de carga y descarga como mínimo; BMS por CAN o RS485	Banco ET-07 con protección coordinada
Altitud	3 500 m o más, con reducción de potencia documentada si corresponde	Cusco se ubica cerca de 3 400 m
Otros	IP65 o más; eficiencia máxima de 97 % o más; control de exportación cero con medidor; monitoreo	Instalación interior protegida y registro
Garantía	5 años como mínimo	Horizonte del piloto

Tabla 36: ET-06 a ET-08: módulos, batería y estructura

Elemento	Mínimo exigido	Propósito y sustento
ET-06 Módulos	600 Wp o más; eficiencia de 21 % o más; Imp no mayor que la corriente del MPPT; garantía de producto de 12 años y de potencia de 25 años	Seis unidades para 3,69 kWp en 16,2 m^2
ET-07 Batería	LiFePO4 de 48 a 51,2 V; 4,8 kWh nominales; profundidad de 80 % o más; 6 000 ciclos al 80 % o más; 60 A continuos; carga de 0 a 45 °C como mínimo; BMS compatible documentado; garantía de 5 años; UN38.3	2,76 kWh de diseño para 2,56 kWh de cuatro horas
ET-08 Estructura	Aluminio anodizado o acero galvanizado; inclinación de 10 a 20° hacia el norte; compatible con módulos de 2 382 $\times$ 1 134 mm; fijación sin dañar la impermeabilización; cálculo de viento	Cusco está a 13,5° S; 15° favorece la autolimpieza con lluvia

8.8 ET-09 y ET-10 Protecciones, conductores, tierra y medición

Tabla 37: ET-09 y ET-10: protecciones, tablero, conductores, tierra y medición

Elemento	Mínimo exigido	Sustento del valor
Seccionamiento DC	Interruptor de 25 A y 600 V DC como mínimo	1,25 × Isc de 16,02 A da 20,0 A; tensión en frío de 318,94 V
Sobretensiones DC	Protector 2P de 600 V DC, 20 a 40 kA	Descargas en la cubierta
Fusible de cadena	No requerido con una cadena por MPPT	Sólo se exige con tres o más cadenas en paralelo
Cable FV	6 mm² de 1,5 kV para uso solar, con conectores MC4	Caída de 0,54 % en 15 m
Batería	Cable de 35 mm² y fusible de 150 A	100 A de descarga máxima por 1,25 da 125 A; 150 A es el valor comercial siguiente y el cable lo admite
Entrada de red y salida de respaldo	Termomagnéticos 2P de 32 A con conductor de 6 mm²	Entrada máxima del inversor de 27,3 A y salida de respaldo de 21,7 A
Circuitos derivados	Dos termomagnéticos 2P de 16 A, uno para terminales y otro para red y cámaras, con diferencial de 30 mA cada uno	Carga de 2,73 A y 0,2 A; protección de personas
Sobretensiones AC	Protector tipo 2 de 275 V y 40 kA	Equipos electrónicos sensibles
Tablero	Adosable de 18 polos con riel DIN	14 polos ocupados y 4 de reserva
Conductores AC	LSZH de 2,5 mm² en circuitos derivados	Caída de 0,78 % en 45 m
Puesta a tierra	Pozo con barra de cobre de 5/8 pulg. × 2,4 m, cemento conductivo y conductor de 10 mm²; resistencia de 25 Ω o menos	Referencia del CNE, Utilización [42]; medición con telurómetro
ET-10 Medición	Medidor bidireccional monofásico Modbus RS485 compatible con el inversor; monitoreo con registro exportable	Exportación cero y separación de energía FV, red, batería y cargas

Tabla 38: Comprobación de caída de tensión

Tramo	Datos	Caída V	%
Cadena FV al inversor	6 mm², 15 m de ida, 15,15 A, 243,6 V	1,33	0,54
Batería al inversor	35 mm², 2 m de ida, 100 A, 51,2 V	0,20	0,39
Circuito de terminales	2,5 mm², 45 m de ida, 2,73 A, 220 V	1,72	0,78
Circuito de red y cámaras	2,5 mm², 5 m de ida, 0,2 A, 220 V	0,01	0,00

La caída se calcula con $\Delta V = 2LI\rho/S$ y $\rho = 0{,}0175\,\Omega\,\mathrm{mm}^2/\mathrm{m}$. El criterio de diseño adoptado es de 1,5 % en DC y 2,5 % en circuitos AC derivados; todos los tramos lo cumplen con holgura. El profesional responsable confirmará secciones, recorridos y protecciones en el diseño ejecutivo.

8.9 Cuadro de cargas eléctricas por equipo

Tabla 39: Cuadro de cargas del circuito crítico

Equipo	Cant.	W c/u	h/día	Wh/día	Fuente del valor
Terminal interactivo	3	200,0	12	7 200	Cota de diseño ET-01
Cámara IP	3	4,3	24	310	Ficha de la opción elegida
NVR con disco	1	12,0	24	288	Cota; 4,25 W publicados sin disco en una opción comparada
Switch administrable	1	10,0	24	240	Cota; sin carga PoE
Medidor y monitoreo	1	2,0	24	48	Cota
Reserva de comunicaciones	1	3,1	24	74	Completa la cota de 40 W
Subtotal		640,0		**8 160**	600 W de terminales y 40 W de comunicaciones
Autoconsumo del inversor	1	15,0	24	360	Supuesto; la ficha no lo publica
Total del escenario		655,0		**8 520**	Coincide con el balance energético

Los equipos de comunicación identificados suman 36,9 W y 886 Wh/día; la reserva de 3,1 W completa la cota de 40 W usada en el balance. El total de 8,52 kWh/día es el mismo escenario del cuadro 25. Las cotas sin ficha se reemplazarán por la medición del ensayo.

8.10 Mantenimiento de pantallas, equipos y sistema FV

El mantenimiento se planifica por equipo y no sólo como una partida global. El cuadro 40 fija la actividad, la frecuencia, el responsable y su base de costo. Los importes anuales alimentan la partida de mantenimiento del cuadro 53.

Tabla 40: Plan de mantenimiento por equipo

Equipo	Actividad	Frecuencia	Responsable
Pantalla y vidrio	Limpieza con el equipo apagado, paño de microfibra y limpiador sin amoníaco ni abrasivos; nunca rociar sobre la pantalla	Diaria o según uso	Operación local
Marco táctil	Retirar polvo de los sensores, comprobar 10 contactos y calibrar si hay desvío	Mensual	TI
Interior del tótem	Polvo en ventiladores y rejillas, conexiones, temperatura interna y estado SMART del SSD	Semestral	Técnico
Software del terminal	Actualizaciones de sistema, controladores y reproductor en ventana programada, con retorno	Mensual	TI
Uso del panel	Apagado fuera de horario y rotación de contenido para evitar imagen fija prolongada	Programado en el CMS	TI y editores
Cámaras y NVR	Limpieza del domo, hora sincronizada, grabación y ocupación del disco	Mensual	TI
Red	Puertos, etiquetas, patch cords y registro del switch	Semestral	TI
Módulos FV	Limpieza con agua sin detergentes abrasivos, temprano; conectores y estructura	Semestral	Personal competente
Inversor y batería	Alarmas, temperatura, estado de carga y salud, firmware	Mensual por monitoreo	Responsable técnico
Tablero y tierra	Ajuste de bornes, prueba del diferencial y medición de la resistencia de tierra	Anual	Electricista competente

Tabla 41: Costo anual del mantenimiento local y energético

Concepto	Base	A1 S/	A2 S/
Insumos de limpieza	Paños, limpiador y elementos de protección	140,00	140,00
Mantenimiento preventivo de terminales	2 visitas × 3 terminales × 1 h × S/ 60	360,00	360,00
Limpieza y revisión FV	2 visitas × 2 h × S/ 50	0,00	200,00
Total anual		**500,00**	**700,00**

Las revisiones de cámaras, NVR, red y software forman parte de las 48 HP anuales de soporte TI. La medición de tierra y la prueba del diferencial se realizan en la visita preventiva. Los repuestos críticos son patch cords, jacks, un disco de reserva cuando el uso lo justifique, conectores MC4 y fusibles; se adquirirán con cargo a la contingencia o a la reposición cuando se identifique la falla.

9 Selección de referencias de mercado

9.1 Método de comparación y elección

Cada cuadro de esta sección compara opciones publicadas en Perú contra la especificación ET correspondiente. La ficha del fabricante respalda las características y la página del proveedor respalda precio, IGV y stock. Se marca **C** cuando la característica cumple y está documentada, **P** cuando falta acreditarla y **N** cuando no cumple.

La regla de elección es la misma en todos los casos: entre las opciones sin N, se elige la de menor costo total; ante costos cercanos, prevalece la que tiene más características documentadas. La opción elegida sólo fija el valor referencial del presupuesto. El requerimiento sigue siendo genérico y cualquier equivalente que cumpla puede ofertar. Los precios se consultaron el 30 de octubre de 2026, incluyen IGV salvo indicación y el anexo C registra la procedencia de cada dato.

Los proveedores de energía y de red son AutoSolar Perú, que publica precios con IGV incluido, y ARTEUS S.A.C., RUC 20608279637, cuyos términos indican que los precios incluyen IGV [56]. Panacompu Perú se usó sólo como contraste, porque su página indica que no acepta pedidos en Perú durante el traslado de su almacén [59].

9.2 Inversor híbrido, ET-05

El cuadro 42 muestra que el precio más bajo no define la elección. Los modelos de 5 y 6 kW cuestan menos que el elegido, pero admiten 14 y 15 A por seguidor: con módulos de 15,15 A recortarían la producción en cada hora de sol. El modelo de 6 kW declara además 3 000 m de altitud, por debajo de la cota de Cusco. El de 3 kW admite sólo 12 A y es el más caro. La referencia del informe anterior cumple la corriente, pero no tiene precio publicado en Perú ni altitud verificada. **Se elige el inversor de 4 kW** por cumplir corriente, altitud y batería de 48 V con ficha completa, stock y diez años de garantía.

Tabla 42: Inversores híbridos analizados como opción frente a ET-05

Característica	Tensite AH4M-2	Solis S6-EH1P3K-L	Suntaic STH6M-2/GEN	Livoltek Hyper-5000	Growatt SPH3000
Potencia nominal	4 000 W	3 000 W	6 000 W	5 000 W	3 000 W
MPPT y corriente por MPPT	2; 16 A	2; 16 A	2; 15 A	2; 14 A	2; 12 A
Cortocircuito por MPPT	20 A	24 A	18 A	17,5 A	No publicado
Tensión FV máxima; rango MPPT	550 V; 40 a 530 V	600 V; 90 a 520 V	550 V; 90 a 500 V	600 V; 125 a 550 V	550 V; 150 a 550 V
Batería; corriente	48 V, 40 a 60 V; 100 A	42 a 58 V; 62,5 A	42 a 59 V; 100 A	40 a 60 V; 100 A	42 a 59 V; 66 A
Respaldo	5 000 VA; 10 ms	3 000 W	6 000 VA	5 000 W	3 000 W
Eficiencia; IP	97,6 %; IP66	Por verificar	98 %; IP65	97,8 %; IP65	Cerca de 98 %; IP65
Altitud de operación	4 000 m; reducción sobre 3 000 m	Por verificar	3 000 m	No publicada	Por verificar
Garantía	10 años de producto	Por verificar	No publicada	No publicada	5 años, ampliable a 10
Precio con IGV	S/ 6 537,03; sin IGV S/ 5 539,86	Sin precio publicado en Perú	S/ 4 077,77 con 15 % de descuento	S/ 2 960,94	S/ 8 368,82
Corriente frente a 15,15 A	**C**	**C**	**N**: limita la cadena	**N**: limita la cadena	**N**: limita la cadena
Altitud frente a 3 400 m	**C**	**P**	**N**	**P**	**P**
Resultado	**Elegida**	Sin precio verificable	No cumple ET-05	No cumple ET-05	No cumple ET-05

Fuente: Páginas de AutoSolar Perú y fichas técnicas enlazadas en ellas, consultadas el 30 de octubre de 2026 [45, 49, 48, 47]; Solis según su manual y ficha global [33, 34]. La corriente de 15,15 A es la Imp STC del módulo elegido.

9.3 Batería, ET-07

Tabla 43: Baterías LFP de 48 V analizadas como opción frente a ET-07

Característica	Tensite TS-L5000/LV	Pylontech US5000	Suntaic ST-L5000/LV	Felicity LPBF48100
Energía total y útil	4,8 kWh; 4,3 kWh	4,8 kWh; profundidad 95 %	5,22 kWh; 4,7 kWh	5 kWh útiles
Ciclos	Más de 6 000 al 80 %	Más de 6 000 al 95 %	No publicado	6 000 o más
Corriente	60 A nominal; 100 A continuos	No publicado	50 A nominal; 100 A máx.	No publicado
Temperatura de carga	0 a 50 °C	0 a 50 °C según manual	No publicado	No publicado
Comunicación	CAN y RS485	CAN y RS485	CAN y RS485	CAN y RS485
Garantía	5 años	10 años	No publicado	No publicado
Compatibilidad con el inversor elegido	Mismo fabricante	Por acreditar	Por acreditar	Por acreditar
Precio con IGV	S/ 4 178,47	S/ 7 493,00 en Sunperu; sin precio en AutoSolar	S/ 3 535,17 con 28 % de descuento	S/ 3 266,66
Resultado	**Elegida**	Mayor costo; compatibilidad P	Ficha incompleta; compatibilidad P	Sin ficha enlazada; IP21

Las dos baterías más baratas no publican ciclos o garantía y su compatibilidad con el inversor elegido no está documentada [50, 51]. La de mayor garantía cuesta S/ 3 314,53 más y tampoco acredita compatibilidad con ese inversor [36, 52, 38]. **Se elige la batería del mismo fabricante del inversor**, con ficha completa, temperatura, ciclos y certificaciones [46]. Si una oferta acredita la compatibilidad de una batería más barata con ficha completa, se aceptará como equivalente y el ahorro reducirá la contingencia.

9.4 Red, videovigilancia y almacenamiento, ET-03 y ET-04

Tabla 44: Opciones de red y videovigilancia y opción elegida

Componente	Opciones comparadas, precio con IGV	Elegida	Razón
Cámara IP de 4 MP	Dahua HDW1431T1P-S6, S/ 219; Dahua HDBW1431EN-S4, S/ 231; Dahua HDW2449T-S-IL, S/ 291	HDW1431T1P-S6, S/ 219	Menor precio con ficha completa: 2 560 × 1 440, 2,8 mm, H.265+, IR de 30 m, IP67, PoE 802.3af y 4,3 W; la tercera publica 1080p pese a su título
NVR de 4 canales PoE	Dahua NVR1104HS-P-S3/H, S/ 292; TP-Link VIGI NVR1004H-4P, S/ 280; Dahua NVR2104HS-P-4KS3, S/ 335; Hilook NVR-104H-D/4P, S/ 227	NVR1104HS-P-S3/H, S/ 292	4 puertos PoE, 80 Mbps y disco de hasta 8 TB; misma marca de las cámaras, sin depender de ONVIF; S/ 12 sobre la opción de menor precio con datos equivalentes
Switch de 8 puertos	D-Link DGS-1100-08P, S/ 327; Dahua S4210-8GT-110, S/ 517; Hikvision DS-3E1510P-SI, S/ 543; TP-Link SG2210MP, S/ 822	S4210-8GT-110, S/ 517	Menor precio entre los que documentan VLAN y gestión SNMP, con dos puertos de enlace; el de S/ 327 no publica 802.1Q y se aceptará si lo acredita
Cable Cat 6 de 305 m	CCA de 24 AWG, S/ 147; cobre de 24 AWG LSZH, S/ 666; cobre LSZH-1, S/ 667; LSZH sin conductor declarado, S/ 535	Cobre de 24 AWG LSZH, S/ 666	El CCA no es cobre y no cumple ET-03; entre los de cobre declarado, el de menor precio
Disco de 2 TB	Seagate SkyHawk ST2000VX017, S/ 699, disponible; WD22PURZ, S/ 271, agotado; WD23PURZ, S/ 313,16 en Panacompu, sin pedidos en Perú	SkyHawk, S/ 699	Único disco de videovigilancia de 2 TB con stock verificable; si se repone una opción más barata se aceptará como equivalente

Las fuentes de los precios y modelos del cuadro 44 son [58, 57, 59]. En cámaras, NVR, switch y disco, la elección no es la opción más barata en todos los casos. Lo es entre las que documentan los mínimos de la especificación, como pide la regla de elección.

9.5 Alojamiento de la plataforma, ET-02

Tabla 45: Opciones de alojamiento de la plataforma central

Opción	Recursos	Precio publicado	Observación
Máquina virtual institucional	Según capacidad de TI	Sin compra	Preferente si TI la asigna con copias y soporte
Hostinger KVM 2	2 vCPU, 8 GB, 100 GB NVMe	USD 8,79/mes por 24 meses; renueva a USD 14,99/mes	Cumple ET-02; precio de renovación conocido
Contabo Cloud VPS 4	4 vCPU, 8 GB, 100 GB SSD	EUR 4,40/mes por 24 meses	Cumple ET-02; requiere contrato de 24 meses y conversión desde euros
DigitalOcean Basic	4 vCPU, 8 GiB, 160 GiB SSD	USD 48,00/mes	Cumple, con costo muy superior
Xibo Cloud Professional	CMS alojado por el fabricante	USD 4,90 por pantalla-mes	Sustituye el servidor, pero no el soporte local [11]

Se elige la máquina virtual institucional si TI la confirma. El presupuesto valoriza un servidor privado virtual equivalente con el precio de renovación de la opción KVM 2: USD 14,99 por 12 meses dan USD 179,88, es decir S/ 621,85 al tipo de cambio de 3,457 [60, 44]. La partida anual de S/ 720 cubre ese importe y S/ 98,15 para la copia externa. Se usa el precio de renovación y no el promocional, para no subestimar el costo del horizonte.

9.6 Resumen de opciones elegidas

Tabla 46: Opciones elegidas para valorizar el requerimiento

Componente	ET	Opción elegida	Unitario S/	Cuadro
Terminal interactivo	ET-01	Prodimer TIPI7-55, i7 13.ª gen., 16 GB, 256 GB	9 499,99	13
Plataforma central	ET-02	Máquina virtual institucional o VPS equivalente	720,00/año	45
Cable de red	ET-03	Cat 6 de cobre de 24 AWG LSZH, 305 m	666,00	44
Switch	ET-03	Dahua S4210-8GT-110	517,00	44
Cámara	ET-04	Dahua IPC-HDW1431T1P-S6	219,00	44
NVR y disco	ET-04	Dahua NVR1104HS-P-S3/H y SkyHawk de 2 TB	991,00	44
Inversor híbrido	ET-05	Tensite AH4M-2, 4 kW	6 537,03	42
Módulo FV	ET-06	Jinko Tiger Neo de 615 Wp	405,35	22
Batería	ET-07	Tensite TS-L5000/LV, 4,8 kWh	4 178,47	43
Estructura	ET-08	Estructura inclinada de 15° para 3 módulos	459,61	47
Medición	ET-10	Medidor SDM230 Modbus y módulo de monitoreo	650,25	47

Las marcas del cuadro 46 no forman parte del requerimiento. La entidad las usará sólo para fijar el valor referencial y comprobar que el mercado ofrece bienes que cumplen.

10 Evaluación económica y selección de alternativa

10.1 Base de estimación

El análisis utiliza soles constantes de 2026 y un horizonte de cinco años. Se separan tres tipos de importe: precios publicados por proveedores identificados, estimaciones propias con base explícita y reservas condicionadas. La inversión comprende equipamiento, materiales, integración, instalación, pruebas y transferencia; la operación comprende soporte, alojamiento, mantenimiento, edición y energía.

Cada partida se valoriza con la opción elegida en la sección 9 y se identifica por su especificación ET, no por la marca. Los precios se consultaron el 30 de octubre de 2026. Incluyen IGV, salvo el de los terminales, cuya página no lo declara y para el cual se mantiene una reserva tributaria. La configuración de compra se cerrará con la oferta técnica y económica del conjunto.

10.2 Equipamiento con precio publicado

Tabla 47: Terminales y subsistema energético con precio publicado

Partida	Cant.	Unitario S/	Parcial S/
Tótem interactivo de 55 pulgadas, ET-01	3	9 499,99	28 499,97
Módulo FV de 615 Wp, ET-06	6	405,35	2 432,10
Inversor híbrido de 4 kW, ET-05	1	6 537,03	6 537,03
Batería LFP de 48 V y 4,8 kWh, ET-07	1	4 178,47	4 178,47
Medidor bidireccional Modbus, ET-10	1	502,41	502,41
Módulo de monitoreo del inversor, ET-10	1	147,84	147,84
Estructura inclinada para 3 módulos, ET-08	2	459,61	919,22
Cable solar de 6 mm², rollo de 15 m	4	101,42	405,68
Conector MC4 macho-hembra	4	10,70	42,80
Interruptor DC de 25 A y 1 500 V	1	94,21	94,21
Protector de sobretensiones DC de 600 V	1	173,07	173,07
Cable de batería de 35 mm²	2	27,23	54,46
Fusible ANL de 150 A	1	39,39	39,39
Termomagnético 2P de 32 A	2	53,52	107,04
Termomagnético 2P de 16 A	2	40,46	80,92
Diferencial 2P de 25 A y 30 mA, tipo A	2	179,27	358,54
Protector de sobretensiones AC de 275 V	1	155,94	155,94
Tablero adosable de 18 polos	1	104,89	104,89
Barra de cobre de 5/8 pulg. × 2,4 m	1	298,17	298,17
Conector de bronce de 5/8 pulg.	2	6,35	12,70
Cemento conductivo, bolsa de 25 kg	2	170,91	341,82
Subtotal del subsistema energético			**16 986,70**

Fuente: Terminal: precio por transferencia, IGV no indicado [2]. Energía: AutoSolar Perú, IGV incluido [19, 45, 46, 53, 54, 55].

Tabla 48: Red local y videovigilancia con precio publicado

Partida	Cant.	Unitario S/	Parcial S/
Cable Cat 6 de cobre LSZH, caja de 305 m, ET-03	1	666,00	666,00
Jack keystone Cat 6, dos por enlace y dos de reserva	16	13,00	208,00
Patch panel modular de 24 puertos	1	63,00	63,00
Faceplate de 1 puerto	7	3,00	21,00
Caja adosable 2 × 4	7	7,00	49,00
Patch cord Cat 6 de 1 m, lado del gabinete	7	19,00	133,00
Patch cord Cat 6 de 3 m, lado del equipo	7	13,00	91,00
Canaleta de 20 × 12 mm adhesiva, tramo de 2 m	53	13,00	689,00
Gabinete de pared de 6 RU	1	225,00	225,00
Bandeja de 1 RU	1	20,00	20,00
Organizador horizontal de 1 RU	1	17,00	17,00
Regleta de 8 tomas para gabinete	1	100,00	100,00
Switch Gigabit administrable de 8 puertos, ET-03	1	517,00	517,00
Grabador NVR de 4 canales PoE, ET-04	1	292,00	292,00
Disco de videovigilancia de 2 TB, ET-04	1	699,00	699,00
Cámara IP de 4 MP, ET-04	3	219,00	657,00
Subtotal de red y videovigilancia			**4 447,00**

Fuente: ARTEUS S.A.C., RUC 20608279637, precios con IGV incluido [56, 57, 58]. Cantidades según el metrado del cuadro 32.

Para los terminales se conserva una reserva tributaria condicionada de S/ 5 129,99, equivalente a 18 % de S/ 28 499,97 si el precio publicado fuera neto [26]. Las demás partidas declaran IGV incluido, por lo que no se agrega de nuevo. Las ofertas cerrarán el tratamiento tributario, el transporte y el suministro.

10.3 Estimaciones propias y servicios

Las partidas del cuadro 49 no tienen precio publicado para el modelo exacto o dependen del metrado. Son estimaciones propias de planificación y se reemplazarán por cotizaciones.

Tabla 49: Estimaciones propias de materiales, logística y servicios

Concepto	Base de estimación	S/
Reserva de licencia de sistema	3×350 si se requiere adecuación	1 050,00
Logística de terminales	3×400	1 200,00
Flete de equipos de energía y red a Cusco	1 envío consolidado	300,00
Anclajes y fijación de la estructura FV	Pernos, tacos y sellos por metrado	300,00
Soporte y señalización del banco	1 conjunto	250,00
Portafusible ANL y terminales de batería	1 conjunto	80,00
Materiales AC y de tierra	3 rollos de 2,5 mm², 10 m de 6 mm², tubería, cajas, 30 m de conductor de 10 mm² y rotulación	1 240,00
Señalética de videovigilancia	3×15	45,00
Subtotal de provisiones		**4 465,00**
Ingeniería y levantamiento	40 HP $\times$ 80	3 200,00
Instalación eléctrica, FV, red y videovigilancia	96 HP $\times$ 65	6 240,00
Configuración y adaptación del CMS	100 HP $\times$ 60	6 000,00
Interfaz y contenido inicial	60 HP $\times$ 50	3 000,00
Pruebas y puesta en servicio	48 HP $\times$ 60	2 880,00
Documentación y formación	24 HP $\times$ 50	1 200,00
Coordinación y control	40 HP $\times$ 70	2 800,00
Subtotal de servicios, 408 HP		**25 320,00**

HP significa horas-persona. La instalación incluye 16 HP para el tendido de los siete enlaces de red, el gabinete y las tres cámaras. La reserva de licencia cubre una eventual adecuación de edición o licencia para el kiosco y se retirará si la oferta ya la incluye. El escenario base configura un CMS autoalojado con reproductor Windows; sus licencias no generan cargo de compra, mientras la implantación, el alojamiento y el soporte sí están presupuestados [11].

Tabla 50: Inversión de la alternativa integral A2

Componente	S/
Terminales con precio publicado	28 499,97
Subsistema energético con precio publicado	16 986,70
Red y videovigilancia con precio publicado	4 447,00
Reserva tributaria de terminales, condicionada	5 129,99
Provisiones de logística, materiales y licencias	4 465,00
Servicios de implementación, 408 HP	25 320,00
Base de planificación	**84 848,66**
Contingencia: 10 % de la base	8 484,87
Inversión con reservas	**93 333,53**

El 59 % de la base procede de precios publicados y el 41 % de estimaciones y reservas. La contingencia atiende variaciones dentro del alcance; los cambios de configuración se evaluarán mediante un nuevo presupuesto. La reserva tributaria y la de sistema se conciliarán con las ofertas para evitar cargos duplicados.

10.4 Alternativas con alcance comparable

A1 mantiene tres terminales, el servicio TI, la red, la videovigilancia y cuatro horas objetivo de respaldo. Para aislar el efecto económico FV utiliza el mismo inversor y la misma batería de A2, preparados para una incorporación posterior de módulos. Una oferta con UPS distinta se evaluará por autonomía, transferencia, capacidad y costo equivalente.

Tabla 51: Costo adicional de generación FV sobre A1

Componente incremental de A2	**S/**
Seis módulos FV	2 432,10
Estructura y anclajes	1 219,22
Materiales DC: cable solar, conectores, interruptor y protector	715,76
Medidor bidireccional para exportación cero	502,41
Ingeniería FV: 16 HP × 80	1 280,00
Instalación FV: 28 HP × 65	1 820,00
Pruebas FV: 8 HP × 60	480,00
Documentación adicional: 4 HP × 50	200,00
Coordinación adicional: 8 HP × 70	560,00
Incremento antes de contingencia	**9 209,49**
Incremento con contingencia del 10 %	**10 130,44**

La batería, el inversor, el monitoreo, el tablero, la puesta a tierra, la red y la videovigilancia son comunes a A1 y A2. Se asigna cada componente una sola vez; las diferencias de ingeniería e instalación conservan las 408 HP totales de A2.

A0 configura una página central y un proceso editorial con canales y dispositivos existentes. Su base es S/ 8 360,00: 10 HP de análisis a 80; 40 HP de configuración a 60; 40 HP de interfaz a 50; 24 HP de prueba a 60; 12 HP de documentación a 50 y 16 HP de coordinación a 70. Se añade 10 % de contingencia. Esta opción permite comprobar la necesidad antes de invertir en terminales.

Tabla 52: Comparación de inversión por alternativa

Alt.	**Resultado cubierto**	**Base S/**	**Con reservas S/**
A0	Canales ordenados y página central, sin nuevos terminales	8 360,00	9 196,00
A1	CMS, tres terminales, red, videovigilancia y respaldo preparado para FV	75 639,17	83 203,09
A2	A1 más generación, integración y registro FV	84 848,66	93 333,53

10.5 Operación, energía y reposición

Tabla 53: Estimación anual de operación sin energía

Concepto	A0 S/	A1 S/	A2 S/
Soporte TI, incluye cámaras y red: 24 HP en A0; 48 HP en A1 y A2, a 60	1 440,00	2 880,00	2 880,00
Alojamiento y copias, cuadro 45	720,00	720,00	720,00
Mantenimiento local y energético, cuadro 41	0,00	500,00	700,00
Edición: 80 HP × 30	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Subtotal anual	**4 560,00**	**6 500,00**	**6 700,00**

A0 supone capacidad libre y soporte comprobados en infraestructura existente. Si el levantamiento exige ampliar servidor, almacenamiento o conectividad, se incorporará ese costo antes de seleccionar la alternativa. El tiempo editorial es costo de capacidad institucional, aunque no origine una contratación adicional.

El escenario energético adopta 200 días al año para terminales de 200 W, 12 horas al día, y comunicaciones de 40 W y auxiliares de 15 W durante todo el año:

$$E_{\text{anual}} = 3(0{,}200)(12)(200) + (0{,}040 + 0{,}015)(24)(365) = 1\,921{,}8\ \text{kWh}.$$

Con tarifa supuesta de S/ 0,80/kWh, A1 utiliza S/ 1 537,44/año de red. En A2, una cobertura solar aprovechada supuesta de 60 % de la demanda reduce la compra de red a S/ 614,98/año. La cobertura se refiere a energía realmente utilizada por las cargas y no a toda la generación FV estimada. La tarifa se sustituirá por el pliego vigente y el recibo institucional [43]; la cobertura se verificará con medición y coincidencia horaria.

Para el año 5 se incluye una provisión de reposición de batería en A1 y A2 de S/ 4 978,47: el precio de la batería elegida, S/ 4 178,47, y S/ 800 de servicio. Coincide con su garantía de cinco años y es revisable según estado de salud, ciclos y temperatura. La igualdad del año de sustitución es un supuesto comparativo, porque el uso del banco puede diferir entre A1 y A2. Las demás reposiciones se revisarán con el inventario y su estado.

Tabla 54: Costo de planificación a cinco años

Concepto	A0 S/	A1 S/	A2 S/
Inversión con reservas	9 196,00	83 203,09	93 333,53
Operación anual con energía	4 560,00	8 037,44	7 314,98
Cinco años de operación	22 800,00	40 187,20	36 574,90
Reposición prevista en año 5	0,00	4 978,47	4 978,47
Total del horizonte	**31 996,00**	**128 368,76**	**134 886,90**

El total es un flujo de costos sin descuento en soles constantes de 2026, sin valor residual al cierre del horizonte. No se asignan ingresos al acceso gratuito ni valor monetario a mejoras no

medidas. La comparación del servicio usará además consultas exitosas, tiempo de búsqueda y vigencia de información. A0 sigue siendo la alternativa de menor costo; la incorporación de terminales requiere demostrar su valor adicional frente a esa opción.

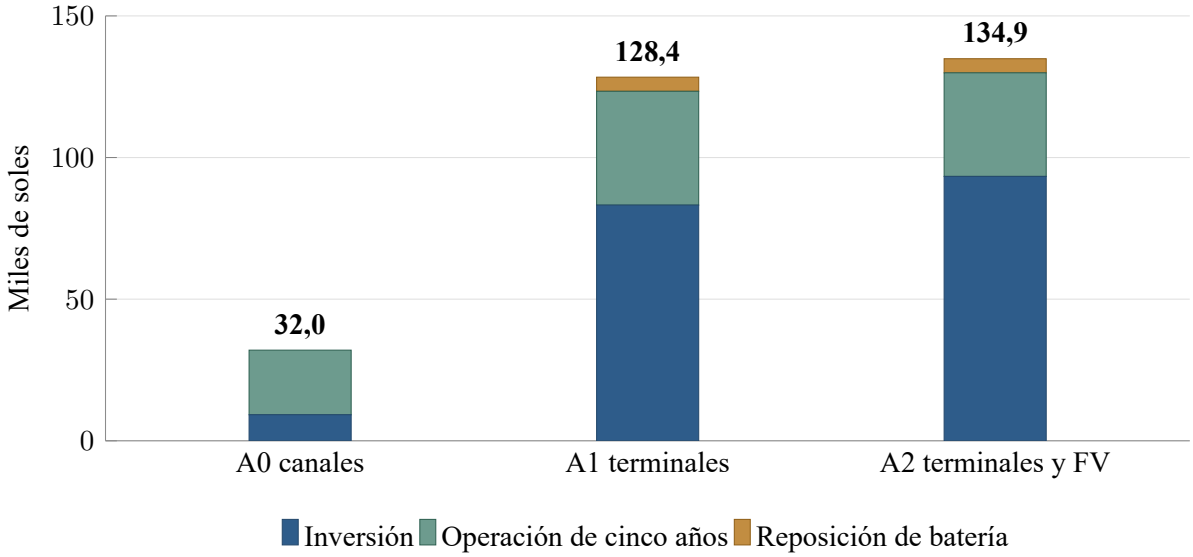


Figura 14: Comparación de costos de inversión, operación y reposición a cinco años

El flujo sin descuento se complementa con el valor actual de costos, VAC, a la tasa social de descuento de 8 % de los parámetros de evaluación social del MEF [23]. Aquí se aplica a precios de mercado como indicador de comparación: no reemplaza una evaluación social con precios sociales ni la verificación del parámetro vigente al registrar la inversión. Los factores de valor actual son 3,9927 para la operación de los años 1 a 5 y 0,6806 para la reposición del año 5.

Tabla 55: Valor actual de costos a cinco años con tasa de 8 %

Concepto	A0 S/	A1 S/	A2 S/
Inversión con reservas, año 0	9 196,00	83 203,09	93 333,53
Valor actual de la operación, años 1 a 5	18 206,76	32 091,17	29 206,59
Valor actual de la reposición del año 5	0,00	3 388,26	3 388,26
Valor actual de costos	**27 402,76**	**118 682,52**	**125 928,38**

El orden de las alternativas se mantiene. La diferencia de A2 sobre A1 aumenta de S/ 6 518,14 a S/ 7 245,86 en valor actual, porque la inversión FV ocurre al inicio y el ahorro de energía se distribuye en el horizonte.

10.6 Costo-efectividad por estudiante

El servicio no genera ingresos y sus beneficios no se monetizan, por lo que la comparación utiliza el índice de costo-efectividad, ICE: el VAC dividido entre la población objetivo del cuadro 9. Se emplea el valor central de 850 estudiantes y el rango de 830 a 870.

Tabla 56: Índice de costo-efectividad por estudiante a cinco años

Alternativa	VAC S/	ICE S/	Rango S/	S/ por año
A0	27 402,76	32,24	31,50 a 33,02	6,45
A1	118 682,52	139,63	136,42 a 142,99	27,93
A2	125 928,38	148,15	144,75 a 151,72	29,63
A1 frente a A0	91 279,76	107,39	104,92 a 109,98	21,48
A2 frente a A1	7 245,86	8,52	8,33 a 8,73	1,70

El ICE corresponde a 850 estudiantes; el rango aplica 870 y 830, y la última columna divide el ICE entre los cinco años del horizonte. Como las tres alternativas atienden a la misma población, el ICE conserva el orden del VAC; su aporte es expresar el costo incremental por estudiante. Frente a A0, los terminales de A1 cuestan S/ 107,39 adicionales por estudiante en cinco años, unos S/ 21,48 por estudiante-año. La generación FV de A2 añade S/ 8,52 por estudiante sobre A1. La decisión exige que la mejora medida en consulta exitosa y tiempo de búsqueda justifique esos importes. El índice se recalculará con la matrícula oficial y, en la evaluación del piloto, con usuarios efectivos.

10.7 Sensibilidad y reglas de decisión

La diferencia inicial A2-A1 es S/ 10 130,44. El ahorro anual de energía del escenario es S/ 922,46 y el mantenimiento adicional FV es S/ 200: la diferencia neta anual es S/ 722,46. En cinco años A2 conserva un costo adicional de S/ 6 518,14. El respaldo de cuatro horas es común y se evalúa con la misma prueba en ambas opciones.

Tabla 57: Variables que pueden cambiar la decisión

Variación	Efecto sobre el escenario
Estimaciones propias +20 %	Añade S/ 5 957,00 a la base A2 y S/ 6 552,70 incluida contingencia
Cobertura solar de 30 % a 80 %	Ahorro bruto anual entre S/ 461,23 y S/ 1 229,95 a tarifa supuesta de 0,80
Tarifa entre S/ 0,60 y S/ 1,00	Ahorro bruto entre S/ 691,85 y S/ 1 153,08 con 60 % de cobertura
Licencia y tributos ya incluidos	Reduce las reservas confirmadas en las ofertas hasta S/ 6 179,99
Opciones equivalentes más baratas	Batería o disco acreditados como equivalentes reducen la base sin cambiar las especificaciones
Consumo de terminales o días de uso menores	Reduce energía evitada; recalcula costo incremental y generación aprovechable
Reposición fuera del año 5	Modifica el flujo del horizonte según estado y condiciones de garantía

El respaldo preparado para FV de A1 permite aislar el incremento solar; se contrastará además con ofertas de respaldo equivalente que puedan resultar más económicas. El ahorro del recibo, por sí solo, no recupera el incremento FV durante el horizonte analizado. A2 exige un objetivo institucional energético y ambiental explícito, coherente con el estándar de responsabilidad social y desarrollo sostenible, además de disponibilidad del presupuesto incremental y desempeño medido [40]. A1 es la opción de menor costo entre las dos alternativas con terminales y respaldo comparables.

Se adoptan las siguientes reglas:

1. Aplicar A0 cuando la validación de usuarios no justifique nuevos puntos físicos o aún no exista capacidad editorial.
2. Elegir A1 cuando se demuestre valor de los terminales y se priorice costo de ciclo de vida y ejecución por etapas.
3. Aprobar A2 cuando el conjunto sea compatible, la generación aprovechada y el objetivo institucional justifiquen el costo adicional y se financie su operación.

La contratación solicitará la misma lista funcional a los proveedores, incluyendo configuración, impuestos, entrega en campus, instalación, aceptación, garantía, soporte y exclusiones. La recomendación se revisará con las ofertas y la línea base local.

10.8 Financiamiento y sostenibilidad

La unidad competente definirá la fuente institucional de inversión y el compromiso de operación antes de adquirir. La autorización abarcará inversión, soporte, contenido, energía y reposiciones. El servicio público se evalúa por utilidad y continuidad; su sostenimiento requiere capacidad presupuestal y responsables durante el horizonte de operación.

11 Gestión integral, recursos y viabilidad

11.1 Alcance del proyecto y del servicio

El producto comprende el CMS, clientes de consulta, tres terminales, conectividad, alimentación y contenidos iniciales. El proyecto comprende diagnóstico, especificación, adquisición, integración, pruebas, transferencia y evaluación del piloto. La operación posterior mantendrá contenidos, equipos y servicio dentro de las condiciones aceptadas.

Tabla 58: Entregables del ciclo completo

ID	Entregable	Condición de aceptación
E1	Diagnóstico y decisión	Necesidad, interesados, línea base y alternativa documentados
E2	Diseño y especificación	Requisitos, ubicaciones, arquitectura, materiales y configuración conciliados
E3	Adquisición y preparación	Equipos y licencias conformes; plataforma y contenidos preparados
E4	Servicio integrado	Casos funcionales, de seguridad, continuidad y energía superados
E5	Transferencia	Manuales, inventario, formación, respaldo y responsables de operación
E6	Evaluación y cierre	Indicadores del piloto, costos observados y decisión de continuidad o ampliación

El control de cada entregable relacionará requisito, responsable, evidencia y aceptación. La línea base de alcance se aprobará al cerrar el diseño y se modificará mediante el procedimiento de cambios.

11.2 Equipo formulador y coordinación institucional

Tabla 59: Responsabilidades de formulación e integración

Integrante	Responsabilidad	Revisión cruzada
Cabeza Huillca, Flavio Antony, 211265	Problema, usuarios, contenidos, coordinación y presentación	Presupuesto y aceptación
Muñoz Castillo, George Ivanok, 204800	Requisitos, clientes, plataforma, seguridad e integración	Configuración energética y riesgos
Fernández Baca Castro, Lucian Neptalí, 184197	Costos, planificación, balance de formulación y control documental	Fuentes y coherencia del conjunto

La ejecución requiere además responsables institucionales de contenidos y TI, administración para las adquisiciones y especialistas para los trabajos eléctricos, fotovoltaicos y estructurales. La dirección de escuela coordinará estos interlocutores y su disponibilidad.

El esfuerzo previsto para servicios de implementación es de 408 horas-persona: 40 de ingeniería, 96 de instalación eléctrica, FV, red y videovigilancia, 100 de CMS, 60 de interfaz y contenido, 48 de pruebas, 24 de documentación y formación y 40 de coordinación. Los costos y las horas de operación se presupuestan por separado. El cronograma considera esperas de suministro y actividades concurrentes, además de esfuerzo de trabajo.

11.3 Viabilidad y condiciones de inversión

Tabla 60: Evaluación integrada y evidencia de cierre

Dimensión	Fundamento	Evidencia de cierre
Servicio y usuarios	Encuesta descriptiva y proceso editorial propuesto	Línea base local y ensayo de consulta
Técnica TI	CMS y clientes disponibles; arquitectura modular	Prueba del conjunto y soporte de plataforma
Energética	Balance reproducible y recurso regional de referencia	Carga real, sombras, cubierta y configuración revisadas
Económica	Escenarios comparables, inversión y operación	Ofertas por conjunto y financiamiento de inversión y operación
Operativa	Responsables, capacitación y mantenimiento previstos	Designación, disponibilidad y transferencia aceptadas
Institucional	Uso del espacio, publicación y adquisición coordinados	Autorizaciones, licencias y procedimiento definidos

Se propone avanzar mediante puntos de decisión: confirmar necesidad, aceptar diseño, autorizar adquisición, aceptar el servicio integrado y evaluar su expansión. Cada punto requiere evidencia y una decisión registrada.

11.4 Marco institucional, datos y ciclo ambiental

La adquisición se tramitará mediante la instancia competente de la universidad, considerando la Ley N.° 32069, su reglamento y las modificaciones recogidas en el compendio oficial del MEF [21]. Las especificaciones describirán desempeño y equivalencia; las marcas se utilizan para comparar opciones. La entidad determinará el procedimiento, la certificación presupuestal y los documentos de contratación aplicables.

La consulta pública utilizará avisos autorizados. Los contactos de colaboración se publicarán con autorización y finalidad definidas; las cuentas administrativas se limitarán a las funciones necesarias. El tratamiento de datos personales se revisará conforme a la Ley N.° 29733 y su reglamento [24]. La integración con sistemas institucionales requerirá autorización del titular y acuerdo de acceso.

Se mantendrán inventario, garantías, licencias, registros de mantenimiento y procedimientos de baja. Equipos electrónicos, baterías y módulos al final de su vida útil se entregarán a los sistemas de manejo que correspondan, con trazabilidad patrimonial y ambiental [25]. Se favorecerán componentes reparables, repuestos accesibles y sustitución del cliente sin descartar una pantalla funcional.

11.5 Gestión de riesgos

La probabilidad (P) y el impacto (I) se valoran de 1 a 3. Para P: 1, exposición limitada con control comprobado; 2, evento posible con control parcial; 3, exposición relevante sin control probado. Para I: 1, corrección local; 2, retrabajo o reprogramación; 3, afectación de seguridad, aceptación, viabilidad o un hito crítico. P×I de 6 a 9 corresponde a prioridad alta, de 3 a 4 media y de 1 a 2 baja.

La valoración inicial refleja hipótesis de exposición y se revisará al obtener datos. Cuando falte fundamento se marcará por valorar. La respuesta se considera eficaz cuando su evidencia reduce la exposición o limita el efecto a una condición aceptada.

Tabla 61: Riesgos de servicio, plataforma y energía

ID	Evento	P/I	Señal, respuesta y revisión
R1	Aviso vencido o sin autorización	3/3	Señal: aviso sin fuente o fecha. Flavio: exigir aprobación y caducidad; revisar muestras semanales de publicaciones
R2	Cliente pierde contenido tras reinicio	3/3	Señal: arranque sin contenido local. George: ensayo sin red y recuperación; aceptar sólo configuración persistente
R3	Plataforma sin soporte o licencia adecuada	2/3	Señal: versión sin actualización o licencia pendiente. George: matriz de soporte y derechos; verificar antes de adquirir y trimestralmente en operación
R4	Energía o autonomía insuficientes	3/3	Señal: carga o producción fuera del escenario. Lucian y especialista: medir, ajustar horario y redimensionar; revisar diseño y ensayo de corte
R5	Incompatibilidad ambiental o eléctrica	2/3	Señal: límite de altitud, temperatura, corriente o BMS incumplido. Especialista: excluir combinación y demostrar variante compatible antes de instalar

Tabla 62: Riesgos económicos, de instalación y operación

ID	Evento	P/I	Señal, respuesta y revisión
R6	Oferta incompleta o suministro tardío	3/3	Señal: exclusión esencial, vencimiento o cambio de stock. Lucian: comparar conjuntos, actualizar reserva y secuencia; revisión en cada oferta
R7	Anclaje, cubierta o circuito inseguros	2/3	Señal: diseño o prueba sin conformidad. Infraestructura: revisión competente y suspensión del montaje hasta corregir
R8	Acceso indebido o datos expuestos	2/3	Señal: escape del kiosco o publicación no autorizada. George y TI: permisos, segmentación y pruebas negativas; revisión antes del servicio y tras cambios
R9	Contenido sin actualización o soporte	2/3	Señal: avisos fuera de vigencia o incidencia sin responsable. Flavio: relevo, capacitación y cola de atención; revisión editorial semanal
R10	Uso menor al esperado o expansión prematura	2/3	Señal: consultas fallidas y costo elevado por servicio útil. Equipo y escuela: piloto medido, ajuste de interfaz y evaluación por edificio
R11	Daño, hurto o manipulación de un terminal	2/3	Señal: golpes, puertos abiertos o retiro de piezas. Infraestructura y TI: anclaje, acceso con llave, cámara por terminal y revisión diaria; exportar la grabación sólo con solicitud autorizada

El registro incorporará fecha, fundamento, estado, acción, evidencia y riesgo residual. Se revisará semanalmente durante la ejecución y en cada cambio de equipo, ubicación, presupuesto o requisito.

11.6 Seguimiento y control de cambios

El tablero Kanban organiza Por hacer, En curso y Listo, con un responsable y revisión por actividad. El tablero de formulación INFORMA contiene dos épicas y 16 tareas asignadas. La ejecución del piloto se desagregará a partir de la EDT y del cronograma de este informe, tras la autorización de recursos.

Cada solicitud de cambio registrará motivo, requisito afectado, impacto en costo, plazo, calidad, operación y riesgo. La coordinación propondrá aceptar, diferir o rechazar; el responsable institucional resolverá los cambios de inversión o alcance. La configuración aprobada, el presupuesto y los casos de aceptación se actualizarán en la misma versión.

12 Metodología de ejecución y gobierno del proyecto

12.1 Adaptación del enfoque de gestión

La ejecución combinará planificación de instalaciones con desarrollo y configuración iterativos del servicio de información. Las ubicaciones, la cubierta, los circuitos, el conjunto FV y las compras requieren decisiones verificadas antes de intervenir. En cambio, la interfaz, los permisos, las plantillas y el flujo editorial pueden ensayarse en incrementos y corregirse antes de distribuirlos a las tres terminales.

El enfoque predictivo ordenará la ingeniería, el metrado, las autorizaciones de instalación, el suministro y la puesta en servicio eléctrica. El enfoque iterativo permitirá comprobar con usuarios si las categorías, la lectura vertical, el QR y la consulta cumplen su propósito. Un cambio de interfaz no habilitará por sí mismo una modificación de carga eléctrica o de ubicación; sus efectos se revisarán conjuntamente.

Tabla 63: Aplicación del enfoque según el tipo de trabajo

Frente	Forma de trabajo	Control de avance
Infraestructura y energía	Diseño y cantidades revisados antes de adquirir e instalar; secuencia por especialidad	Acta de revisión técnica, inventario y verificación de seguridad
CMS, cliente y contenido	Incrementos de configuración, consulta y continuidad sobre un entorno de ensayo	Demostración, casos de aceptación y registro de cambios
Integración y operación	Ensayos del conjunto, formación y transferencia con responsables definidos	Evidencia de pruebas, manuales y decisión de puesta en servicio

Cada incremento conservará requisitos, versión de configuración, conjunto de datos de ensayo y resultado de revisión. El tablero organizará trabajo, bloqueos y evidencias. El control técnico y la aceptación del servicio se documentarán en las puertas de avance, conforme a la autorización y los recursos disponibles.

12.2 Gobierno y niveles de decisión

La unidad que asuma la operación deberá identificar un responsable del servicio y a los emisores autorizados. TI deberá identificar quién administrará la plataforma, las credenciales y la recuperación. La instalación requerirá profesionales competentes para electricidad, FV y estructura según las intervenciones efectivamente necesarias. La asignación concreta de personas se formalizará antes de comprometer sus actividades.

La coordinación de ejecución integrará alcance, suministro, configuración, costo, cronograma y riesgos. El equipo formulador conservará trazabilidad y revisión de las decisiones. Los usuarios evaluarán el servicio y la usabilidad; los especialistas competentes revisarán instalación, estructura y alimentación.

Tabla 64: Autoridad requerida para las decisiones de ejecución

Decisión	Función que debe resolver	Evidencia que se conservará
Alcance y recursos	Responsable institucional del proyecto con áreas participantes	Alcance, presupuesto y condiciones de autorización
Configuración y datos	Responsable TI y responsable del servicio editorial	Configuración revisada, permisos y fuentes aceptadas
Intervención física	Profesionales competentes y responsables de infraestructura	Diseño, restricciones y verificaciones de instalación
Servicio y continuidad	Responsable de operación, TI y usuarios designados	Pruebas, incidencias pendientes y transferencia

12.3 Cambios y configuración de referencia

La configuración de referencia identificará las tres ubicaciones, terminales y revisiones, CMS y cliente, circuitos críticos, conjunto FV, banco, interfaces y documentos aplicables. No bastará con registrar la marca: se conservarán modelo, variante, firmware, accesorios y condición de soporte.

Cada solicitud de cambio registrará identificador, motivo, solicitante, evidencia y efecto en requisitos, consumo, costo, plazo, riesgos y aceptación. La coordinación propondrá mantener, ajustar o rechazar; resolverá la función competente para el alcance afectado. Un cambio que altere seguridad, energía, permisos o financiamiento requerirá revisar la puerta correspondiente antes de ejecutarse.

Los ajustes editoriales ordinarios podrán realizarse dentro de plantillas y permisos aprobados. Un cambio de modelo de terminal, banco o inversor, una nueva integración o una ampliación de ubicaciones tendrá revisión técnica y económica. Toda versión desplegada conservará posibilidad de retorno a la última configuración estable, con respaldo previo y criterio de reversión definido.

13 Estructura del trabajo, recursos y programación

13.1 Paquetes de trabajo y conciliación del esfuerzo

La estructura de desglose del trabajo, EDT, organiza la implementación por resultados verificables. Sus paquetes se relacionan con E1 a E6: diagnóstico y decisión; diseño y especificación; adquisición y preparación; servicio integrado; transferencia; evaluación y cierre.

El cuadro siguiente distribuye las **408 horas-persona de ejecución** consideradas en el cuadro 49. Se conservan sus bases de estimación: 40 HP de ingeniería, 100 de CMS, 60 de interfaz y contenido, 96 de instalación, 48 de pruebas, 24 de documentación y formación, y 40 de coordinación. Son esfuerzo agregado por funciones, no dedicación comprometida de los tres integrantes ni duración del proyecto.

Tabla 65: EDT de preparación y servicio de información

ID	Paquete	Desglose y resultado	HP
W1	Ingeniería y levantamiento	W1.1 servicio TI: 8; W1.2 respaldo: 16; W1.3 generación FV: 16. Cada frente incluye levantamiento, diseño y revisión. Resultado: especificación e instalación diseñadas	40
W2	CMS y cliente	W2.1 entorno y accesos: 24; W2.2 edición y destinos: 32; W2.3 continuidad y versiones: 28; W2.4 integración de configuración: 16. Resultado: plataforma demostrable	100
W3	Interfaz y contenido	W3.1 consulta y navegación: 20; W3.2 plantillas y contenido inicial: 20; W3.3 revisión y ajustes: 20. Resultado: experiencia de consulta y paquete inicial	60

Tabla 66: EDT de instalación, verificación y transferencia

ID	Paquete	Desglose y resultado	HP
W4	Instalación	W4.1 servicio TI, red y videovigilancia: 36; W4.2 respaldo: 32; W4.3 generación FV: 28. Incluye recepción técnica, siete enlaces, gabinete, cámaras, montaje y comprobaciones por frente. Resultado: conjunto disponible para integración	96
W5	Pruebas y puesta en servicio	W5.1 servicio TI: 32; W5.2 respaldo: 8; W5.3 generación FV: 8. Incluye protocolos, ensayo y resolución por frente. Resultado: aceptación técnica y funcional	48
W6	Transferencia	W6.1 documentación, formación y transferencia comunes: 20; W6.2 específicas FV: 4. Resultado: responsables capacitados y expediente transferido	24
W7	Coordinación y control	W7.1 coordinación común: 32; W7.2 coordinación FV: 8. Incluye arranque, suministro, cambios y cierre. Resultado: decisiones y versiones trazables	40
Total de esfuerzo de implementación			**408**

La valorización utilizará las tarifas y provisiones del cuadro 49, con la misma separación entre servicio TI, respaldo y generación FV que se aplique a la comparación económica. Los componentes, materiales y licencias no se sumarán como nuevas horas de trabajo. Las horas empleadas en la formulación del proyecto no se suman a este esfuerzo de ejecución. Esperas de suministro y autorizaciones pueden aumentar duración sin aumentar proporcionalmente horas de trabajo.

Las comprobaciones iniciales de W4 corresponden a la instalación; W5 verifica el servicio integrado y registra aceptación. W6 incluye la documentación y formación iniciales. La operación, mantenimiento y medición posterior del piloto se controlarán en OPEX. Si el alcance de ingeniería, programación o ensayos supera estas bases, se revisarán esfuerzo y presupuesto antes de comprometer su ejecución.

13.2 Incrementos del servicio TI

El CMS se configurará primero en un entorno aislado del servicio público. Los incrementos permitirán detectar pronto si la plataforma elegida necesita extensiones, licencias o trabajo no previsto. Cada revisión incluirá un emisor, un responsable de revisión y una función TI una vez designados; el registro indicará quién participó realmente.

Tabla 67: Incrementos previstos de CMS, cliente e interfaz

Incr.	Contenido verificable	Condición de salida
I1	Campos del aviso, perfiles, aprobación y consulta con datos de ensayo	No se publica sin fuente, vigencia y autorización; navegación revisada
I2	Programación, destinos, QR, medios y supervisión	Versiones correctas en tres destinos lógicos; permisos y vínculos probados
I3	Paquete persistente, caducidad local, reconexión y recuperación	Corte y reinicio ensayados; registros, respaldo y configuración reproducibles

Al disponer de equipos se repetirán sobre el terminal seleccionado los casos dependientes de reproductor, sistema, táctil y reinicio. Los cambios aprobados actualizarán conjuntamente especificación, manual y configuración.

13.3 Cronograma de referencia de dieciséis semanas

La semana 1 comenzará cuando se disponga de autorización, responsables y recursos mínimos de arranque. La programación supone que el suministro crítico estará disponible al terminar la semana 6. Esta condición se comprobará con los plazos ofertados; una entrega posterior obligará a revisar el camino que conduce a instalación y aceptación.

Tabla 68: Programación de los paquetes de implementación

EDT	Periodo relativo	Responsable funcional y dependencia	HP
W1	Semanas 1 a 2	Ingeniería e infraestructura, con TI y servicio; requiere G0	40
W2	Semanas 3 a 14	Responsable de configuración TI; requisitos y primera revisión G1	100
W3	Semanas 3 a 14	Interfaz y responsables de contenido; fuentes y criterios de consulta	60
W4	Semanas 7 a 10	Instalación por especialidad; G1 y suministro conforme G2	96
W5	Preparación 3 a 6; ejecución 11 a 16	Responsable de pruebas y especialistas; entorno definido y G3 para ensayo integrado	48
W6	Semanas 15 a 16	Formación y operación; versión candidata y revisión G4	24
W7	Semanas 1 a 16	Coordinación; revisión semanal de los demás paquetes	40

La figura 15 representa esa programación. Los incrementos I1, I2 e I3 del servicio TI ocupan bloques de cuatro semanas, de modo que G2 disponga del primer incremento demostrable y

G4 de la versión candidata. La secuencia física de ingeniería, suministro, instalación y pruebas carece de holgura: un retraso del suministro desplaza G3, G4 y G5.

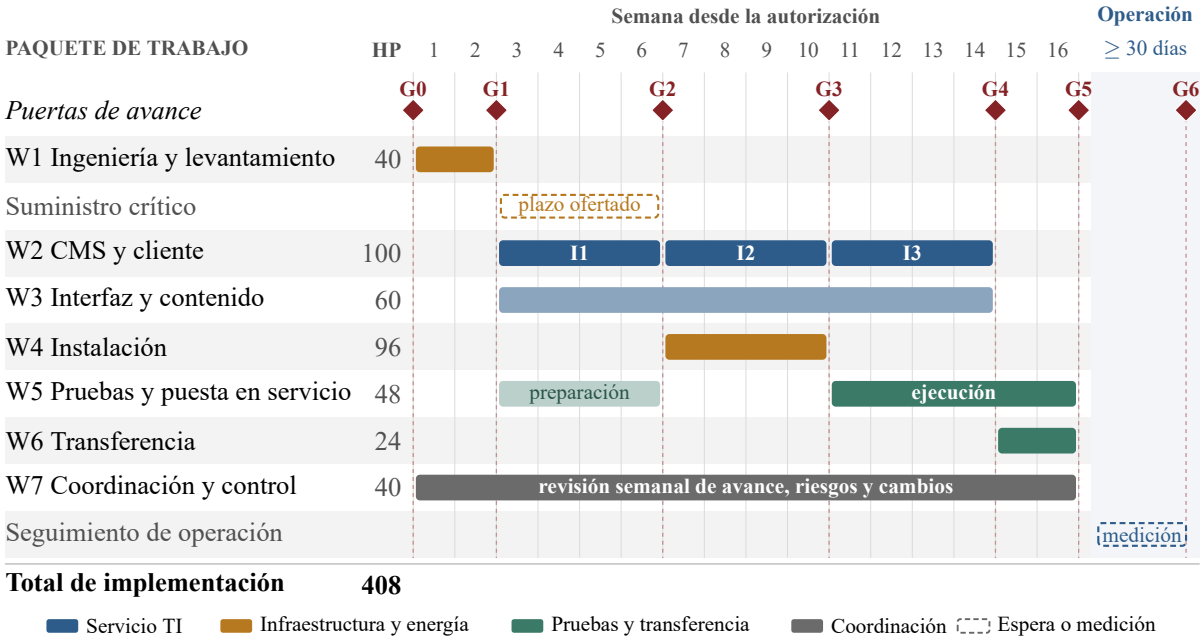


Figura 15: Diagrama de Gantt de la implementación y del seguimiento

El seguimiento abarcará, como mínimo, treinta días posteriores a la puesta en servicio. No se comprimirá dentro de las dos semanas finales de implementación. La disponibilidad del servicio, las horas de trabajo y las fechas de calendario se registrarán como magnitudes distintas.

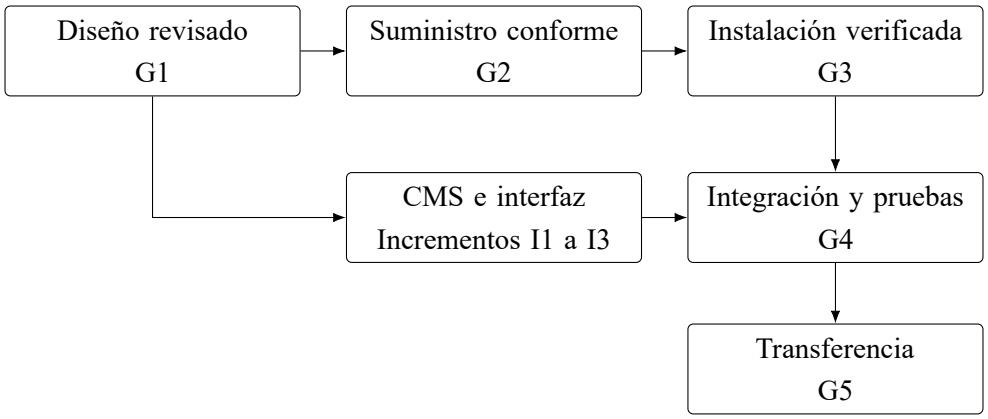


Figura 16: Dependencias principales del suministro, el servicio TI y la aceptación

13.4 Puertas de avance

Cada puerta conservará evidencia revisada, observaciones, responsable de resolución y decisión de avanzar, ajustar o detener. Su aprobación dependerá del cumplimiento de las condiciones indicadas.

Tabla 69: Puertas de preparación e instalación

Hito	Referencia	Condición verificable
G0	Antes de semana 1	Alcance, recursos de arranque, responsables y autorización de acceso identificados
G1	Fin de semana 2	Ubicaciones, cargas, requisitos, metrado, compatibilidad y esquema de instalación revisados por las funciones competentes
G2	Fin de semana 6	Equipos y materiales recibidos conforme a configuración; licencias, manuales y accesorios identificados; primer incremento demostrable
G3	Fin de semana 10	Instalación y protecciones verificadas, observaciones de seguridad resueltas y entorno disponible para integración

Tabla 70: Puertas de liberación y evaluación

Hito	Referencia	Condición verificable
G4	Fin de semana 14	Versión candidata integrada; casos críticos superados, permisos y recuperación probados; registro de incidencias revisado
G5	Fin de semana 16	Servicio aceptado para operación, manuales y formación comprobados, responsables y soporte disponibles
G6	Después del seguimiento	Resultados de al menos treinta días revisados, costos e incidencias observados y decisión sobre continuidad o ampliación

La energización requerirá revisión especializada; la publicación, fuentes y responsables autorizados. Los pendientes críticos de seguridad, integridad, permisos o capacidad de operación impedirán liberar el componente afectado.

14 Suministro, instalación y configuración del conjunto

14.1 Comparación funcional y recepción técnica

La consulta a proveedores utilizará una misma lista de cantidades, funciones y condiciones. La comparación distinguirá equipo suelto de terminal completo, garantía de fabricante de soporte local, y componentes de generación de sistema energético instalado. Cada respuesta conservará variante, revisión, vigencia de precio, impuestos, accesorios, destino y exclusiones.

La matriz de conformidad se completará con estados *acreditado*, *requiere ensayo*, *sin evidencia suficiente* o *no conforme*. Se registrará el documento y apartado que respaldan cada característica y se aclararán las prestaciones omitidas antes de recomendar la configuración.

Tabla 71: Matriz de comprobación del suministro

ID	Objeto	Evidencia y criterio de conformidad
S1	Tres terminales	Modelo exacto, 55 pulgadas, orientación, resolución, brillo, táctil, cómputo, sistema soportado y licencia; demostrar cliente, anclaje y consumo del conjunto
S2	CMS y reproductor	Funciones y licencias de la versión propuesta; probar perfiles, aprobación, destinos, copia local y caducidad en el equipo real
S3	Conjunto energético	Módulos, inversor, banco y BMS compatibles; límites ambientales, protecciones y control de exportación y esquema de respaldo documentados y verificables
S4	Instalación y servicios	Cantidades y recorridos, materiales, montaje, formación, respaldo, documentación y soporte con alcance identificable
S5	Costo comparable	Precio y moneda, impuestos declarados, transporte a campus, stock, plazos, accesorios, garantía y exclusiones sin doble conteo

En la recepción se contrastarán cantidades, números de serie, revisión, integridad física y accesorios con la configuración aceptada. Se registrarán daños, faltantes, sustituciones propuestas y resolución. Una sustitución requerirá repetir la comprobación de interfaces, consumo, licencias y pruebas afectadas.

14.2 Ingeniería y preparación de la instalación

El levantamiento comprobará tránsito, accesibilidad, reflejos, superficie de apoyo, alimentación, recorridos de red, cubierta y accesos de mantenimiento. El diseño definitivo determinará anclajes, conductores, protecciones, maniobra y ajustes. Se conservarán las plantas de referencia y se emitirá una revisión nueva cuando el levantamiento obligue a modificarlas.

La ingeniería verificará tensión y corriente FV en las condiciones de trabajo, compatibilidad con MPPT, BMS y banco, potencia útil y comportamiento de transferencia. También comprobará límites ambientales y de altitud del modelo exacto. La expresión seis módulos o batería de 4,8 kWh seguirá siendo una base de cálculo hasta cerrar esas verificaciones y las cargas reales.

La preparación de la cubierta incluirá revisión de cargas, puntos de fijación, impermeabilización, sombras y espacio para intervención. La inclinación y orientación responderán al estudio del sitio. Ningún operario deberá inferir una distribución de apoyos a partir del costo equivalente por módulo utilizado en la estimación económica.

Los especialistas definirán el circuito de cargas críticas, la separación y transferencia de red, la protección del banco y los medios de aislamiento. Las intervenciones se coordinarán con el responsable de las instalaciones, incluyendo control de acceso, desenergización cuando corresponda y restitución del servicio. Este plan establece verificaciones y responsables; los parámetros de ejecución se tomarán del diseño revisado y de los manuales exactos.

Tabla 72: Documentos que habilitan y registran la instalación

Documento	Contenido verificable
Diseño y metrado	Plano de ubicación, unifilar, recorridos, cargas, materiales, cálculos y responsables de revisión
Configuración de equipos	Modelo, variante, firmware, ajustes de carga y transferencia, interfaces y límites ambientales
Control de montaje	Series, fijaciones, identificación de circuitos, materiales instalados y observaciones resueltas
Verificación de seguridad	Resultados de comprobaciones indicadas por diseño y fabricante, responsable competente e instrumentos utilizados
Configuración final	Plano actualizado de lo instalado, inventario, cambios, manuales y puntos de aislamiento identificados

La red de las terminales utilizará direccionamiento y segmentación acordados con TI. Se identificarán tres puntos, sus recorridos y pruebas; los dispositivos de comunicaciones del circuito crítico se contabilizarán en energía y respaldo. El CMS alojado fuera de ese circuito tendrá continuidad propia y no se considerará protegido por la batería del pabellón.

14.3 Configuración de CMS, cliente y contenidos

El entorno de ensayo reproducirá las versiones del CMS, reproductor y sistema que se pretenden desplegar. Se instalarán sólo componentes y extensiones identificados; las cuentas iniciales se cambiarán o retirarán según la configuración segura. Se registrarán dominios autorizados, copias, actualización y recuperación.

La configuración editorial seguirá la secuencia borrador, revisión, aprobación, publicación y retiro o vencimiento. Se definirán campos obligatorios, categorías, fuente autorizada, fechas y destinos. Las facultades o unidades futuras se incorporarán como ámbitos de contenido cuando exista una decisión de ampliación, evitando conceder permisos sobre terminales ajenas.

El cliente verificará la versión del paquete, almacenará medios y metadatos necesarios y confirmará qué versión aplica. Una dirección web externa no será considerada disponible sin conexión sólo por aparecer en una lista de reproducción. Los avisos que requieran un servicio remoto mostrarán una alternativa clara durante una desconexión.

La caducidad local deberá funcionar con una referencia temporal comprobada. Si el reloj o el paquete no permiten determinar vigencia con suficiente confianza, se mostrará un estado de contingencia y se evitará presentar un aviso dudoso como actual. Al reconectar se sustituirá el paquete de forma íntegra y se registrará el resultado, conservando una versión estable para recuperación.

14.4 Libro de datos y configuración del servicio

Se mantendrá un libro de datos que permita interpretar información, configurar el servicio y reconstruir cambios sin depender de su autor. Contendrá diccionario, catálogos, reglas, versiones y relación con las evidencias. Las credenciales no se incluirán en manuales de consulta pública; se custodiarán mediante el procedimiento de TI.

Tabla 73: Contenido mínimo del libro de datos

Objeto	Campos o referencias	Regla de control
Aviso	Identificador, título, categoría, emisor, fuente, responsable, inicio, vencimiento y estado	No publicar sin fuente y aprobación; distinguir retirar de eliminar
Destino y paquete	Terminal, ubicación, grupo, versión, medios e instante de aplicación	Asociar cada cliente con una versión y registrar integridad
Actores y auditoría	Cuenta, función, ámbito, acción, resultado e instante con zona horaria	Acceso autorizado; cambios y revisión reconstruibles
Operación y energía	Incidencia, equipo, estado, medición, unidad, método y origen	Distinguir dato observado, cálculo y estimación
Configuración y respaldo	Versiones, parámetros, dependencias, copias y procedimiento de restauración	Acceso restringido y relación entre datos, medios y configuración

El libro incluirá catálogos de estado y categoría, formato de exportación, reglas de conservación y tratamiento de registros incompletos. En una corrección se conservarán motivo, autor y valor previo cuando corresponda. Las copias permitirán recuperar avisos, medios y configuración como conjunto.

15 Plan de pruebas y aceptación

15.1 Condiciones y datos de ensayo

El responsable de pruebas preparará entrada, resultado esperado, procedimiento, evidencia y criterio de salida de cada caso. Se registrarán equipo y configuración, versiones, fecha, condiciones de red y alimentación, responsable, resultado obtenido e incidencia. Los datos de ensayo se identificarán y se retirarán de la vista pública al terminar.

El conjunto inicial propuesto contendrá veinticuatro avisos sintéticos: doce aprobados y vigentes, cuatro borradores sin aprobación, cuatro vencidos y cuatro incompletos o inválidos. De los doce vigentes, seis se asignarán a todas las terminales y dos a cada destino particular; cada terminal deberá recibir ocho de ese conjunto. Se usarán cuentas de ensayo con permisos diferenciados y una cuenta sin autorización de publicación.

Los medios, vínculos y horarios del conjunto se definirán antes del ensayo. Se añadirán casos límite de inicio y vencimiento, reloj incorrecto, formato no admitido y actualización interrumpida.

15.2 Pruebas funcionales y editoriales

Tabla 74: Aceptación de funciones de información

ID	Caso	Resultado medible propuesto
PF1	Campos y aprobación	Los cuatro incompletos no se publican; los cuatro borradores no aparecen sin aprobación; cada rechazo conserva motivo
PF2	Destinos y versión	Cada terminal muestra los ocho avisos vigentes que le corresponden y confirma versión; no muestra los de otro destino
PF3	Publicación y caducidad	El paquete conectado se aplica en hasta cinco minutos; cada aviso se retira o advierte al alcanzar el vencimiento según la política aprobada
PF4	Consulta y QR	Detalle, fuente y vigencia coinciden; los vínculos autorizados abren el recurso previsto y permiten continuar la consulta en móvil
PF5	Registro y corrección	Cada cambio deja autor, resultado, revisión e instante; exportación y registros permiten reconstruir el aviso ensayado

La sincronización se medirá desde la aprobación efectiva hasta la versión aplicada por cada cliente, con relojes y condiciones de ensayo registrados. Se comprobará el contenido visible y se informarán los valores individuales y el peor resultado de las tres terminales.

El ensayo de capacidad utilizará 500 avisos sintéticos y medios dentro de los límites de la política. En cada terminal se realizarán al menos 100 consultas locales de detalle, distribuidas entre categorías y avisos; se registrarán tiempos individuales y errores. El criterio de aceptación será que al menos el 95 % de los intentos muestre el detalle en hasta tres segundos, con el equipo, cliente y paquete de contenidos previstos.

15.3 Seguridad, desconexión y recuperación

Tabla 75: Pruebas de permisos y continuidad

ID	Caso	Resultado exigible
PC1	Acceso no autorizado	La cuenta de ensayo no publica fuera de su ámbito, no administra usuarios y no accede al escritorio desde la interfaz pública; denegación registrada
PC2	Corte y arranque sin red	Las tres terminales recuperan un paquete local autorizado después de reiniciar; muestran estado y última sincronización; objetivo inicial: consulta recuperada en cinco minutos desde alimentación estable
PC3	Vencimiento sin red	Los cuatro avisos vencidos no se muestran como vigentes; el cambio de hora o reloj no confiable activa el tratamiento de contingencia definido
PC4	Actualización interrumpida	Se conserva una versión coherente, sin mezcla de medios y metadatos; tras reconectar se concilia el paquete y se registra la incidencia
PC5	Restauración del CMS	Se recuperan datos, medios y configuración en entorno controlado; otra persona reconstruye un aviso y verifica permisos antes de habilitar publicación
PC6	Videovigilancia	Cada cámara graba en horario de servicio y por evento fuera de él, con hora sincronizada; sólo cuentas autorizadas consultan; la ocupación medida proyecta 30 días de conservación en el disco

La prueba de recuperación medirá el punto de copia utilizado y el tiempo necesario para restablecer funciones prioritarias. Los objetivos de pérdida máxima de veinticuatro horas de datos recuperables y recuperación en ocho horas de atención se validarán con los responsables de operación.

15.4 Pruebas de energía, instalación y accesibilidad

Los ensayos eléctricos se realizarán conforme al diseño y a los procedimientos del responsable competente. Antes de ensayar corte o transferencia se verificará que las maniobras no comprometan equipos, personas o servicios ajenos al piloto. Se registrarán carga real, estado del banco, temperatura, instrumentos y límites de interrupción.

Tabla 76: Verificaciones del conjunto físico y energético

ID	Caso	Criterio y evidencia
PE1	Instalación y ubicación	Correspondencia con diseño, identificación, anclaje, recorridos y protecciones; circulación y acceso técnico verificados
PE2	Transferencia y restitución	Comportamiento de las tres terminales y comunicaciones registrado; sin realimentación no autorizada; modo de retorno y reinicios comprobados
PE3	Autonomía	Suministrar las cargas críticas reales durante cuatro horas bajo condiciones iniciales y límites documentados, sin exceder ajustes de protección; si no se logra, revisar conjunto y aceptación
PE4	Generación y control	Registros distinguibles de generación, red, batería y cargas; consigna de exportación y protección de interconexión comprobadas según diseño y condiciones de prueba
PE5	Cableado de red	Los siete enlaces superan mapa de cableado, continuidad y longitud de 90 m o menos; etiquetas en ambos extremos y plano actualizado

La prueba de cuatro horas verificará la configuración disponible y sus condiciones de ensayo; no demostrará por sí sola desempeño al final de la vida de la batería o durante todos los periodos del año. Las restricciones ambientales, degradación y reposición se revisarán mediante fichas, diseño y seguimiento.

La aceptación de accesibilidad incluirá lectura desde aproximaciones reales, contraste, alcance de controles, altura, espacio de aproximación y alternativa QR. En los casos acordados, al menos el 90 % de las tareas de consulta deberá completarse sin ayuda no prevista. El informe identificará participantes, tareas, intentos, errores, barreras y composición de la muestra evaluada.

15.5 Tratamiento de hallazgos y liberación

Los hallazgos se clasificarán por efecto sobre seguridad, autorización, integridad, consulta y continuidad. Un defecto que permita contenido no autorizado, exposición de datos, riesgo de instalación o pérdida del servicio esencial impedirá liberar el componente afectado. Los defectos menores conservarán responsable, plazo y criterio de corrección.

Una corrección repetirá el caso que falló y los casos afectados por su cambio. El registro de aceptación relacionará requisito, versión, prueba y evidencia. La decisión G4 distinguirá condiciones superadas, limitaciones y pendientes; G5 comprobará además que existe capacidad real para operar la versión aceptada.

16 Formación, transición y puesta en operación

16.1 Capacitación por función

La formación utilizará la versión que se pondrá en servicio, con ejercicios y comprobación de tareas. Se aprovecharán los manuales y el entorno de ensayo para practicar errores, caducidad, desconexión y recuperación. Una lista de asistencia acreditará participación cuando ocurra; la capacidad se comprobará mediante una tarea realizada.

Tabla 77: Plan de formación y evidencia por función

Destinatario	Contenido y ejercicio	Evidencia de preparación
Editores y revisores	Crear, validar, programar, corregir y retirar avisos; resolver rechazo y fuente dudosa	Ejecutar un ciclo editorial sin publicar fuera del ámbito ni dejar vigencia incompleta
TI y soporte	Altas, permisos, versiones, copia, restauración, actualización y diagnóstico	Recuperar un entorno de ensayo y verificar cliente y registro
Operación local	Inspección visual, limpieza permitida, consulta, reporte y respuesta a desconexión	Identificar terminal y síntoma, registrar incidencia y aplicar sólo acciones autorizadas

W6 distribuirá sus 24 HP entre documentación, preparación, formación y transferencia, distinguiendo trabajo común y específico FV. Las sesiones se programarán según funciones y disponibilidad. Las necesidades de formación especializada adicionales se incorporarán al alcance y al presupuesto.

16.2 Documentación y traspaso

El expediente de transferencia contendrá inventario con series y garantías, configuración final, planos actualizados, versiones y licencias, libro de datos, pruebas, manual editorial, manual TI y guía de operación local. Añadirá contactos de soporte confirmados, copias recuperables, ubicación de credenciales bajo custodia y criterios de escalamiento.

Los manuales deberán permitir a otra persona identificar una versión, publicar un aviso autorizado, restaurar la plataforma y localizar los medios de aislamiento definidos por el especialista. Se distinguirán acciones permitidas al operador de intervenciones reservadas a personal competente. Los documentos se entregarán en formato reutilizable y con su revisión.

16.3 Transición controlada

La puesta en operación utilizará un conjunto inicial limitado de contenido institucional validado. Se mantendrán los canales oficiales y la página o destino de consulta móvil para evitar que la instalación física se convierta en una barrera. El horario de publicación y la responsabilidad de retirar contenido anterior quedarán definidos.

Antes del cambio se comprobarán respaldo, permisos, versión de los tres clientes, contactos y plan de retorno. Si aparece un defecto crítico, se suspenderá la publicación o el componente afectado y se recuperará la configuración estable. La comunicación de contingencia indicará el canal oficial alternativo, sin mostrar avisos dudosos como actuales.

G5 registrará fecha de inicio operativo, responsables, versión, pendientes aceptados y comienzo del seguimiento. El cierre del traspaso requerirá responsables de custodia, actualización y mantenimiento.

17 Operación, continuidad y mantenimiento

17.1 Modelo de operación y objetivos de servicio

La operación distinguirá gestión editorial, administración TI, soporte local y mantenimiento energético. Se acordarán calendario de servicio, horas de atención y responsables de ausencia. Los objetivos siguientes, SLO, son propuestas internas para confirmar con esas capacidades; no constituyen un acuerdo contractual de disponibilidad.

Tabla 78: Objetivos iniciales de servicio y su medición

Objetivo	Medición	Criterio propuesto
Vigencia y autorización	Avisos públicos con fuente, revisión, inicio y vencimiento entre total revisado	100 % en las revisiones programadas
Propagación	Tiempo de aprobación a versión aplicada por cliente conectado	Hasta cinco minutos por terminal
Detección de desconexión	Intervalo sin comunicación del cliente; comprobación del estado local	Señal inicial a los quince minutos; no equivale automáticamente a pantalla fuera de servicio
Recuperación, RTO	Tiempo desde detección validada hasta restablecer funciones prioritarias, computado en la ventana de atención acordada	Hasta ocho horas de atención
Pérdida de datos, RPO	Distancia temporal entre el punto recuperado y el incidente	Hasta veinticuatro horas
Continuidad de cargas	Horas registradas con carga crítica y condiciones de banco documentadas	Objetivo de cuatro horas

El RTO requerirá registrar aviso, detección validada, inicio de atención, restauración y validación, sin omitir las esperas dentro de la ventana acordada. Las ocurridas fuera de esa ventana se informarán junto con la indisponibilidad total. El RPO se comprobará con la última copia íntegra recuperada, no con la fecha de un archivo que no haya sido restaurado. Si las horas y recursos de soporte no sostienen estos objetivos, se ajustarán servicio y presupuesto antes de confirmarlos.

La supervisión combinará comunicación técnica, versión aplicada y comprobación visual. Una terminal puede conservar consulta local durante una caída de red; se registrarán por separado disponibilidad de consulta, conectividad y capacidad de recibir contenido nuevo. Los intervalos sin evidencia suficiente se informarán como no determinados.

17.2 Rutinas editoriales e incidencias

Antes de cada publicación se revisarán fuente, destinatario, vigencia, vínculo y medio. Durante el horario de servicio se comprobarán avisos próximos a vencer y mensajes urgentes. La publicación de proyectos o contactos personales requerirá autorización específica y una regla de retiro; el interés en colaborar no habilitará difundir cualquier dato.

El registro de incidencia contendrá terminal o servicio, síntoma, instante, impacto, evidencia, responsable, acción y cierre. Las incidencias de seguridad o instalación se derivarán de inmediato a la función competente. Un operador local podrá registrar, aislar una función de publicación o seguir una guía autorizada; no realizará cambios improvisados en banco, circuitos o protecciones.

El cierre de incidencia incluirá verificación de la consulta y de la versión, además de la desaparición del mensaje de error. Cuando corresponda se revisarán causa, medidas preventivas, tiempo de interrupción y cambio del riesgo residual. Los fallos repetidos generarán una revisión de configuración, soporte o alcance.

17.3 Respaldo y recuperación

Se realizará una copia diaria inicial del CMS, medios, configuración y libro de datos, con control de acceso y separación del sistema de producción. Se verificarán integridad y registro de ejecución. El calendario de restauración de ensayo se definirá según cambios y criticidad; se propone comprobarlo al transferir y después de cambios mayores.

La recuperación se efectuará en un entorno controlado antes de habilitar publicación. Se comprobarán permisos, fuentes, versiones, medios y vigencia del contenido recuperado. Un aviso que venció después de la copia no deberá reaparecer como actual al restaurarla. También se verificará que los clientes reciban una versión coherente y que el punto de recuperación cumpla el RPO.

Las actualizaciones conservarán respaldo, prueba previa y plan de retorno. El inventario de versiones y soporte permitirá programar parches, renovaciones y sustituciones según riesgos y compatibilidad.

17.4 Mantenimiento y repuestos

Tabla 79: Rutinas de mantenimiento propuestas

Frecuencia de partida	Actividad	Responsable y evidencia
Cada día de servicio	Inspección visual de terminales, consulta, avisos y condición externa; revisar alertas	Operación local y editorial: lista breve e incidencias
Semanal	Conciliar versiones, espacio de almacenamiento, copias y permisos modificados	TI: registro de revisión y acciones
Mensual	Revisar fallos, capacidad, soporte, indicadores y cambios; comprobar conservación de documentación	Responsable del servicio con TI: decisión de ajuste
Semestral y tras evento relevante	Mantenimiento físico/FV conforme al manual y estado; revisar fijaciones, protecciones, banco y conexiones	Personal competente: informe y acciones; visitas de referencia del OPEX

La frecuencia física final dependerá de polvo, clima, acceso y recomendaciones de los equipos exactos. La limpieza de módulos y las intervenciones en altura o electricidad tendrán procedimiento y personal competente. El plan semestral no impedirá atender antes una condición insegura o una degradación detectada.

La lista de repuestos diferenciará consumibles y elementos críticos: conectores compatibles, elementos de protección del diseño, dispositivos de comunicación, almacenamiento del reproductor y componentes específicos del terminal o banco. Su adquisición considerará compatibilidad, plazo de reposición, garantía y costo.

Cuando un componente requiera reemplazo se conservarán serie, falla, versión, costo, disposición y prueba posterior. Un equipo que cambie consumo, BMS, firmware o comportamiento de transferencia repetirá las verificaciones afectadas. La reposición se reflejará en el costo de ciclo de vida y en el inventario.

17.5 Fin de vida y gestión de activos

Se mantendrán fechas de instalación, garantía, soporte y condición de cada activo. La decisión de reparar, reutilizar o sustituir considerará seguridad, soporte, disponibilidad, consumo y costo. Las baterías y elementos electrónicos se gestionarán de forma diferenciada, conservando identificación y condiciones de almacenamiento y transporte indicadas por el responsable.

Antes de retirar un terminal o almacenamiento se revocarán credenciales, se retirarán datos y se comprobará que su destino no conserve acceso al servicio. Los activos reutilizables se transferirán con su estado; los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE, y baterías se coordinarán con patrimonio, proveedor o gestor especializado según corresponda. Se conservará constancia de entrega y destino, evitando que el cierre del proyecto deje equipos sin responsable.

18 Medición del piloto y decisión de continuidad

18.1 Línea base y diseño de medición

Antes de habilitar el servicio se medirá cómo una persona localiza avisos equivalentes mediante los canales disponibles. Se utilizarán categorías de oportunidades, trámites y eventos, con tareas y fuentes identificadas. Se registrarán tiempo, éxito, errores, ayuda y condiciones de acceso, sin emplear la intención declarada en una encuesta como medida de uso real.

La comparación mantendrá una dificultad similar y distinguirá participantes nuevos de quienes ya conocen la respuesta. El orden de las tareas se alternará cuando sea posible para reducir efecto de aprendizaje. El diseño registrará tamaño y composición de la muestra, procedimiento de selección y límites. Las conclusiones describirán las observaciones disponibles; no se atribuirá representatividad estadística sin un diseño que la sustente.

El seguimiento se extenderá al menos treinta días después de G5. El calendario identificará días y horas programados, días sin servicio y eventos que alteren la demanda. Se recogerán datos automáticos cuando sean confiables y se contrastarán con revisión de contenido y comprobaciones visuales. La energía requerirá lecturas separables y una frontera de medición acordada por el responsable técnico.

Tabla 80: Plan de indicadores para el seguimiento

Indicador	Cálculo y fuente	Frecuencia y responsable
Vigencia editorial	$100N_{\text{correctos}}/N_{\text{revisados}}$; contenido visible, fuente y fechas	Apertura del servicio y tras publicación; responsable editorial
Consulta exitosa	$100N_{\text{tareas logradas}}/N_{\text{tareas válidas}}$; ficha de tarea y ayuda requerida	Línea base y piloto; responsable de evaluación
Tiempo de búsqueda	Mediana en tareas comparables; reducción $100(t_b - t_p)/t_b$ si $t_b > 0$	Línea base y piloto; evaluación con usuarios
Propagación	Minutos desde aprobación a versión aplicada, por cada una de las tres terminales	Registro por publicación y ensayo; TI
Uso	Consultas o aperturas definidas por instrumento, diferenciadas de pruebas y comprobaciones	Resumen diario; operación y TI
Disponibilidad de consulta	Horas verificadas de consulta válida entre horas programadas; objetivo inicial de al menos 98 % por terminal	Registro de incidencias y comprobación local; operación

Un denominador cero se informará como no evaluable. Las verificaciones del operador y las pruebas no se sumarán como utilización de estudiantes. Si se registran aperturas QR, se documentará qué evento cuenta y su limitación: una apertura no demuestra lectura completa, postulación o beneficio académico.

La disponibilidad se calculará por terminal para evitar que dos equipos operativos oculten la falla del tercero. Se informarán interrupciones, mantenimiento y horas sin evidencia suficiente. La falta de comunicación con el CMS se distinguirá de la falla del servicio local; no se obtendrá disponibilidad sólo de la última señal de red.

18.2 Seguimiento energético y económico

La medición energética distinguirá generación, energía de red, carga y descarga del banco y energía de las cargas. Se indicarán punto de medición, unidad, intervalo, instrumento y pérdidas incluidas. El responsable técnico conciliará el balance para evitar contar dos veces energía almacenada y después descargada.

La fracción solar aprovechada se informará sólo cuando las lecturas permitan atribuir energía renovable a las cargas dentro de una frontera coherente. Una generación DC estimada no se dividirá directamente entre consumo AC medido sin explicar conversión y pérdidas. Los días de menor recurso y los periodos sin actividad se analizarán por separado.

Se conservarán costo de instalación observado, cambios, operación, incidencias, mantenimiento y reposición. La comparación A1/A2 mantendrá mismo servicio y respaldo, aplicando el puente del cuadro 51. Se distinguirán costo evitado de red, tiempo editorial y capacidad de atención; el tiempo disponible no se declarará ahorro de caja si no evita un gasto.

Treinta días permiten evaluar el funcionamiento del piloto y detectar problemas. Su energía no se extrapolará automáticamente a todo el año o a otros edificios. La decisión de expansión solar requerirá complementar esa observación con el periodo crítico, el recurso y las condiciones particulares del siguiente sitio.

18.3 Panel de resultados y revisión

El cuadro 81 define el registro que se completará al revisar las evidencias del piloto. Cada resultado incluirá valor, periodo, fuente y estado de evaluación.

Tabla 81: Registro previsto para la evaluación del piloto

Resultado	Referencia de evaluación	Valor, evidencia y estado
Vigencia y consulta	100 % de avisos revisados correctos; consulta exitosa al menos 90 %	Por medir: ventana, muestra, valor y fuente
Tiempo y propagación	Reducción objetivo 30 %; aplicación en hasta cinco minutos por terminal	Por medir: línea base, tiempos y versión
Continuidad	Recuperación de tres clientes; objetivos RPO 24 h y RTO 8 h de atención	Por ensayar: copia, tiempos y resultado
Energía	Cuatro horas bajo condiciones de prueba; aporte FV medido	Por medir: cargas, banco, energía y límites
Costo y operación	Presupuesto revisado, costo observado y responsables efectivos	Por registrar: diferencias, incidencias y decisión

La revisión semanal del piloto relacionará indicador, incidente, causa, acción y responsable. Las desviaciones darán lugar a análisis de causa y decisión. Los cambios de método o umbral conservarán motivo, fecha y efecto en comparabilidad.

18.4 Escalar, ajustar o cerrar

La continuidad del servicio y su ampliación se resolverán con evidencias de utilidad, seguridad, operación y costo. No se multiplicará el número de terminales por el solo interés inicial en la tecnología.

Tabla 82: Criterios para decidir después del piloto

Decisión	Condición	Salida documentada
Escalar	Consulta y gestión útiles, pruebas críticas superadas, operación sostenible y costo por nueva ubicación sustentado	Alcance por edificio, responsables, recursos y revisión de capacidad
Ajustar	Beneficio plausible con brechas corregibles de contenido, interfaz, continuidad o dimensionamiento	Acciones, costo, plazo y nueva ventana de verificación
Continuar A1 o A0	La mejora informativa es útil, pero terminales adicionales o solar no justifican su costo o restricciones	Alcance reducido con comparación actualizada y servicio preservado
Cerrar componente	Riesgo, costo o utilidad no aceptables, o ausencia de capacidad de operación	Retiro o transferencia ordenados, disposición de activos y comunicación del canal alternativo

Para escalar se requerirá que las tres terminales y el flujo editorial hayan superado los casos críticos, que los responsables puedan operar y recuperar el servicio y que los resultados de usuarios sean interpretables respecto de la línea base. Las desviaciones de metas se resolverán expresamente; una mejora de uso no compensará una condición insegura o una publicación no autorizada.

La expansión mantendrá contenido por ámbito, control de permisos, supervisión y capacidad editorial. Cada edificio tendrá revisión de demanda, ubicaciones, red, alimentación, recursos solares y mantenimiento. El banco o servidor del piloto no se supondrá capaz de absorber automáticamente nuevas cargas.

18.5 Cierre y lecciones aprendidas

El cierre de implementación y el cierre de evaluación serán actos diferenciados. El primero registrará lo instalado y aceptado, la transferencia y las obligaciones pendientes identificadas; el segundo contrastará valor observado, costo, incidencias y decisión sobre el futuro del servicio.

El expediente final conservará configuración, inventario, pruebas, resultados, costos, cambios y responsables. Las lecciones registrarán qué supuesto cambió, qué evidencia lo mostró, qué decisión se tomó y qué efecto tuvo. Se revisarán especialmente suficiencia de los canales, utilidad del táctil y QR, costo de mantener contenido vigente, persistencia del cliente y valor incremental de la energía solar.

Las conclusiones se derivarán de esa evidencia. Un componente ajustado o descartado podrá constituir una decisión adecuada si evita una inversión sin utilidad o capacidad suficiente y mantiene el acceso a información institucional confiable.

19 Conclusiones y recomendación

1. La mejora depende de organizar fuentes, responsabilidades y vigencia. Los terminales amplían el acceso presencial cuando se integran con ese proceso y mantienen una vía móvil de consulta. La finalidad se apoya en obligaciones de la Ley Universitaria y en estándares del modelo de acreditación SINEACE 2025, además de la necesidad declarada.
2. El aporte TI comprende publicación trazable, distribución, interacción, control de acceso, continuidad y recuperación. Cada tipo de aviso tiene una fuente oficial y un emisor propuesto. La aceptación se basará en pruebas del servicio integrado y en el desempeño observado con usuarios.
3. El requerimiento se expresa en diez especificaciones sin marca ni modelo, como exige el Reglamento de la Ley N.° 32069. Cada cantidad y capacidad se justifica frente a valores menores y mayores. Las marcas sólo sirven para valorizar, mediante cuadros comparativos con proveedores identificados y fichas registradas en el anexo C. Se excluyen Windows 10, los procesadores no admitidos por Windows 11 y el cable de aluminio recubierto.
4. El subsistema energético combina 3,69 kWp, un inversor con 16 A por seguidor y operación hasta 4 000 m, y una batería de 4,8 kWh que entrega 2,76 kWh de diseño. El precio más bajo no definió el inversor: tres de las opciones comparadas, dos de ellas más baratas, limitan la corriente de los módulos, y una tampoco opera a la altitud de Cusco. Protecciones, conductores, tierra y caídas de tensión tienen cálculo explícito. La red de siete enlaces y la videovigilancia de 30 días protegen los equipos con el menor dimensionamiento que cumple.
5. El escenario integral A2 requiere S/ 93 333,53 de inversión con reservas, con 59 % de su base respaldada por precios publicados. A1 mantiene el servicio y respaldo comparables por S/ 83 203,09. La decisión solar debe justificar el incremento de S/ 10 130,44: el ahorro eléctrico del horizonte no basta por sí solo y, en valor actual al 8 %, A2 supera a A1 en S/ 7 245,86. Por estudiante de la población objetivo, A1 cuesta S/ 107,39 más que A0 en cinco años y A2 añade S/ 8,52 sobre A1.
6. La ejecución, transferencia, mantenimiento por equipo y evaluación se organizan mediante entregables, responsables, recursos, pruebas y puntos de decisión. El seguimiento de operación determinará la mejora efectiva y la conveniencia de expansión.

Se recomienda confirmar la línea base y la matrícula oficial, y demostrar el flujo editorial y el cliente antes de contratar. Con esas evidencias se cerrará la comparación A0/A1/A2. La ampliación por edificios requerirá capacidad institucional, costo de ciclo de vida y resultados del piloto, conservando la misma disciplina de especificación, selección y aceptación.

Referencias

[1] University of Michigan, Information and Technology Services. *Digital Signage*. https://its.umich.edu/communication/television-video/digital-signage.

[2] Corporación Prodimer Perú S.A.C. *Tótem Interactivo 55 pulgadas, TIPI7-55; entrega y devolución; garantía*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://prodimerperu.com/producto/totem-interactivo-55-prodimer-peru/. https://prodimerperu.com/entrega-y-devolucion/. https://prodimerperu.com/garantia/.

[3] Perú Data Consult E.I.R.L. *Tótem Interactivo AIO Electronics 55 pulgadas, Core i7 13.ª generación, 16 GB, SSD, Windows 11 Pro, FVD-D550M*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://www.perudataconsult.net/products/totem-interactivo-aio-electronics-55-touch-core-i7-13va-16gb-ddr4-ssd-256gb-w11pro-1-ano-fvd-d550m.

[4] Touch Data Solutions. *Tótem vertical táctil 55 pulgadas 4K; venta de tótem interactivo en Perú*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://touchdata.pe/producto/totem-vertical-touch-55/. https://touchdata.pe/venta-de-totem-interactivo-en-peru/.

[5] Visionsystems Perú. *Tótems interactivos táctiles de 55 pulgadas, Windows o Android*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://visionsystemsperu.com/producto/totems-pantallas-publicitarias-leds-interactivos-touchs-screen-55-windows-android/.

[6] TNT Service S.R.L. *Tótem interactivo vertical GCS ADV-5542; publicación en Sodimac sin existencias al 30 de octubre de 2026*. https://tntsa.com.pe/product/totem-interactivo-vertical/. https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/articulo/140072989/totem-interactivo-gcs-intel-i5-12450h-55-ram-16-gb-256-ssd/140072990.

[7] Hikvision. (2026). *DS-D6055UT-D/S: datasheet*. https://assets.hikvision.com/prd/normal/all/doc/m000165685/DS-D6055UT-D_S_Datasheet_20260128.pdf.

[8] Xibo. *Users and groups*. https://docs.xibosignage.com/users/users_groups.

[9] Xibo. *Interactive actions*. https://docs.xibosignage.com/layouts/layouts_interactive_actions.

[10] Xibo. *Displays; Webpage widget*. https://docs.xibosignage.com/displays/displays. https://docs.xibosignage.com/kb/features/webpage-widget.

[11] Xibo. *Licence information; pricing*. https://docs.xibosignage.com/kb/readme/xibo-licence-information. https://xibosignage.com/pricing.

[12] Xibo. *Managing Player storage*. https://docs.xibosignage.com/kb/player-app/managing-player-storage.

[13] Xibo. *4k Panel Resolution with Android*. https://docs.xibosignage.com/kb/player-app/4k-panel-resolution-with-android.

[14] Microsoft. *Configure Microsoft Edge kiosk mode*. https://learn.microsoft.com/en-us/deployedge/microsoft-edge-configure-kiosk-mode.

[15] Microsoft. *Handle offline scenarios in a Progressive Web App*. https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/progressive-web-apps/how-to/offline.

[16] Microsoft. *Windows 10 support has ended on October 14, 2025*. https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-support-has-ended-on-october-14-2025-2ca8b313-1946-43d3-b55c-2b95b107f281.

[17] Microsoft. *Windows 11 supported Intel processors*. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors.

[18] Jinko Solar. *Tiger Neo JKM605-630N-66HL4M-BDV-F3: datasheet*. https://cdn.autosolar.pe/pdf/ficha-tecnica-panel-bifacial-615w-jinko.pdf.

[19] AutoSolar Perú. *Panel solar Jinko Tiger Neo bifacial 615 W N-Type*. https://autosolar.pe/paneles-solares-24v/panel-solar-jinko-tiger-neo-bifacial-615w-n-type.

[20] NASA POWER. *Monthly and Annual API; datos 2021 a 2025*. https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/monthly/. Consulta regional: https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/monthly/point?parameters=ALLSKY_SFC_SW_DWN,T2M_MIN&community=RE&longitude=-71.96&latitude=-13.52&start=2021&end=2025&format=JSON.

[21] Ministerio de Economía y Finanzas. *Normas expedidas en el marco de la Ley N.° 32069*. Reglamento y modificatorias. https://www.gob.pe/institucion/mef/colecciones/66745-normas-expedidas-en-el-marco-de-la-ley-n-32069.

[22] Central de Compras Públicas, PERÚ COMPRAS. *Buscador de Fichas de Producto del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco*. Información actualizada al 29 de octubre de 2026. https://buscadorcatalogos.perucompras.gob.pe/.

[23] Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). *Anexo N.° 11: Parámetros de evaluación social, Directiva N.° 001-2019-EF/63.01*. https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo11_directiva001_2019EF6301.pdf.

[24] Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (2024). *Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.° 29733*. https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-16-2024-jus.

[25] Ministerio del Ambiente. (2026). *Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos*. https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/1503643-regimen-especial-de-gestion-y-manejo-de-residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos.

[26] SUNAT. *Cálculo del Impuesto IGV*. https://orientacion.sunat.gob.pe/3109-05-calculo-del-impuesto.

[27] LONGi. (2025). *Hi-MO X10 LR8-66HVD 640-665M: datasheet*. https://static.longi.com/LR_8_66_HVD_640_665_M_30_30_and_15_Frame_Scientist_BGV_01_20250806_EN_afb72ac535.pdf.

[28] AutoSolar Perú. *LONGi LR8-66HVD-640M Hi-MO X10, 640 W*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/paneles-solares-24v/panel-solar-bifacial-longi-lr8-66hvd-640m-hi-mo-640w.

[29] AutoSolar Perú. *Panel solar bifacial 625 W Trina Solar*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/paneles-solares/panel-solar-bifacial-625w-trina-solar.

[30] Trina Solar. (2024). *Vertex N TSM-NE19R.70, 595-625 W: datasheet TSM_EN_2024_A*. https://cdn.autosolar.pe/pdf/ficha-tecnica-panel-solar-bifacial-625w-trina-solar.pdf.

[31] AutoSolar Perú. *Panel solar LONGi LR5-66HPH Hi-MO 5, 505 W*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/paneles-solares-24v/panel-solar-longi-lr5-66hph-himo5-505w.

[32] LONGi. (2022). *Hi-MO 5m LR5-66HPH 495-515M: datasheet V15*. https://cdn.autosolar.pe/pdf/sata-sheet-panel_longi_lr5-66hph_505w_himo5.pdf.

[33] Solis. (2025). *S6-EH1P(3-6)K-L-EU: manual EUR, V1.3*. https://www.solisinverters.com/uploads/file/Solis_Manual_S6-EH1P(3-6)K-L-EU_EUR_V1,3(20250630).pdf.

[34] Solis. (2024). *S6-EH1P(3-6)K-L-EU: ficha Global, V3.4*. https://www.solisinverters.com/uploads/file/Solis_datasheet_S6-EH1P(3-6)K-L-EU_Global_V3,4_202411.pdf.

[35] Solis. *Battery Matching GLOBAL Pamphlet*. https://www.solisinverters.com/uploads/file/Solis-Battery-Matching-GLOBAL-Pamphlet.pdf.

[36] Sunperu Solar. *Pylontech US5000, 4,8 kWh, 48 V*. https://sunperu.com.pe/solar/product/bateria-litio-us5000-4-8kwh-48v-pylontech/.

[37] Pylontech. *US5000/US5000-B: ficha PY21US05-1*. https://sunperu.com.pe/solar/wp-content/uploads/2025/11/datasheet-pylontech-us5000.pdf.

[38] Pylontech. *US5000: manual PM0MUS500255*. https://sunperu.com.pe/solar/wp-content/uploads/2025/11/manual-pylontech-us5000.pdf.

[39] Congreso de la República. (2014). *Ley N.° 30220, Ley Universitaria*. El Peruano, 9 de julio de 2014. https://www.sunedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-universitaria-30220.pdf.

[40] Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Oficina de Evaluación y Calidad. (2025). *Boletín N.° 8: Nuevo modelo de acreditación SINEACE*. Modelo aprobado por la Resolución de Presidencia N.° 000106-2025-SINEACE/COSUSINEACE-P, 7 de agosto de 2025. https://unife.edu.pe/wp-content/uploads/Boletin-N°8-2025-2.pdf.

[41] Biblioteca Nacional del Perú. (2026). *Resolución de Gerencia General de 9 de marzo de 2026*. Cita el numeral 46.3 de la Ley N.° 32069, el numeral 44.6 del artículo 44 de su Reglamento y la Directiva N.° 0001-2025-EF/54.01. https://www.bnp.gob.pe/documentos/resolucion_gerencia_general/2026/RGG-025-2026-BNP-GG.pdf.

[42] Ministerio de Energía y Minas. (2006). *Código Nacional de Electricidad, Utilización*. Resolución Ministerial N.° 037-2006-MEM/DM.

[43] Electro Sur Este S.A.A. (2026). *Pliego tarifario del 01.05.2026*. https://www.gob.pe/institucion/electrosureste/informes-publicaciones/8143257-pliego-tarifario-del-01-05-2026.

[44] Banco Central de Reserva del Perú. *Tipo de cambio interbancario SBS, venta, serie PD04640PD*. Valor de 3,457 soles por dólar al 9 de octubre de 2026. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04640PD/html.

[45] AutoSolar Perú. *Inversor híbrido Tensite 4 kW monofásico AH4M-2; ficha técnica*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/inversores-hibridos/inversor-hibrido-tensite-4kw-monofasico-ah4m-2. https://cdn.autosolar.pe/pdf/ficha-tecnica-tensite-inversor-hibrido-monofasico-ah4m-2.pdf.

[46] AutoSolar Perú. *Batería de litio 4,8 kWh 48 V TS-L5000/LV Tensite; ficha técnica*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/baterias-de-litio-48v/bateria-litio-48kwh-48v-ts-l5000lv-tensite. https://cdn.autosolar.pe/pdf/ficha-tecnica-bateria-tensite-ts-l5000-lv.pdf.

[47] AutoSolar Perú. *Inversor híbrido 3 kW Growatt SPH3000; ficha SPH 3000-6000*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/inversores-hibridos/inversor-hibrido-3kw-growatt-sph3000. https://cdn.autosolar.pe/pdf/Growatt-SPH-3000-6000-Ficha.pdf.

[48] AutoSolar Perú. *Inversor híbrido monofásico 5 kW 220 V Hyper-5000 Livoltek; ficha Hyper-3000/6000*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/inversores-hibridos-monofasicos/inversor-hibrido-monofasico-5kw-220v-hyper-5000-livoltek. https://cdn.autosolar.pe/pdf/ficha-tecnica-inversor-hibrido-monofasico-5kW-220V-Hyper-5000-livoltek.pdf.

[49] AutoSolar Perú. *Inversor híbrido 6 kW monofásico STH6M-2/GEN Suntaic; ficha técnica*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/inversores-hibridos-monofasicos/inversor-hibrido-6kw-monofasico-sth6m-2gen-suntaic. https://cdn.autosolar.pe/pdf/FT-Inversor-Hibrido-STH6M-2-GEN-Suntaic.pdf.

[50] AutoSolar Perú. *Batería de litio solar 48 V 5 kWh ST-L5000/LV Suntaic; ficha técnica*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/baterias-de-litio-48v/bateria-de-litio-solar-48v-5kwh-st-l5000lv-suntaic. https://cdn.autosolar.pe/pdf/fichas-tecnicas/Ficha-Tecnica-Bateria-ST-L5000-LV-Suntaic.pdf.

[51] AutoSolar Perú. *Batería de litio 48 V 5 kWh 100 Ah LPBF48100 Felicity Solar*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/baterias-de-litio-48v/bateria-de-litio-48v-5kwh-100ah-lpbf48100-felicity-solar.

[52] AutoSolar Perú. *Batería de litio 4,8 kWh Pylontech US5000 48 V*. Consulta: 30 de octubre de 2026; sin precio publicado. https://autosolar.pe/baterias-de-litio-48v/bateria-litio-48kwh-pylontech-us5000-48v.

[53] AutoSolar Perú. *Estructura de 3 paneles 15° inclinada; cable solar 6 mm² H1Z2Z2-K de 15 m; conector MC4; interruptor DC 25 A 4P 1 500 Vdc; protección de sobretensiones 600 Vdc*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/soportes-suelo/estructura-3-paneles-144c-15o-inclinada-falcat. https://autosolar.pe/cable-unipolar/rollo-cable-solar-unipolar-6mm2-h1z2z2-k-15kv-15m-rojo. https://autosolar.pe/accesorios-de-paneles-solares/conector-mc4-multicontact-macho-hembra. https://autosolar.pe/termomagneticos-dc/interruptor-termomagnetico-25a-4p-1500vdc-dc-solar-energy. https://autosolar.pe/protector-de-sobretensiones/proteccion-sobretensiones-600vdc-2p-20ka-40ka-feeo.

[54] AutoSolar Perú. *Termomagnéticos 2P 16 A y 32 A; diferencial 25 A 30 mA tipo A; protección de sobretensiones 2P 275 V; tablero adosable de 18 polos; barra de cobre 5/8 pulg.; conector de bronce; cemento conductivo*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/termomagneticos-monofasicos/termomagnetico-nxb-63-2p-16a-6ka-monofasico-chint. https://autosolar.pe/termomagneticos/termomagnetico-2p-32a-6ka-monofasico-chint. https://autosolar.pe/interruptores-diferenciales/interruptor-diferencial-monofasico-25a-abb-30ma-tipo-a-2p. https://autosolar.pe/protector-de-sobretensiones/proteccion-sobretensiones-2p-275v-40ka-chint. https://autosolar.pe/tableros-adosables/tablero-adosable-18-polos. https://autosolar.pe/materiales-para-pozo-a-tierra/barra-de-cobre-58-x-24m-con-punta. https://autosolar.pe/materiales-para-pozo-a-tierra/conector-de-bronce-58-para-pozo-a-tierra. https://autosolar.pe/materiales-para-pozo-a-tierra/cemento-conductivo-para-pozo-a-tierra-25kg-thor-cem.

[55] AutoSolar Perú. *Vatímetro SDM230-Modbus monofásico Tensite; monitorización T-Dongle Tensite; cable para baterías 35 mm²; fusible ANL 150 A*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://autosolar.pe/accesorios-de-inversores/vatimetro-sdm230-modbus-pro-monofasico-tensite.

https://autosolar.pe/accesorios-de-inversores/monitorizacion-t-dongle-tensite. https://autosolar.pe/cables-de-baterias/cable-para-baterias-interconexion-en-serie-35mm2. https://autosolar.pe/fusibles/fusible-anl-150a.

[56] ARTEUS S.A.C., RUC 20608279637. *Términos y condiciones: los precios incluyen el IGV*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://arteus.pe/policies/terms-of-service.

[57] ARTEUS S.A.C. *Cable UTP Cat 6 de cobre 24 AWG LSZH de 305 m; jack keystone Cat 6; patch panel modular de 24 puertos; faceplate; caja adosable; patch cords Cat 6 de 1 m y 3 m; canaleta 20 × 12 con adhesivo; gabinete de pared de 6 RU; bandeja; organizador; regleta de 8 tomas*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://arteus.pe/products/dixon-9040-24-lszh-cable-utp-cat6-cobre-24awg-gris-305m. https://arteus.pe/products/newlink-3667706-keystone-jack-cat6-110-type-azul. https://arteus.pe/products/dixon-pkj24-c6-a-bk-patch-panel-cat-6-modular-24-puertos-vacio. https://arteus.pe/products/dixon-je3001wh-faceplate-placa-frontal-simple-1-puerto-blanco. https://arteus.pe/products/satra-0111048901-caja-modular-pvc-adosable-2x4x1-89. https://arteus.pe/products/legrand-051832-patch-cord-utp-cat6-lszh-1m-azul. https://arteus.pe/products/nexxt-solutions-ab361nxt24-cable-de-red-patch-cord-cat6-u-utp-cm-3m-10ft-azul. https://arteus.pe/products/dexson-dxn10051-canaleta-blanca-20x12-con-adhesivo. https://arteus.pe/products/gabinete-de-pared-estandar-g6-30x60x51cm. https://arteus.pe/products/zkteco-ch-19x1u-400-bandeja-de-gabinete-para-6u-9u-12u. https://arteus.pe/products/glc-tec-glc-orgab-001-organizador-horizontal-de-cable-de-1ru-19-metal. https://arteus.pe/products/power-rack-8-tomas-planas-y-redonda.

[58] ARTEUS S.A.C. *Cámaras IP de 4 MP Dahua; grabadores NVR de 4 canales PoE; switches Gigabit PoE administrables; discos de videovigilancia de 2 TB; cable Cat 6 CCA*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://arteus.pe/products/dahua-dh-ipc-hdw1431t1p-s6-camara-de-seguridad-ip-poe-4mp-2k-2-8mm-wdr-ip67-ir-30m. https://arteus.pe/products/dahua-dh-ipc-hdbw1431en-s4-camara-de-vigilancia-ip-poe-2k-4mp-2-8mm-wdr-ip67-ir-30m. https://arteus.pe/products/dahua-ipc-hdw2449t-s-il-camara-ip-poe-4mp-2k-2-8mm-wdr-ip67-microfono-ir-led-30m-wizsense. https://arteus.pe/products/dahua-nvr1104hs-p-s3-h-grabador-nvr-4k-4ch-puertos-poe-hasta-8mp-80mbps-1hdd-hasta-8tb. https://arteus.pe/products/tp-link-vigi-nvr1004h-4p-grabador-de-video-nvr-4-canales-poe-4k. https://arteus.pe/products/dahua-nvr2104hs-p-4ks3-grabador-de-video-en-red-de-4-canales-1u-4poe-y-1-hdd-lite. https://arteus.pe/products/hilook-nvr-104h-d-4p-mini-grabador-nvr-poe-4-canales-6mp. https://arteus.pe/products/d-link-dgs-1100-08pv2. https://arteus.pe/products/dahua-s4210-8gt-110-switch-8-puertos-poe-gigabit-110w-poe-watchdog. https://arteus.pe/products/hikvision-ds-3e1510p-si-switch-poe-8-puertos-gigabit-2sfp-110w-smart. https://arteus.pe/products/tp-link-sg2210mp-switch-smart-omada-10-puertos-gigabit-con-8p-poe. https://arteus.pe/products/seagate-st2000vx017-skyhawk-disco-duro-2tb-3-5. https://arteus.pe/products/western-digital-wd22purz-disco-duro-interno-purple-2tb. https://arteus.pe/products/konexxion-7012210001-cable-upt-cat-6-cca-24awg-gris-interior-x-305mts. https://arteus.pe/products/satra-0212021111-cable-de-red-utp-cat6-cobre-24awg-lszh-1-gris-305m.

[59] Panacompu Perú. *Disco WD Purple WD23PURZ de 2 TB*. Consulta: 30 de octubre de 2026; la tienda indica que no acepta pedidos en Perú durante su traslado. https://www.panacompu.com/peru/en/product-information/western-digital-purple-wd23purz-internal-hard-drive-2tb-5400rpm-35-64mb-cache.

[60] Hostinger, Contabo y DigitalOcean. *Páginas de precios de servidores privados virtuales*. Consulta: 30 de octubre de 2026. https://www.hostinger.com/vps-hosting. https://contabo.com/en/vps/. https://www.digitalocean.com/pricing/droplets.

A Encuesta de necesidades

A.1 Instrumento conservado y alcance de lectura

El instrumento comprende diez preguntas. La base gráfica contiene 300 respuestas de varias escuelas; la pregunta inicial menciona facultad, mientras el gráfico desagrega por escuela profesional. Los gráficos de canales y fechas omitidas se presentan en el estudio de mercado.

Tabla 83: Preguntas del instrumento y opciones principales

N.	Pregunta y forma de respuesta
1	¿A qué Facultad perteneces? Lista desplegable de facultades; resultados mostrados por escuela profesional
2	¿En qué semestre te encuentras matriculado actualmente? 1 a 4; 5 a 7; 8 a 10 o superior; egresado
3	¿Cuál es el medio que MÁS utilizas actualmente para enterarte de noticias, eventos y trámites de tu Escuela Profesional? WhatsApp, Facebook, web, murales, amigos o correo
4	¿Alguna vez se te ha pasado una fecha importante por no enterarte a tiempo? Frecuentemente, alguna vez o no
5	¿Cómo calificarías el acceso a la información académica y administrativa en tu facultad hoy? Escala 1 a 5
6	Si se instalaran paneles digitales interactivos que centralicen información importante, ¿los utilizarías? Sí, probablemente, tal vez o no
7	¿En qué ubicación estratégica te sería más útil encontrar estos paneles? Ingreso, cafetería, pasillos, biblioteca o descanso
8	Selecciona las 3 informaciones que MÁS te interesa ver: oportunidades, eventos, trámites, académico, investigación, mapa; el instrumento también ofrece todos los anteriores
9	¿Qué formato prefieres para interactuar con el panel? Táctil, híbrido QR o sólo visual
10	Para fomentar la innovación colaborativa, ¿te gustaría que el panel muestre perfiles o proyectos de otros estudiantes para formar equipos? Sí, indiferente o no

A.2 Composición y nivel de estudios

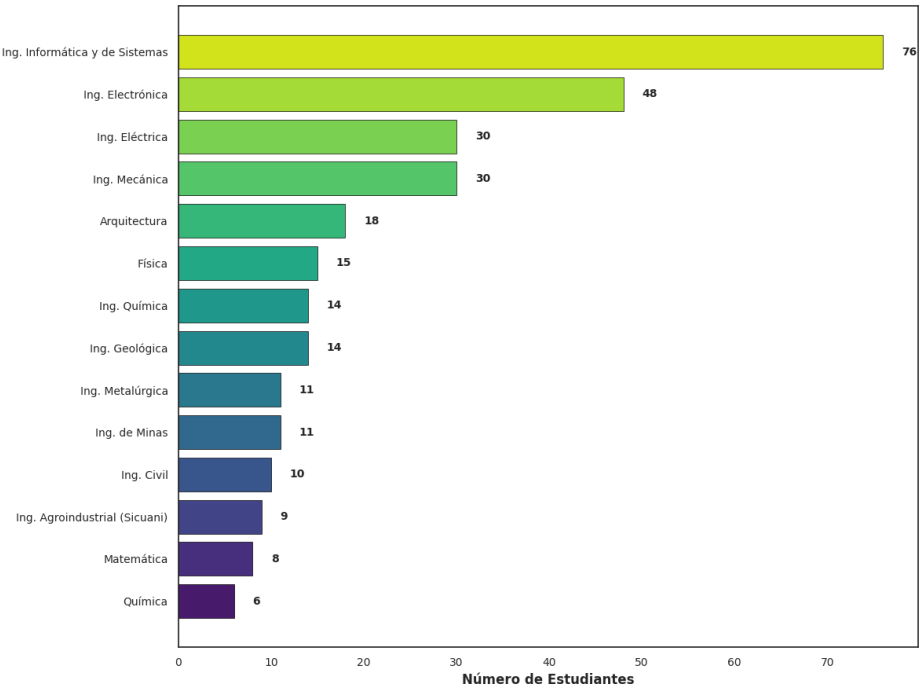


Figura 17: Distribución de respuestas por escuela profesional

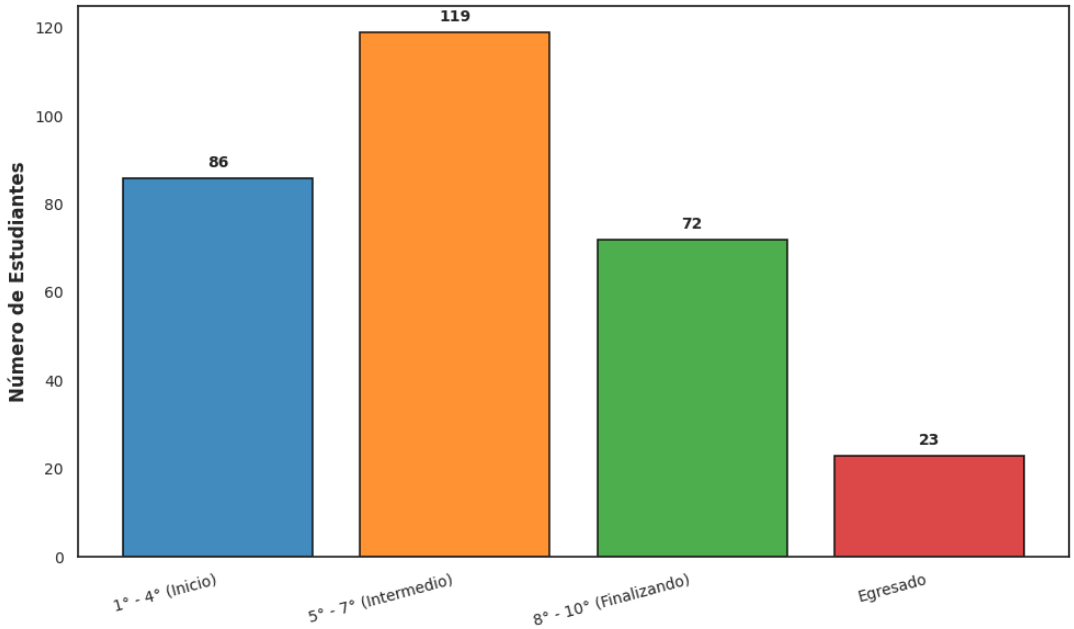


Figura 18: Nivel de estudios de quienes respondieron

A.3 Acceso e intención de uso

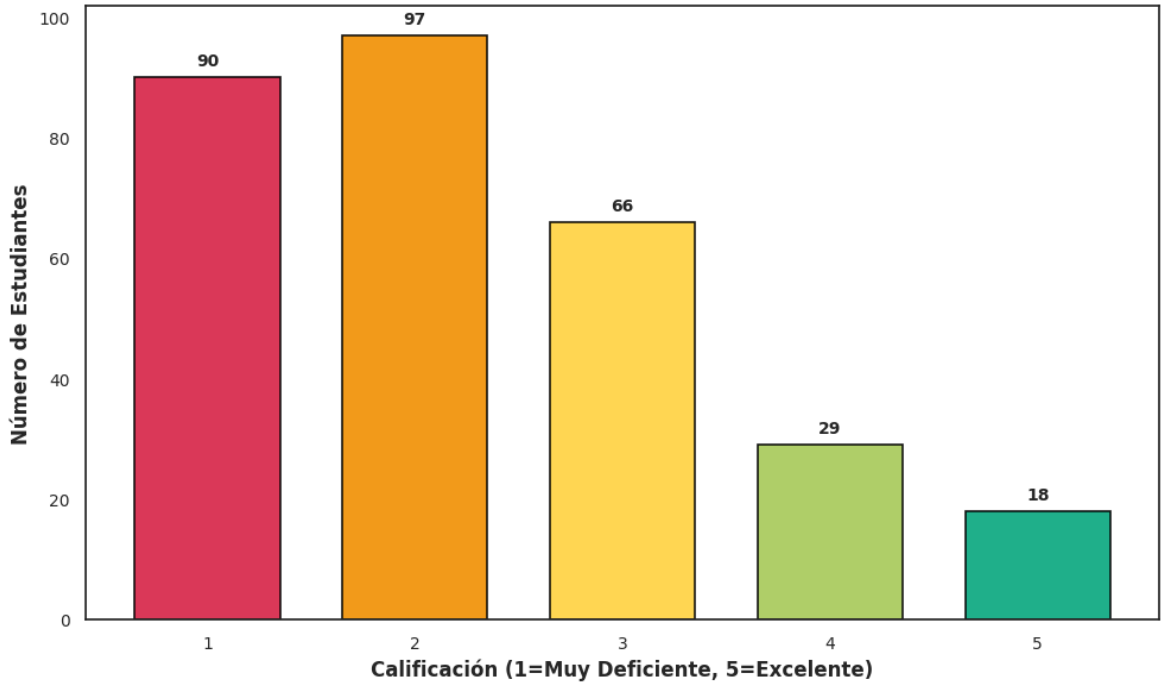


Figura 19: Calificación del acceso a la información

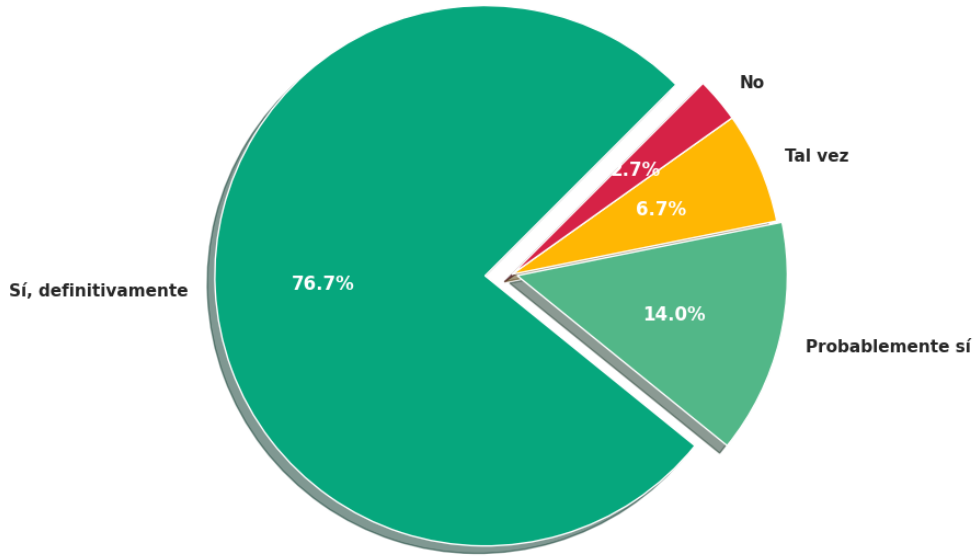


Figura 20: Intención declarada de utilizar paneles interactivos

A.4 Ubicación y contenidos

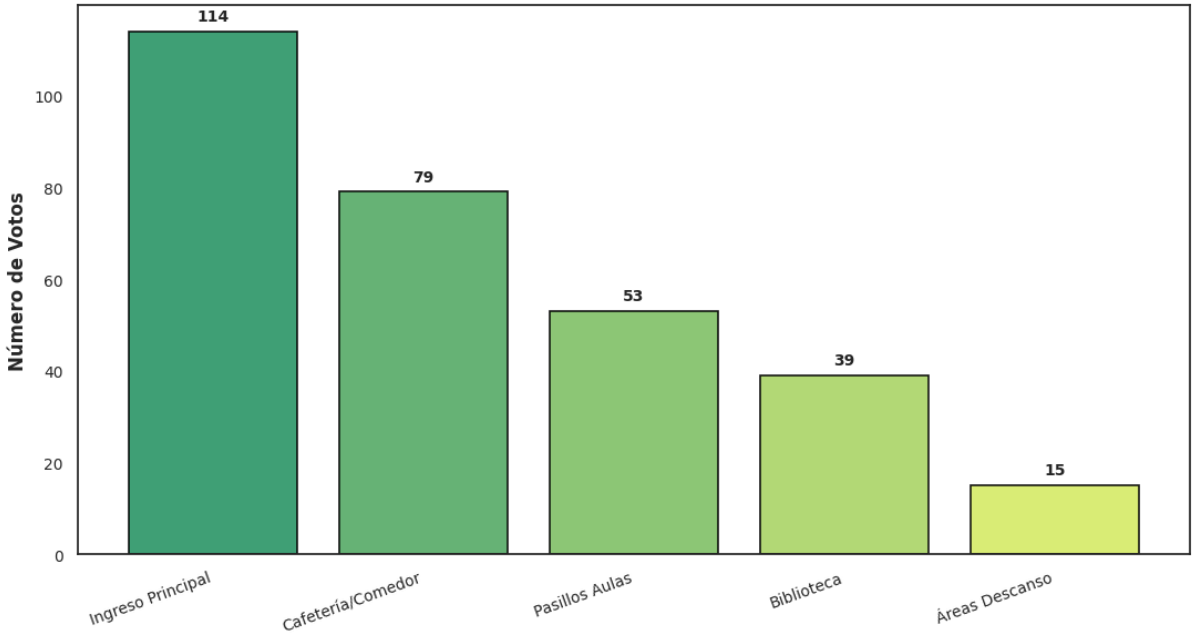


Figura 21: Ubicaciones preferidas de consulta

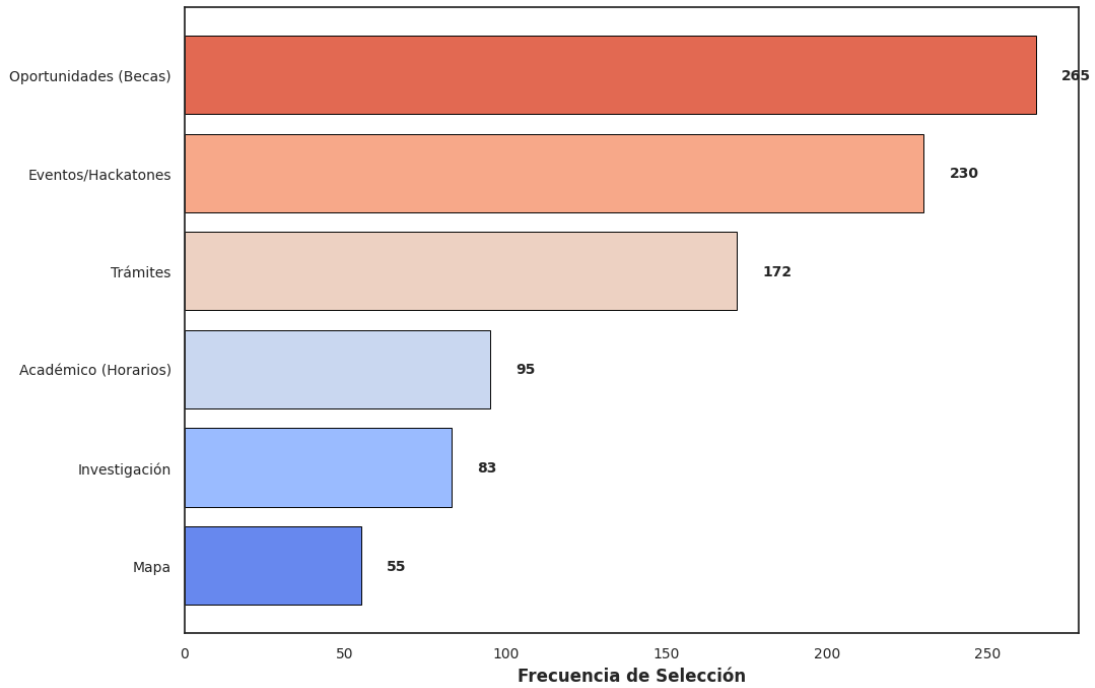


Figura 22: Contenidos de interés; pregunta de selección múltiple

A.5 Interacción y colaboración

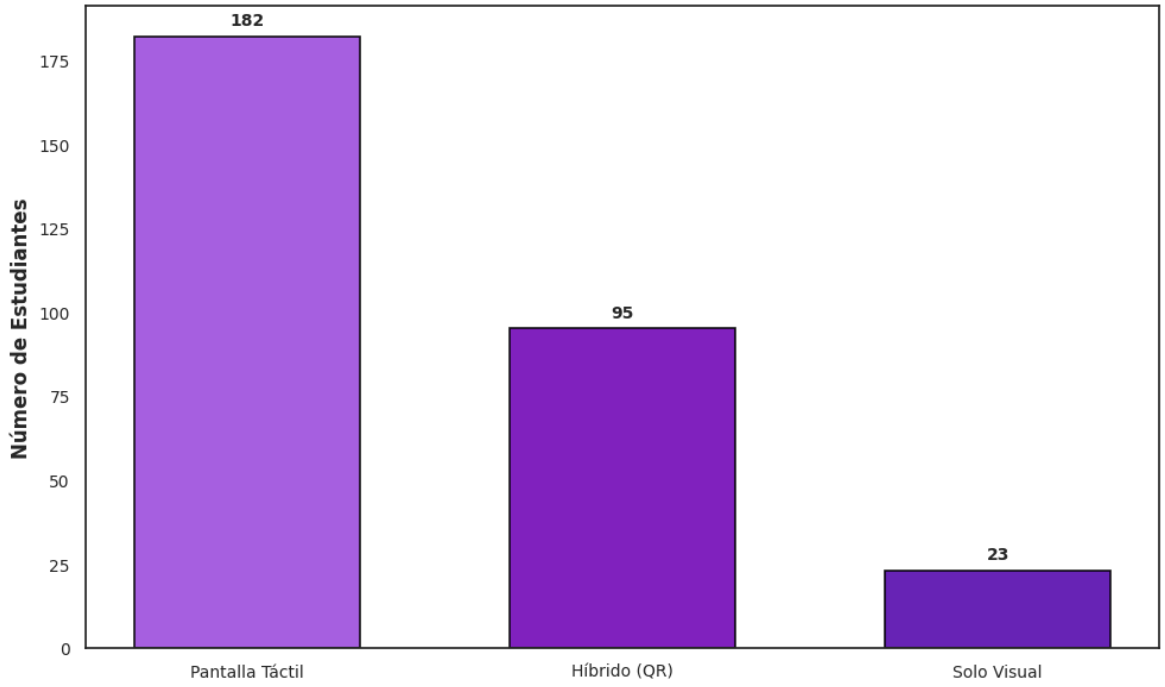


Figura 23: Formato de interacción preferido

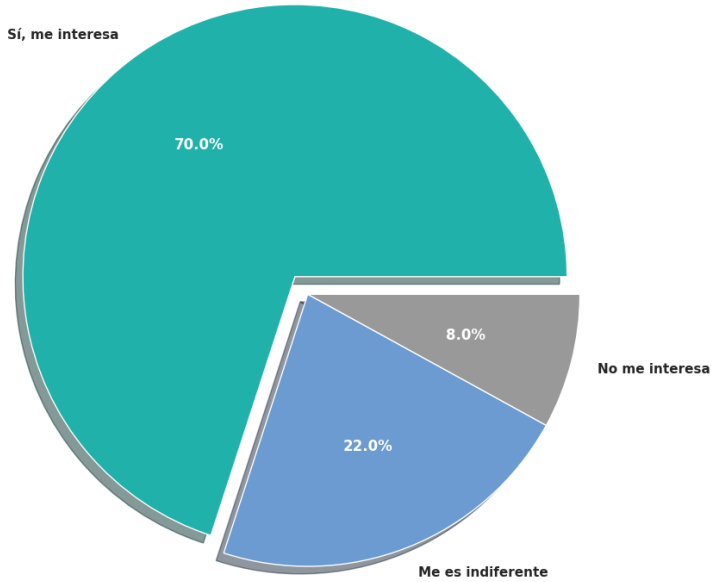


Figura 24: Interés declarado en contactos para proyectos colaborativos

B Fichas técnicas y comprobaciones de recepción

Las referencias incluyen los enlaces de acceso. El registro relaciona cada especificación con la documentación que acompañará la oferta y la recepción, sea cual sea la marca ofertada.

Tabla 84: Documentación exigible por especificación

Especificación	Documento y comprobación en la recepción
ET-01 Terminal	Ficha del fabricante del conjunto; CPU exacta, licencia, potencia máxima, garantía y aptitud a la altitud
ET-02 Plataforma	Contrato o asignación de TI; recursos, copias, ubicación de datos y soporte
ET-03 Red	Fichas de cable, conectores y switch; registro de pruebas de los siete enlaces
ET-04 Videovigilancia	Fichas de cámara, NVR y disco; configuración de grabación, cuentas y avisos
ET-05 Inversor	Ficha y manual; corriente por MPPT, altitud, respaldo, medidor y monitoreo compatibles
ET-06 Módulos	Ficha; modelo exacto, cara posterior, corrientes STC y BNPI, dimensiones y garantía
ET-07 Batería	Ficha, manual y declaración de compatibilidad con el inversor; temperatura, altitud y firmware
ET-08 y ET-09	Fichas de estructura, protecciones, conductores y tierra; metrado, unifilar y medición de resistencia
ET-10 Medición	Ficha del medidor y del monitoreo; protocolo, cableado y exportación de registros
CMS y reproductor	Documentación de permisos, interacción, pantallas, licencias y almacenamiento [8, 9, 10, 11, 12]

La revisión incluirá garantía y soporte por componente, repuestos, mantenimiento y documentación de instalación. El integrador deberá demostrar transferencia, BMS, paquetes de contenido, recuperación y funcionamiento del conjunto.

C Procedencia de las características por marca y modelo

El cuadro 85 indica, para cada marca y modelo analizado, de qué documento se tomaron sus características, qué datos se extrajeron y dónde consultarlos. Todas las consultas son del 30 de octubre de 2026. Cuando la página comercial y la ficha difieren, prevalece la ficha y la diferencia se registra en el cuadro comparativo.

Tabla 85: Procedencia de los datos de cada marca y modelo

Componente	Marca y modelo	Documento	Datos tomados y referencia
Tótem	Prodimer TIPI7-55	Página del producto, envío y garantía	CPU, memoria, SSD, sistema, pantalla, táctil, consumo y precio [2]
Tótem	First View FVD-D550M	Página del vendedor	Licencia, garantía, medidas, masa y precio [3]

Componente	Marca y modelo	Documento	Datos tomados y referencia
Tótem	Touch Data ADV5531	Página del producto	Opciones de procesador, garantía y rango de precio [4]
Tótem	Visionsystems 55	Página del producto	Procesador, táctil, garantía y precio [5]
Tótem Android	Hikvision DS-D6055UT-D/S	Ficha del fabricante	Sistema, memoria, brillo y consumo típico y máximo [7]
Módulo FV	Jinko JKM615N-66HL4M-BDV	Ficha y página de AutoSolar	Potencia, corrientes STC y BNPI, tensiones, coeficiente, medidas y precio [18, 19]
Módulo FV	Trina TSM-NE19R.70	Ficha y página de AutoSolar	Tecnología, corrientes, tensiones, masa y precio [30, 29]
Módulo FV	LONGi LR8-66HVD-640M	Ficha 2025 y página	Eficiencia, corrientes con ganancia posterior y precio [27, 28]
Módulo FV	LONGi LR5-66HPH-505M	Ficha 2022 y página	Tecnología PERC, corrientes, medidas y precio [32, 31]
Inversor	Tensite AH4M-2	Ficha PDF y página	MPPT, corrientes, tensiones, batería, respaldo, eficiencia, IP, altitud, garantía y precio [45]
Inversor	Solis S6-EH1P3K-L-EU	Manual V1.3, ficha global y lista de baterías	MPPT, corrientes, tensiones, batería, respaldo y baterías compatibles [33, 34, 35]
Inversor	Suntaic STH6M-2/GEN	Ficha PDF y página	Corriente por MPPT, tensiones, batería, eficiencia, altitud y precio [49]
Inversor	Livoltek Hyper-5000	Ficha de la serie y página	Corriente por MPPT, tensiones, batería, eficiencia y precio [48]
Inversor	Growatt SPH3000	Ficha de la serie y página	Corriente por MPPT, tensiones, batería, garantía y precio [47]
Batería	Tensite TS-L5000/LV	Ficha PDF y página	Energía total y útil, corriente, ciclos, temperatura, IP, garantía, certificaciones y precio [46]
Batería	Pylontech US5000	Ficha, manual y páginas de Sunperu y AutoSolar	Energía, profundidad, ciclos, comunicación, garantía y precio [37, 38, 36, 52]
Batería	Suntaic ST-L5000/LV	Ficha PDF y página	Energía, capacidad, corriente, comunicación y precio [50]
Batería	Felicity LPBF48100	Página del producto	Energía, profundidad, ciclos, IP y precio [51]
Materiales FV y AC	Estructura, cable, conectores, protecciones, tablero y tierra	Páginas de AutoSolar	Unidad, características del nombre comercial y precio [53, 54]
Medición	Vatímetro SDM230 y T-Dongle	Páginas de AutoSolar	Función y precio [55]

Componente	Marca y modelo	Documento	Datos tomados y referencia
Cámara	Dahua IPC-HDW1431T1P-S6 y otras dos	Páginas de ARTEUS	Resolución, lente, compresión, IR, IP, PoE, consumo y precio [58]
NVR	Dahua NVR1104HS-P-S3/H y otros tres	Páginas de ARTEUS	Canales, PoE, ancho de banda, disco y precio [58]
Switch	Dahua S4210-8GT-110 y otros tres	Páginas de ARTEUS	Puertos, PoE, funciones de gestión y precio [58]
Cable y accesorios	Cable Cat 6, jacks, patch panel, faceplates, cajas, patch cords, canaleta, gabinete	Páginas de ARTEUS	Material, categoría, longitud y precio [57]
Disco	Seagate SkyHawk ST2000VX017 y WD Purple	Páginas de ARTEUS y Panacompu	Capacidad, uso, stock y precio [58, 59]
Alojamiento	Hostinger, Contabo, DigitalOcean y Xibo Cloud	Páginas de precios	Recursos, plazo y precio [60, 11]

Las fichas PDF enlazadas por los proveedores se descargaron y su texto se extrajo para comprobar cada valor de los cuadros comparativos. Las imágenes de producto de los cuadros de tótems y módulos se registran en `procedencia_imagenes.json`.